

Aula 08

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Introdução - Distribuições Discretas de Probabilidade.	3
2) Distribuição Uniforme.	4
3) Distribuição de Bernoulli.	13
4) Distribuição Binomial.	17
5) Distribuição Geométrica.	33
6) Distribuição Hipergeométrica.	43
7) Distribuição de Poisson.	53
8) Distribuição Binomial Negativa.	65
9) Questões Comentadas - Distribuição Uniforme - Multibancas	72
10) Questões Comentadas - Distribuição Binomial - Multibancas	75
11) Questões Comentadas - Distribuição Geométrica - Multibancas	89
12) Questões Comentadas - Distribuição Hipergeométrica - Multibancas	97
13) Questões Comentadas - Distribuição Poisson - Multibancas	102
14) Questões Comentadas - Distribuição Binomial Negativa - Multibancas	114
15) Lista de Questões - Distribuição Uniforme - Multibancas	117
16) Lista de Questões - Distribuição Binomial - Multibancas	119
17) Lista de Questões - Distribuição Geométrica - Multibancas	126
18) Lista de Questões - Distribuição Hipergeométrica - Multibancas	131
19) Lista de Questões - Distribuição Poisson - Multibancas	134
20) Lista de Questões - Distribuição Binomial Negativa - Multibancas	140



Olá, concurseiro(a)! Estão aproveitando o curso?

Agora, vamos estudar **Distribuições Discretas**: aquelas distribuições especiais, como a distribuição binomial, que caem bastante em prova. Os conceitos envolvidos são aqueles que vimos na aula de variáveis discretas, mas aqui eles são utilizados de maneira diferente. Então, mesmo que você não esteja muito seguro com a aula passada, vem comigo, para aprender a resolver questões de distribuições discretas

Até já!

Luana Brandão

Posso te falar um pouquinho sobre mim? Sou Doutora em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal Fluminense, e Auditora Fiscal da SEFAZ-RJ. Sou professora de Estatística do Estratégia, porque quero muito ajudá-lo(a) em sua trajetória rumo à aprovação!

Se tiver alguma dúvida, entre em **contato** comigo!



professoraluanabrandao@gmail.com



@professoraluanabrandao

“Quando pensar em desistir, lembre-se da causa pela qual você começou.”

Elias Lima da Silva



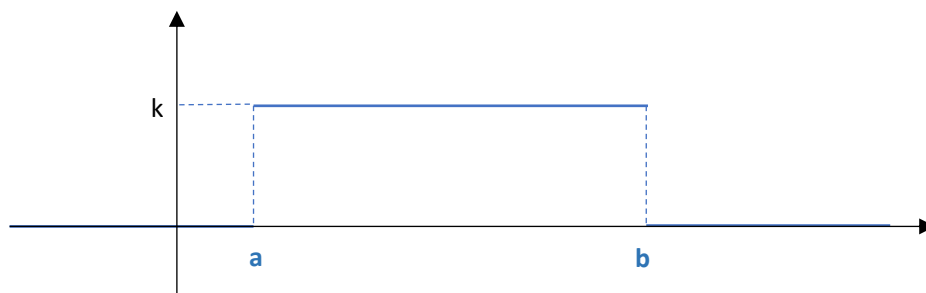
DISTRIBUIÇÕES CONTÍNUAS

Agora, veremos **distribuições teóricas** ou **especiais** de variáveis contínuas.

Distribuição Uniforme

Para variáveis **discretas**, as distribuições uniformes apresentam a **mesma probabilidade** para todos os resultados possíveis. Para variáveis uniformes **contínuas**, a situação é análoga: a função densidade de probabilidade (f.d.p.) apresenta um valor **constante** em **todo o intervalo** da variável.

A figura abaixo ilustra a f.d.p. de uma variável com distribuição uniforme, que assume um valor constante k , em um intervalo (a, b) :



Ou seja, a função densidade de probabilidade para uma distribuição uniforme é da forma:

$$f(x) = \begin{cases} k, & \text{se } a < x < b \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A probabilidade de todo o Espaço Amostral é de 100% = 1, ou seja, a **área** delimitada pela função é igual a 1:

$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura} = (b - a) \times k = 1$$

$$k = \frac{1}{(b - a)}$$

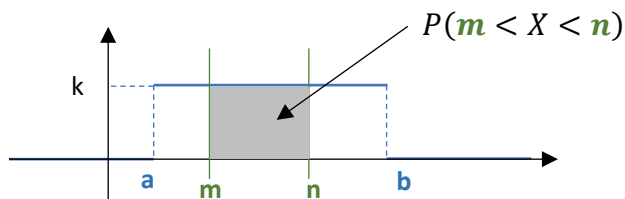
Em outras palavras, conhecendo o intervalo (a, b) , podemos calcular o valor da f.d.p. (k). Assim, os limites do intervalo a, b são os únicos **parâmetros** da distribuição uniforme.

Por exemplo, para uma variável com distribuição contínua uniforme no intervalo $(1, 5)$, o valor da f.d.p. para $1 < x < 5$ (ou seja, o valor de k) é:

$$k = \frac{1}{(5 - 1)} = \frac{1}{4}$$



Já a probabilidade associada a um **intervalo** (m, n) , com $a < m < n < b$, corresponde à **área** da região indicada abaixo:



$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura} = (n - m) \times k$$

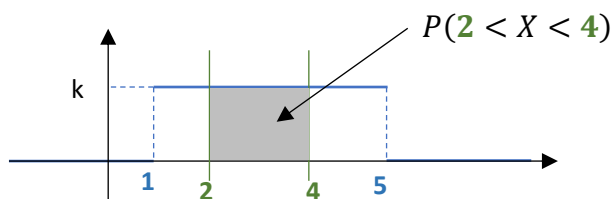
Sabendo que $k = \frac{1}{(b-a)}$, temos:

$$P(m < X < n) = \frac{(n-m)}{(b-a)}$$

Ou seja, a probabilidade de um intervalo em uma distribuição uniforme é a **razão** entre a amplitude desse **intervalo** e a amplitude **do intervalo total**.

Para o nosso exemplo, da variável com distribuição contínua uniforme no intervalo $(1, 5)$, a probabilidade $P(2 < X < 4)$ é:

$$P(2 < X < 4) = \frac{(4 - 2)}{(5 - 1)} = \frac{2}{4} = 0,5$$



Ressalte-se que, por se tratar de uma variável contínua, temos:

$$P(m < X < n) = P(m \leq X < n) = P(m < X \leq n) = P(m \leq X \leq n)$$

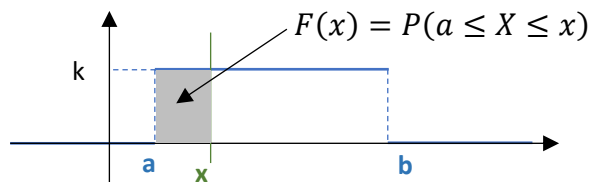
A **função de distribuição acumulada** no ponto x corresponde à probabilidade de a variável ser menor ou igual a x :

$$F(x) = P(X \leq x)$$



Para a distribuição uniforme, esse valor é igual à probabilidade de a variável estar entre x e o limite inferior do intervalo a :

$$F(x) = P(X \leq x) = P(a \leq X \leq x)$$



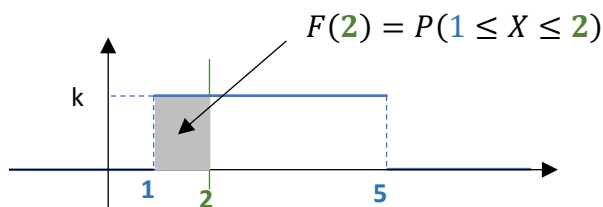
Logo, para $a < x < b$, a **função de distribuição acumulada** é dada por:

$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura} = (x - a) \times k$$

$$F(x) = \frac{(x-a)}{(b-a)}$$

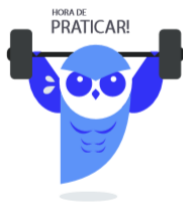
Para o nosso exemplo, da variável contínua no intervalo $(1, 5)$, a f.d.a. para $x = 2$, isto é, a probabilidade $P(X \leq 2)$ é:

$$F(2) = \frac{(2-1)}{(5-1)} = \frac{1}{4} = 0,25$$



A maioria das distribuições teóricas conhecidas, tanto discretas quanto contínuas, fazem parte da chamada **família exponencial**, cuja **função densidade de probabilidade** pode ser descrita de forma similar, como as distribuições discretas: binomial, geométrica, hipergeométrica, de Poisson; e as contínuas: exponencial, Normal, Beta, Weibull.

A **distribuição uniforme contínua**, assim como a distribuição uniforme discreta, é uma distribuição importante que **não** pertence à família exponencial.



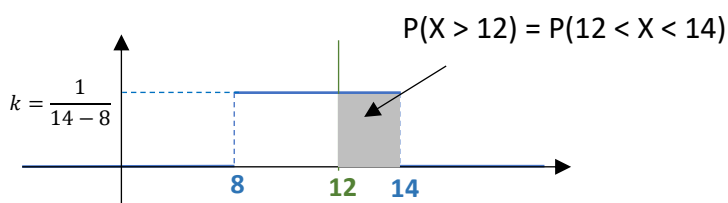
(Instituto IACP/2026 – Pref. Caiçara/PB) Em um processo industrial, o tempo necessário para que uma máquina finalize um ciclo de operação segue uma distribuição contínua uniforme no intervalo de 8 a 14 minutos. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica **CORRETAMENTE** a probabilidade de que um ciclo escolhido ao acaso dure mais que 12 minutos.

- a) $1/6$
- b) $1/4$
- c) $1/3$
- d) $1/2$
- e) $2/3$

Comentários:

Temos uma variável contínua uniforme no intervalo de $a = 8$ até $b = 14$ minutos.

A probabilidade de a variável ser maior que 12 minutos, isto é, de estar entre 12 e 14 pode ser calculada como:



$$P(X > 12) = base \times altura = (14 - 12) \times k = \frac{(14 - 12)}{(14 - 8)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Gabarito: C

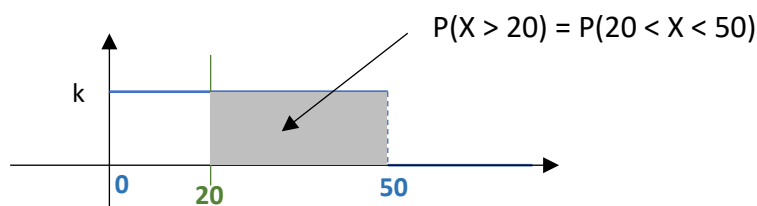
(FGV/2017 – IBGE) Uma variável aleatória contínua X é uniformemente distribuída no intervalo real $[0, 50]$. A probabilidade de que X seja maior do que 20 é igual a:

- a) 0,8
- b) 0,6
- c) 0,4
- d) 0,2
- e) 0,1

Comentários:

O enunciado informa que X é uniformemente distribuída no intervalo de $[0, 50]$, logo $a = 0$ e $b = 50$. A probabilidade $P(X > 20)$ é dada por:





$$P(X > 20) = \text{base} \times \text{altura} = (50 - 20) \times k = \frac{(50 - 20)}{(50 - 0)}$$

$$P(X > 20) = \frac{30}{50} = 0,6$$

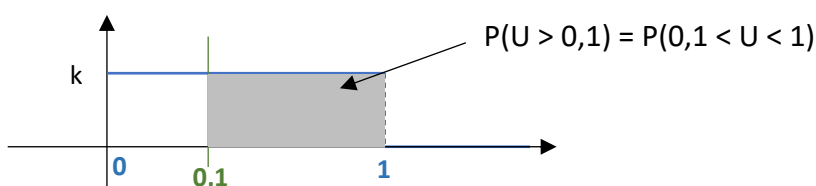
Gabarito: B

(Cebraspe/2016 – Auditor de Controle Externo do TCE/PA) A respeito de uma variável aleatória contínua U , uniformemente distribuída no intervalo $[0, 1]$, julgue o seguinte item.

$P(U > 1/10) = 0,9$.

Comentários:

Para uma distribuição uniforme no intervalo $a = 0$ e $b = 1$, a probabilidade $P(U > 1/10) = P(U > 0,1)$ é dada por:



$$P(U > 0,1) = \text{base} \times \text{altura} = (1 - 0,1) \times k = \frac{(1 - 0,1)}{(1 - 0)}$$

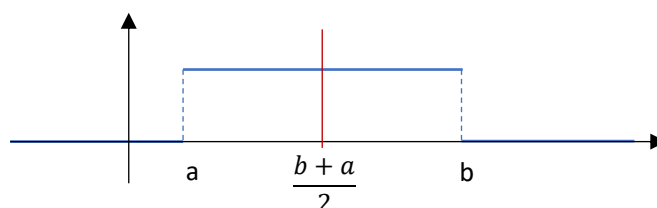
$$P(U > 0,1) = 0,9$$

Gabarito: Certo.

Esperança e Variância

A esperança de uma variável uniforme é a **média** aritmética dos extremos do seu intervalo a, b :

$$E(X) = \frac{b+a}{2}$$



Para o nosso exemplo da variável contínua no intervalo $(1, 5)$, a esperança é:

$$E(X) = \frac{b + a}{2} = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

E a **variância** é dada por:

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Para o nosso exemplo da variável contínua no intervalo $(1, 5)$, a variância é:

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(5-1)^2}{12} = \frac{(4)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$



ESQUEMATIZANDO

Distribuição Uniforme

Função Densidade de Probabilidade: $f(x) = \frac{1}{(b-a)}$, se $a \leq x \leq b$

Cálculo da Probabilidade: $P(m < X < n) = \frac{(n-m)}{(b-a)}$

Esperança: $E(X) = \frac{b+a}{2}$; **Variância:** $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$



(Marinha/2025 – CP-T) Suponha uma variável aleatória com função densidade de probabilidade definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{se } x \in [a, b] \\ 0, & \text{c. c.} \end{cases}$$

Assim, seu valor esperado e sua variância são respectivamente:



a) $E(X) = \frac{b+a}{2}$ e $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

b) $E(X) = \frac{b-a}{2}$ e $Var(X) = \frac{b+a}{2}$

c) $E(X) = \frac{b+a}{2}$ e $Var(X) = \frac{b+a}{12}$

d) $E(X) = \frac{b+a}{2}$ e $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{2}$

e) $E(X) = \frac{b-a}{2}$ e $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{6}$

Comentários:

Com base na função densidade $f(x) = \frac{1}{b-a}$, verificamos que se trata de uma variável com distribuição uniforme no intervalo $[a, b]$.

A média dessa distribuição corresponde à média aritmética entre a e b :

$$E(X) = \frac{a + b}{2}$$

E a variância é dada por:

$$Var(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$$

Gabarito: A

(FGV/2026 – AMAZUL) Considere X uma variável aleatória contínua cuja função densidade de probabilidade (f.d.p.) é definida por $f(x) = \frac{1}{20-15}$, $15 < x < 20$. Neste caso, os parâmetros inferior e superior são $\alpha = 15$ e $\beta = 20$.

Com base na forma de $f(x)$, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o nome da distribuição, valor da esperança matemática $E[X]$, e o valor da variância $Var[X]$.

a) Normal; 17,50; $\frac{35}{12}$

b) Uniforme contínua; 18,00; $\frac{25}{12}$

c) Uniforme contínua; 17,50; $\frac{25}{12}$

d) Uniforme contínua; 17,50; $\frac{20}{12}$

e) Exponencial; 23,50; $\frac{25}{12}$

Comentários:

Como a função densidade da variável é da forma $\frac{1}{b-a}$, verificamos que se trata de uma distribuição **uniforme** contínua no intervalo $[a, b]$, com $a = 15$ e $b = 20$.

A média dessa distribuição corresponde à média aritmética dos extremos:

$$E(X) = \frac{a + b}{2} = \frac{15 + 20}{2} = \frac{35}{2} = 17,5$$



E a variância é dada por:

$$Var(X) = \frac{(b - a)^2}{12} = \frac{(20 - 15)^2}{12} = \frac{5^2}{12} = \frac{25}{12}$$

Gabarito: C

(FCC/2015 – Analista Judiciário do TER/RR) Uma variável aleatória X tem distribuição uniforme contínua com média igual a 4 e variância igual a 12.

Nessas condições, $P(X < 7)$ é igual a

- a) 0,45.
- b) 0,75.
- c) 0,25.
- d) 0,60.
- e) 0,67.

Comentários:

Tratando-se de uma distribuição uniforme com média igual a 4, temos:

$$\mu = \frac{b + a}{2} = 4$$

$$b + a = 8$$

Sendo a variância igual a 12, temos¹:

$$V(X) = \frac{(b - a)^2}{12} = 12$$

$$(b - a)^2 = 12 \times 12$$

$$b - a = 12$$

Somando as duas equações, $b + a = 8$ e $b - a = 12$, temos:

¹ A raiz de um número elevado ao quadrado é igual ao módulo do número:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

Isso porque x pode ser um número negativo, mas a raiz de um número é necessariamente um número positivo. Por exemplo, podemos ter $x = -3$, então:

$$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$$

Ou seja, para a nossa questão, temos:

$$\sqrt{(b - a)^2} = |b - a|$$

Como $b > a$, então $b - a > 0$ e, consequentemente:

$$|b - a| = b - a$$



$$b + a + b - a = 8 + 12$$

$$2b = 20$$

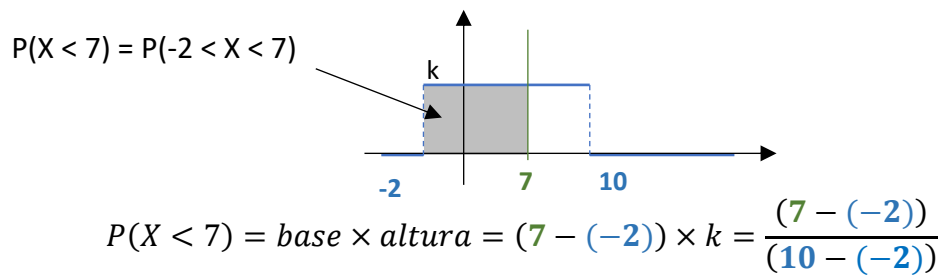
$$b = 10$$

Substituindo esse resultado em $b + a = 8$, temos:

$$10 + a = 8$$

$$a = -2$$

A probabilidade $P(X < 7)$, sendo $a = -2$ e $b = 10$, é igual à probabilidade de X estar entre -2 e 7 :



$$P(X < 7) = \frac{9}{12} = 0,75$$

Gabarito: B



DISTRIBUIÇÃO DE BERNOULLI

Uma variável aleatória discreta X com Distribuição de Bernoulli assume apenas **2 valores possíveis**, **0** ou **1**, em um experimento realizado uma **única vez**. Esse experimento é chamado de **Ensaio de Bernoulli** ou **Experimento de Bernoulli**.

Um exemplo clássico dessa distribuição é o **lançamento** de uma **moeda**.

Chamamos os resultados possíveis de **sucesso** (em que a variável assume o valor $X = 1$) ou **fracasso** (em que a variável assume o valor $X = 0$). Se estivermos interessados na face CARA, esta representaria o **sucesso** e COROA representaria o **fracasso** (ou o contrário, se estivéssemos interessados na outra face).

Nesse exemplo, não faz muita diferença qual face corresponde ao sucesso ou ao fracasso, porque a probabilidade de ambas é a mesma: 50%.

Agora, vamos considerar que estamos torcendo para que o resultado do lançamento de um dado seja um **múltiplo de 3**. Nesse caso, os resultados 3 e 6 correspondem ao **sucesso** e os **demais** resultados correspondem ao **fracasso**.

Assim, teríamos **2 resultados de sucesso** (em que $X = 1$) e **4 resultados de fracasso** (em que $X = 0$). Logo, as probabilidades seriam as seguintes:

$$P(X = 1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(X = 0) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Normalmente, indicamos a probabilidade de **sucesso** como **p** e a probabilidade de **fracasso** como **q** .

$$p = P(X = 1)$$

$$q = P(X = 0)$$

Para esse exemplo, temos **$p = \frac{1}{3}$** e **$q = \frac{2}{3}$** .

Outro exemplo de uma distribuição de Bernoulli é associar o sucesso a apenas **uma das faces** do dado, por exemplo, a face 3. Nesse caso, temos **1 resultado de sucesso** ($X = 1$) e **5 resultados de fracasso** ($X = 0$):

$$p = P(X = 1) = \frac{1}{6}$$

$$q = P(X = 0) = \frac{5}{6}$$



Como há apenas **2 resultados possíveis**, as probabilidades de sucesso e de fracasso são **complementares**, isto é, a **soma** dessas 2 probabilidades é igual a **1**:

$$p + q = 1$$

$$q = 1 - p$$

A **probabilidade de sucesso** p é a **única** informação necessária para **caracterizar** uma distribuição de Bernoulli, uma vez que a probabilidade de fracasso é calculada a partir dela. Por isso, podemos indicar que uma variável X segue distribuição de Bernoulli como $X \sim \text{Ber}(p)$.

Esse dado que **caracteriza** uma distribuição de probabilidade é chamado de **parâmetro**.



Um **mesmo experimento** pode estar associado a variáveis aleatórias com distribuições **distintas** de probabilidade, dependendo de como você o analisa.

O lançamento de um dado, por exemplo, pode estar associado a uma variável **uniforme**, com 6 valores equiprováveis; ou a distribuições de **Bernoulli** com parâmetros distintos; dentre outras distribuições possíveis.

Agora, vamos calcular a **esperança** da distribuição de Bernoulli. A fórmula geral da esperança é:

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

$$E(X) = 0 \times q + 1 \times p$$

$$E(X) = p$$

Para calcular a **variância**, primeiro calculamos $E(X^2)$:

$$E(X^2) = \sum x^2 \cdot P(X = x)$$

$$E(X^2) = 0^2 \times q + 1^2 \times p$$

$$E(X^2) = p$$



Logo, a variância é:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$V(X) = p - p^2 = p(1 - p)$$

$$V(X) = p \cdot q$$

Para o exemplo do dado, em que o sucesso corresponde a uma face múltipla de 3, vimos que $p = \frac{1}{3}$ e $q = \frac{2}{3}$.
Nesse caso, a esperança e a variância são:

$$E(X) = p = \frac{1}{3}$$

$$V(X) = p \cdot q = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

Para o exemplo em que o sucesso corresponde a uma face específica do dado, vimos que $p = \frac{1}{6}$ e $q = \frac{5}{6}$.
Nesse caso, a esperança e a variância são:

$$E(X) = p = \frac{1}{6}$$

$$V(X) = p \cdot q = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36}$$



ESQUEMATIZANDO

Distribuição de Bernoulli (p)

1 experimento: **Ensaio de Bernoulli**

2 resultados possíveis: sucesso ($X = 1$) ou fracasso ($X = 0$)

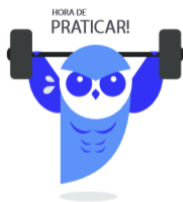
Probabilidade de sucesso: $P[X = 1] = p$

Probabilidade de fracasso: $P[X = 0] = q = 1 - p$

Esperança: $E(X) = p$;

Variância: $V(X) = p \cdot q$





(2017 – SES/DF) Considere o lançamento de um dado cúbico honesto cujas faces são numeradas de 1 a 6, após o qual é observado se o número da face voltada para cima é múltiplo de 3. Tendo em vista que um experimento como esse pode apresentar apenas dois resultados possíveis (sucesso ou falha), é correto afirmar que tal experiência denomina-se distribuição

- a) de Bernoulli.
- b) hipergeométrica.
- c) de Poisson.
- d) normal.
- e) qui-quadrado.

Comentários:

A distribuição que trabalha com apenas 2 resultados possíveis (sucesso ou fracasso) para 1 ensaio (no caso, 1 lançamento do dado) é a distribuição de Bernoulli.

Gabarito: A.

(CESPE/2016 – TCE/PA) Se as variáveis aleatórias X e Y seguem distribuições de Bernoulli, tais que:

$$P[X = 1] = P[Y = 0] = 0,9$$

Então a média de Y é superior a 0,5.

Comentários:

A questão indaga sobre a **média (esperança) de Y** .

O enunciado informa que Y segue distribuição de Bernoulli, com probabilidade de **fracasso** de:

$$P(Y = 0) = q = 0,9$$

Logo, a probabilidade de **sucesso** é **complementar**:

$$p + q = 1$$

$$p = 1 - 0,9 = 0,1$$

Assim, a esperança de Y é:

$$E(Y) = p = 0,1$$

Que é **inferior** a 0,5.

Gabarito: Errado.



DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

Quando **repetimos** um **mesmo** Ensaio de **Bernoulli** (isto é, o experimento com **2 resultados possíveis**), damos origem à **Distribuição Binomial**.

Para termos uma distribuição binomial, é necessário que a **probabilidade de sucesso** de cada repetição seja a **mesma** (afinal, estamos repetindo um **mesmo** Ensaio de Bernoulli).

Além disso, as repetições precisam ser **independentes**, isto é, o resultado de um experimento **não** pode afetar o resultado de outro.

Os **parâmetros** dessa distribuição (os dados que a caracterizam) são o número **n** de repetições e a probabilidade de sucesso **p** . Por isso, podemos indicar que uma variável X segue distribuição binomial como $X \sim B(n, p)$.



A **Distribuição Binomial** pode ser considerada a **soma** de n variáveis com **Distribuição de Bernoulli** independentes, com **mesmo parâmetro** p .

Também é possível formar uma distribuição binomial pela **soma** de outras **distribuições binomiais**, com **mesmo parâmetro** p .

Por exemplo, sendo $n_X = 3$ o número de repetições da variável X e $n_Y = 4$ o número de repetições da variável Y , então a soma das variáveis $S = X + Y$ terá **distribuição binomial** com o seguinte número de repetições:

$$n_S = n_X + n_Y = 4 + 3 = 7$$

Um exemplo de distribuição binomial é o lançamento de um dado **$n = 3$** vezes, em que o sucesso, corresponde à face 6 e o fracasso corresponde às demais faces.

Cada um desses lançamentos corresponde a um **Ensaio de Bernoulli**, em que podemos obter, em cada um deles, sucesso ($X_{\text{Ber}} = 1$) ou fracasso ($X_{\text{Ber}} = 0$), ou seja, **2 resultados possíveis**.

Assim, o número de possíveis resultados para os 3 lançamentos é (princípio multiplicativo de combinatória):

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

As 8 possibilidades são:

$$\{(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)\}$$



A variável X com distribuição binomial representa o **número de sucessos** obtidos em todos os n lançamentos.

Sabendo que cada sucesso terá valor **1** e que cada fracasso terá valor **0**, então o número de sucessos pode ser calculado pela **soma** dos resultados dos Ensaio.

Para o nosso exemplo dos 3 lançamentos, a variável binomial pode assumir os seguintes valores:

- $X = 0$ (nenhum sucesso): $\{(0,0,0)\}$
- $X = 1$ (1 sucesso): $\{(0,0,1), (0,1,0), (1,0,0)\}$
- $X = 2$ (2 sucessos): $\{(0,1,1), (1,0,1), (1,1,0)\}$
- $X = 3$ (3 sucessos): $\{(1,1,1)\}$

De maneira geral, a variável binomial pode assumir qualquer valor entre **0** e **n** .

Agora, vamos calcular a **probabilidade** de cada valor dessa variável binomial.

A probabilidade de obter a face 6 (**sucesso**) em um **único lançamento** é:

$$p = \frac{1}{6}$$

E a probabilidade de não obter a face 6 (**fracasso**) em um **único lançamento** é complementar:

$$q = 1 - p = \frac{5}{6}$$

Logo, a probabilidade de ter **fracasso** nos $n = 3$ lançamentos (0 sucesso: $X = 0$) corresponde à **interseção** de $n = 3$ fracassos. Por serem eventos **independentes**, a interseção é o **produto** das probabilidades:

$$P(X = 0) = q \times q \times q = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{125}{216}$$

Generalizando, para **n repetições**, a probabilidade de ter **0 sucesso (n fracassos)** é:

$$P(X = 0) = \underbrace{q \times q \times \dots \times q}_{n \text{ vezes}} = q^n$$

Similarmente, a probabilidade de obter somente **sucessos** (nenhum fracasso) nos $n = 3$ lançamentos ($X = 3$) corresponde à **interseção** desses eventos **independentes**, dada pelo **produto**:

$$P(X = 3) = p \times p \times p = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{216}$$



Generalizando, para **n repetições**, a probabilidade de ter **n sucessos** (0 fracassos) é:

$$P(X = n) = \underbrace{p \times p \times \dots \times p}_{n \text{ vezes}} = p^n$$

Já, a probabilidade de obter exatamente 1 sucesso (2 fracassos) é igual à probabilidade de obter 1 sucesso no **primeiro experimento OU** 1 sucesso no **segundo experimento OU** 1 sucesso no **terceiro experimento**:

$$P(X = 1) = P(\{1,0,0\} \cup \{0,1,0\} \cup \{0,0,1\})$$

Como são eventos **mutuamente excludentes**, a probabilidade da união desses eventos é a **soma** dessas probabilidades:

$$P(X = 1) = P(\{1,0,0\} \cup \{0,1,0\} \cup \{0,0,1\}) = P(\{1,0,0\}) + P(\{0,1,0\}) + P(\{0,0,1\})$$

Agora, vamos calcular essas probabilidades para o nosso exemplo:

$$P(\{1,0,0\}) = p \times q \times q = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{216}$$

$$P(\{0,1,0\}) = q \times p \times q = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{216}$$

$$P(\{0,0,1\}) = q \times q \times p = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216}$$

Como as probabilidades são todas **iguais**, em vez de somá-las, basta **MULTIPLICAR** o resultado por 3:

$$P(X = 1) = 3 \times p \times q \times q = 3 \times \frac{25}{216} = \frac{75}{216}$$

E a probabilidade de obter exatamente 2 sucessos (1 fracasso) é igual à probabilidade de obter 1 fracasso no primeiro **OU** no segundo **OU** no terceiro experimento:

$$P(\{0,1,1\}) = q \times p \times p = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{216}$$

$$P(\{1,0,1\}) = p \times q \times p = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{216}$$

$$P(\{1,1,0\}) = p \times p \times q = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{216}$$



Esses eventos também são mutuamente excludentes, então a probabilidade da união também corresponde à **soma** das probabilidades. Como elas são iguais, podemos **multiplicar** o resultado por 3:

$$P(X = 2) = 3 \times p \times p \times q = 3 \times \frac{5}{216} = \frac{15}{216}$$

Generalizando, para **n repetições**, vamos calcular a probabilidade de obter **k sucessos**, digamos, **nas primeiras k tentativas** e, portanto, **$n - k$ fracassos** nas demais tentativas:

$$\underbrace{p \times p \times \dots \times p}_{k \text{ vezes}} \times \underbrace{q \times q \times \dots \times q}_{n - k \text{ vezes}} = p^k \times q^{n-k}$$

Porém, a ordem não precisa ser exatamente essa. Podemos obter **k sucessos** em **quaisquer k tentativas**. Por isso, devemos **multiplicar** esse resultado pelo número de maneiras de **reorganizar** os resultados de sucesso e fracasso.

Para isso, podemos simplesmente "escolher" quais serão as tentativas que resultarão em **k sucessos**, pois as outras **$n - k$ tentativas** serão, necessariamente, **fracassos**.

O número de maneiras de "escolher" **k tentativas**, dentre **n tentativas** no total, corresponde à combinação de **k elementos**, dentre **n** :

$$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)! \times k!}$$

Logo, a probabilidade de ter exatamente **k sucessos** (e, portanto, **$n - k$ fracassos**) é o produto da probabilidade **$p^k \times q^{n-k}$** com a combinação **$C_{n,k}$** .



$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

A combinação **$C_{n,k}$** também pode ser indicado por **C_n^k** ou por **$\binom{n}{k}$** .





Podemos calcular também a probabilidade de um **intervalo** ou de múltiplos valores da variável binomial.

Por exemplo, vamos primeiro calcular a probabilidade de obter 1 **OU** 2 sucessos, em 3 lançamentos de uma moeda (com $p = q = 0,5$). Como são eventos mutuamente exclusivos, devemos **somar** as probabilidades:

$$P(X = 1 \cup X = 2) = P(X = 1) + P(X = 2)$$

A probabilidade de obter 1 sucesso é:

$$P(X = 1) = C_{3,1} \times 0,5^1 \times 0,5^2 = 3 \times 0,5 \times 0,25 = 0,375$$

A probabilidade de obter 2 sucessos é:

$$P(X = 2) = C_{3,2} \times 0,5^2 \times 0,5^1 = 3 \times 0,25 \times 0,5 = 0,375$$

Então, a probabilidade de obter 1 OU 2 sucessos é:

$$P(X = 1 \cup X = 2) = 0,375 + 0,375 = 0,75$$

Agora, vamos calcular a probabilidade de obter **pelo menos um** sucesso.

Em geral, para calcular a probabilidade de "pelo menos um", é mais fácil calcular a probabilidade **complementar**, isto é, a probabilidade de **nenhum**:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

A probabilidade de obter 0 sucesso é:

$$P(X = 0) = C_{3,0} \times 0,5^3 \times 0,5^0 = 1 \times 0,125 \times 1 = 0,125$$

Logo, a probabilidade de obter **pelo menos um** sucesso é o complemento:

$$P(X \geq 1) = 1 - 0,125 = 0,875$$



Também podemos nos referir a uma distribuição binomial como uma **amostra de tamanho n** de uma **população** que segue uma **Distribuição de Bernoulli**.

Por exemplo, vamos supor uma população de peças, das quais 20% delas são **defeituosas**. Nesse caso, a seleção de uma **única peça** corresponde a um Ensaio de Bernoulli, pois há 2 resultados possíveis: **sucesso** (peça defeituosa) ou **fracasso** (peça não defeituosa).

A **probabilidade de sucesso** desse experimento equivale à **proporção de peças defeituosas** na população:

$$p = 20\% = 0,2$$

E a probabilidade de fracasso é complementar: $q = 1 - p = 0,8$

Suponha que vamos selecionar uma **amostra de $n = 5$** peças ao acaso. O número de peças defeituosas encontradas na amostra segue uma **distribuição binomial** com parâmetros $n = 5$ e $p = 0,2$.

Assim, a probabilidade de obter $k = 3$ peças defeituosas (portanto, $n - k = 2$ peças não defeituosas) é:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

$$P(X = 3) = C_{5,3} \times 0,2^3 \times 0,8^2$$

A combinação de 3 elementos, dentre 5, é:

$$C_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)! \times 3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{2! \times 3!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

Logo, a probabilidade de obter 3 é igual a:

$$P(X = 3) = 10 \times 0,008 \times 0,64 = 0,0512$$

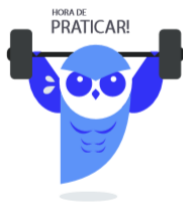


Para que as seleções sejam **independentes** (condição necessária para termos uma **distribuição binomial**), isto é, para que o resultado de uma **não influencie** no resultado da outra, a **proporção** de peças defeituosas **não** pode ser alterada a cada extração.

Para que essa condição seja satisfeita, temos duas alternativas:

- A seleção das peças é feita **com reposição**, isto é, a peça selecionada é **devolvida**; ou
- A população é **infinita** (ou **grande o suficiente**, em comparação com o tamanho da amostra, para permitir tal aproximação).





(SUSTENTE/2026 – MPE/PE) No registro de inspeção, a equipe modelou a contagem de peças com defeito em um lote. A distribuição Binomial se aplica quando:

- a) há n tentativas independentes, cada uma com dois resultados possíveis, e a probabilidade de sucesso permanece a mesma, contando sucessos ao final do processo.
- b) o número de tentativas segue até ocorrer o primeiro sucesso e o interesse está no tempo de espera, mantendo probabilidade de sucesso estável a cada ensaio.
- c) contagens de eventos raros surgem em um intervalo, com taxa média constante, e o interesse está em quantos eventos ocorrem por unidade.
- d) uma variável contínua resulta da soma de muitos efeitos pequenos, gerando curva simétrica, e o interesse está em valores em torno de uma média e dispersão.
- e) a amostra é organizada em classes de frequência, permitindo estimar percentis e construir histogramas, e o foco recai na forma empírica da distribuição.

Comentários:

A distribuição binomial corresponde a repetições independentes do mesmo Ensaio de Bernoulli, ou seja, com a mesma probabilidade de sucesso, sendo que cada Ensaio de Bernoulli apresenta 2 resultados possíveis (sucesso ou fracasso). A variável binomial corresponde ao número de sucessos obtidos.

Gabarito: A

(Cebbraspe/2025 – TJ/PA) Em um estudo sobre uma grande população de decisões judiciais proferidas em primeira instância, um analista avaliou a relação entre o tipo de processo (cível ou criminal) e o tempo decorrido entre o ajuizamento e a sentença. Sabendo que não é possível classificar um processo, ao mesmo tempo, como cível e criminal, o analista observou que 60% dos processos eram cíveis (evento C) e que 30% do total dos processos foram decididos em menos de 6 meses (evento M). Porém, considerando somente os processos cíveis, o analista observou que o percentual de processos decididos em menos de 6 meses diminuiu para 25%. Com respeito a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Se 10 processos forem selecionados ao acaso, a probabilidade de se observar exatamente 6 processos cíveis e 4 processos criminais nessa amostra é 0,6.

Comentários:

O enunciado dá muitas informações, mas, para analisar o item, só precisamos saber que um processo pode ser classificado como cível ou criminal e que esses eventos são mutuamente excludentes, o que caracteriza um Ensaio de Bernoulli, em que a probabilidade de selecionar um processo cível (sucesso) é $p = 60\% = 0,6$, logo a probabilidade de selecionar um processo criminal (fracasso) é complementar $q = 1 - p = 0,4$.

Como a população de processos é grande, podemos considerar que os 10 processos selecionados são independentes, caracterizando uma distribuição binomial, com $n = 10$ e $p = 0,6$. Assim, a probabilidade de se observar exatamente $k = 6$ processos cíveis e, consequentemente, $n - k = 4$ processos criminais é:



$$P(X = k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

$$P(X = 6) = C_{10,6} \cdot (0,6)^6 \cdot (0,4)^4$$

Isso é **diferente** de 0,6, logo, concluímos que o item está errado. De todo modo, vamos fazer os cálculos, começando pela combinação:

$$C_{10,6} = \frac{10!}{(10-6)! \times 6!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!}{4! \times 6!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2} = 10 \times 3 \times 7 = 210$$

$$P(X = 6) \cong 210 \times 0,0467 \times 0,0256 \cong 0,251$$

Gabarito: Errado

(OBJETIVA/2025 – Pref. Arvorezinha) Uma moeda viciada tem probabilidade de 0,6 de resultar em cara e 0,4 de resultar em coroa. Se a moeda é lançada 3 vezes, qual é a probabilidade de que pelo menos duas caras apareçam?

- a) 0,432
- b) 0,648
- c) 0,512
- d) 0,784

Comentários:

A probabilidade de aparecer **pelo menos 2 CARAS** em 3 lançamentos é a soma:

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

Considerando a distribuição binomial, com $n = 3$ lançamentos e probabilidade de sucesso (CARA) $p = 0,6$ e probabilidade de fracasso (COROA) $q = 1 - p = 0,4$, temos:

$$P(X = k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

$$P(X = 2) = C_{3,2} \cdot (0,6)^2 \cdot (0,4)^1 = 3 \times 0,36 \times 0,4 = 0,432$$

$$P(X = 3) = C_{3,3} \cdot (0,6)^3 \cdot (0,4)^0 = 1 \times 0,36 \times 1 = 0,216$$

E a soma é:

$$P(X \geq 2) = 0,432 + 0,216 = 0,648$$

Gabarito: B

(CONSULPLAN/2025 – TJ/RO) Em determinado Tribunal de Justiça, três Juízes analisam todos os processos eletrônicos recebidos de maneira independente. Cada Juiz tem uma probabilidade de 0,10 de cometer algum erro ao analisar qualquer processo, independentemente dos demais.



Considerando Y como a variável aleatória que representa o total de Juízes que cometem algum erro durante a análise de um processo específico, qual a probabilidade de que não mais de um dos Juízes cometa algum erro na análise do processo?

- a) 0,271
- b) 0,729
- c) 0,757
- d) 0,972
- e) 0,989

Comentários:

Nessa questão, a análise de um processo por cada juiz corresponde a um **Ensaio de Bernoulli**, que pode resultar em erro (sucesso) ou não (fracasso), com a **mesma** probabilidade de sucesso. Considerando que o erro de um juiz é **independente** dos demais, então a variável que representa o **total** de Juízes que cometem erro segue distribuição binomial.

A probabilidade de que **não mais que 1** juiz cometer erro é a soma:

$$P(Y \leq 1) = P(Y = 0) + P(Y = 1)$$

Sabendo que a probabilidade de sucesso (erro) é $p = 0,1$ (logo, a probabilidade de fracasso é $1 - p = 0,9$) e que há $n = 3$ juízes, essas probabilidades são:

$$P(Y = k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

$$P(Y = 0) = C_{3,0} \cdot (0,1)^0 \cdot (0,9)^3 = 1 \times 1 \times 0,729 = 0,729$$

$$P(Y = 1) = C_{3,1} \cdot (0,1)^1 \cdot (0,9)^2 = 3 \times 0,1 \times 0,81 = 0,243$$

E a soma é:

$$P(Y \leq 1) = 0,729 + 0,243 = 0,972$$

Gabarito: D

(VUNESP/2019 – TJ/SP) Em uma eleição, sabe-se que 40% dos eleitores são favoráveis ao candidato X e o restante ao candidato Y. Extraíndo uma amostra aleatória, com reposição, de tamanho 3 da população de eleitores, obtém-se que a probabilidade de que no máximo 1 eleitor da amostra seja favorável ao candidato X é igual a

- a) 35,2%
- b) 64,8%
- c) 36,0%
- d) 43,2%.
- e) 78,4%

Comentários:



O enunciado informa que 40% dos eleitores são favoráveis a X (sucesso) e que os demais são favoráveis a Y (fracasso), ou seja, a seleção de uma pessoa ao acaso segue distribuição de Bernoulli.

Logo, a seleção de 3 pessoas **com reposição** (seleções independentes) configura uma **distribuição binomial** com $n = 3$ e $p = 0,4$ ($q = 1 - p = 0,6$).

Nessa distribuição, a probabilidade de encontrar k sucessos é dada por:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

A probabilidade de obter **no máximo 1** eleitor favorável corresponde a obter 0 ou 1 sucesso:

$$P = P(X = 0) + P(X = 1)$$

Para $k = 0$, temos:

$$P(X = 0) = C_{3,0} \times 0,4^0 \times 0,6^3 = 1 \times 1 \times 0,36 = 0,216$$

Para $k = 1$, temos:

$$P(X = 1) = C_{3,1} \times 0,4^1 \times 0,6^2 = 3 \times 0,4 \times 0,36 = 0,432$$

Assim, a probabilidade desejada é:

$$P(X = 0 \cup X = 1) = 0,216 + 0,432 = 0,648 = 64,8\%$$

Gabarito: B

(FGV/2025 – EBSEERH) Em uma empresa, 4% dos empregados se ausentam a cada dia útil de trabalho, em média, em virtude de alguma virose. Considere a hipótese de que todos os empregados têm igual probabilidade de adquirir virose em determinado dia, e consulte, nos cálculos dessa questão, os valores da tabela a seguir.

Valores de p^n , para diferentes valores de p e n					
$n \setminus p$	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99
1	0,950	0,960	0,970	0,980	0,990
2	0,903	0,922	0,941	0,960	0,980
3	0,857	0,885	0,913	0,941	0,970
4	0,815	0,849	0,885	0,922	0,961
5	0,774	0,815	0,859	0,904	0,951
6	0,735	0,783	0,833	0,886	0,941
7	0,698	0,751	0,808	0,868	0,932
8	0,663	0,721	0,784	0,851	0,923
9	0,630	0,693	0,760	0,834	0,914
10	0,599	0,665	0,737	0,817	0,904



Em um setor composto por 10 empregados, a probabilidade de pelo menos dois se ausentarem em um dia de trabalho, em função de alguma virose, é de aproximadamente,

- a) 4,9%
- b) 5,8%
- c) 6,4%
- d) 7,3%.
- e) 8,2%

Comentários:

A probabilidade de pelo menos 2 empregados se ausentarem pode ser calculada como:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

Sabendo que X segue distribuição binomial, com $n = 10$ e probabilidade de sucesso (ausência por virose) $p = 4\% = 0,04$ (logo, a probabilidade de fracasso é $1 - p = 0,96$), essas probabilidades são:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

$$P(X = 0) = C_{10,0} \times (0,04)^0 \times (0,96)^{10} = 1 \times 1 \times 0,665 = 0,665$$

$$P(X = 1) = C_{10,1} \times (0,04)^1 \times (0,96)^9 = 10 \times 0,04 \times 0,693 = 0,2772$$

Note que os resultados de $(0,96)^{10}$ e $(0,96)^9$ foram fornecidos na tabela. A soma é:

$$P(X < 2) = 0,665 + 0,2772 = 0,9422$$

E a probabilidade complementar é:

$$P(X \geq 2) = 1 - 0,9422 = 0,0578 \cong 5,8\%$$

Gabarito: B

Esperança e Variância

E quanto à **esperança** dessa distribuição?

Vamos considerar o experimento de lançar uma moeda 100 vezes. Quantos resultados “CARA” você espera? 50, certo? Qual é a intuição por trás desse valor?

Se a probabilidade de sucesso é p e se estamos realizando esse experimento n vezes, espera-se que o número de sucessos obtidos mantenha essa **proporção**. Ou seja, o valor esperado é:

$$E(X) = n \times p$$



Para o exemplo dos 3 lançamentos de uma moeda, temos $p = \frac{1}{2}$ e $n = 3$. Então, o número de vezes que **esperamos** obter a face CARA é:

$$E(X) = n \times p = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

Mas esse valor não é inteiro! Tudo bem! Algumas vezes obteremos mais CARAS, outras vezes menos, de modo que, **em média**, obteremos 1,5 CARA.

E a **variância** da distribuição binomial? A sua fórmula é:

$$Var(X) = n \times p \times q$$

Para esse mesmo exemplo, com $q = \frac{1}{2}$, a variância é:

$$V(X) = n \times p \times q = 3 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4} = 0,75$$

E o **desvio padrão** é a raiz quadrada da variância:

$$DP(X) = \sqrt{n \times p \times q}$$

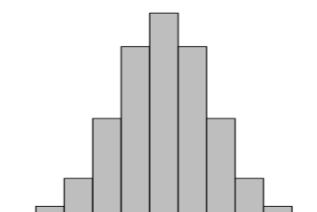


A combinação de k elementos, dentre n , é igual à combinação de $n - k$ elementos, dentre n : $C_{n,k} = C_{n,n-k}$.

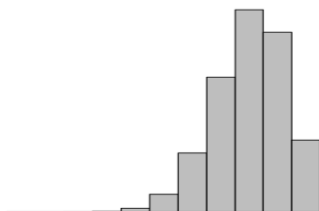
Ou seja, o **número de maneiras** de obter 0 sucesso é igual ao de obter n sucessos; o **número de maneiras** de obter 1 sucesso é igual ao de obter $n - 1$ sucessos; etc.

Assim, se tivermos $p = q$, a **probabilidade** de obter 0 sucesso será igual à **probabilidade** de obter n sucessos; a probabilidade de obter 1 sucesso será igual à de $n - 1$ sucessos etc.

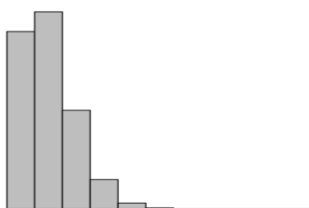
Portanto, temos uma distribuição **simétrica** se $p = q$, isto é, se $p = q = 0,5$, conforme ilustrado a seguir.



Quando a probabilidade de sucesso for maior $p > 0,5$, teremos uma distribuição **assimétrica negativa**, conforme ilustrado a seguir.



Analogamente, quando a probabilidade de sucesso for menor $p < 0,5$, teremos uma distribuição **assimétrica positiva**, conforme ilustrado a seguir.



Apesar de a distribuição binomial ser assimétrica sempre que $p \neq 0,5$, sempre que o produto $n \times p$ for um número **inteiro**, esse será o valor da **média**, da **mediana** e da **moda**!



Distribuição Binomial (n, p)

n Ensaios de Bernoulli **independentes**, com probabilidade de sucesso p

$$P(X = k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$\text{Esperança: } E(X) = n \cdot p; \quad \text{Variância: } V(X) = n \cdot p \cdot q$$

Observe que:

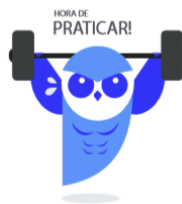
- A **esperança da binomial** é igual a n vezes a **esperança da Bernoulli**; e
- A **variância da binomial** é igual a n vezes a **variância da Bernoulli**.





$$E(X_{\text{Binomial}}) = n \cdot E(X_{\text{Bernoulli}})$$

$$V(X_{\text{Binomial}}) = n \cdot V(X_{\text{Bernoulli}})$$



(2019 – Universidade Federal do Acre) Seja X uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros n e p . Então, pode-se dizer que a variância de X é dado por.

- a) n
- b) $n \cdot p$
- c) $n \cdot p(1 - p)$.
- d) $n \cdot p^2$
- e) $n \cdot p^2(1 - p)$

Comentários:

A variância de uma variável com distribuição binomial é dada por:

$$\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot q = n \cdot p \cdot (1 - p)$$

Gabarito: C

(CESGRANRIO/2026 – CEF) No segmento *premium* de um banco, um gerente é responsável por atender 5 clientes e oferecer a eles um determinado produto financeiro. O número de clientes desse gerente que contratarão o produto segue uma distribuição binomial, cujo valor esperado é 1.

A probabilidade de que esse gerente não consiga vender o produto a nenhum de seus clientes é de, aproximadamente,

- a) 20%
- b) 25%
- c) 33%
- d) 50%



e) 75%

Comentários:

O enunciado informa que o gerente vai atender $n = 5$ clientes para oferecer um produto e que o número de clientes que contratarão o produto segue distribuição binomial com valor esperado $E(X) = 1$. Conhecendo a fórmula do valor esperado, podemos calcular a probabilidade de sucesso:

$$E(X) = n \times p$$

$$1 = 5 \times p$$

$$p = \frac{1}{5} = 0,2$$

Logo, a probabilidade de fracasso é $1 - p = 0,8$.

A probabilidade de o gerente não conseguir vender para cliente algum (0 sucesso) é dada por:

$$P(X = k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

$$P(X = 0) = C_{5,0} \cdot (0,2)^0 \cdot (0,8)^5 = 1 \times 1 \times 0,32768 \cong 0,33$$

Gabarito: C

(CONSULPLAN/2025 – TJ/RO) Por meio da abordagem de pessoas em uma estação de ônibus, determinado instituto jurídico está conduzindo uma pesquisa sobre a percepção pública a respeito de uma nova lei. Considere que a cada n pessoas abordadas, a quantidade daquelas que concordam em participar da pesquisa é uma variável aleatória com distribuição Binomial (n, p) , em que p é a probabilidade de sucesso. Sabe-se que o valor esperado dessa variável aleatória é 12 e a variância é 2,4.

Considerando essa distribuição, qual é a divisão entre a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso, respectivamente?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

Comentários:

O enunciado informa que o valor esperado de uma variável com distribuição binomial é $E(X) = 12$ e que a variância é 2,4:

$$E(X) = n \times p = 12$$

$$Var(X) = n \times p \times q = 2,4$$

A razão entre a variância e o valor esperado corresponde justamente à probabilidade de fracasso $q = 1 - p$:

$$\frac{Var(X)}{E(X)} = \frac{n \times p \times q}{n \times p} = q$$

$$q = \frac{2,4}{12} = 0,2$$



E a probabilidade de sucesso é complementar:

$$p = 1 - q = 1 - 0,2 = 0,8$$

Assim, a divisão entre a probabilidade de sucesso e a de fracasso é:

$$\frac{p}{q} = \frac{0,8}{0,2} = 4$$

Gabarito: C

(FGV/2022 – TCU) A média e a variância de uma distribuição binomial são, respectivamente, 20 e 4. O número de ensaios (n) dessa distribuição é:

- a) 20
- b) 22
- c) 25
- d) 50
- e) 100

Comentários:

Segundo o enunciado, a média de uma distribuição binomial é igual a 20 e a variância é igual a 4:

$$E(X) = n \times p = 20$$

$$V(X) = n \times p \times q = 4$$

A fórmula da variância é igual à da esperança, multiplicada por q :

$$V(X) = \underbrace{n \times p}_{E(X)} \times q = E(X) \times q$$

Sabendo que $E(X) = 20$ e que $V(X) = 4$, podemos calcular a probabilidade de fracasso:

$$V(X) = 20 \times q = 4$$

$$q = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

A probabilidade de sucesso é complementar:

$$p = 1 - q = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

Sabendo que $E(X) = n \times p = 20$, podemos calcular o número n de ensaios:

$$E(X) = n \times \frac{4}{5} = 20$$

$$n = \frac{20}{\frac{4}{5}} = 20 \times \frac{5}{4} = \frac{100}{4} = 25$$

Gabarito: C



DISTRIBUIÇÃO GEOMÉTRICA

Assim como a distribuição binomial, a distribuição geométrica também se baseia em **Ensaio de Bernoulli independentes** com a **mesma probabilidade de sucesso p** .

Porém, a variável com distribuição geométrica corresponde ao **número de ensaios até o primeiro sucesso**.

Por exemplo, suponha que iremos lançar um dado **até obter a face 6**, que será o nosso **sucesso**. Essa distribuição estuda, nesse caso, **o número de lançamentos** que teremos que efetuar até obtermos essa face **pela primeira vez**.

Assim, se o valor da variável for $X = 1$, teremos realizado 1 **ensaio** (ou **tentativa**) até a obtenção do primeiro sucesso; se o valor for $X = 2$, teremos realizado 2 ensaios até a obtenção do primeiro sucesso, ...

De maneira geral, $X = k$ corresponde à realização de **k ensaios até o primeiro sucesso**.

Portanto, a probabilidade $P(X = k)$, equivale à probabilidade de se obter, **nesta ordem, $k - 1$ fracassos** e, na k -ésima tentativa, **1 sucesso**. Ou seja, temos a **interseção** desses eventos **independentes**.

Assim, considerando que a probabilidade de cada **fracasso** é q e a probabilidade do **sucesso** é p , então a probabilidade $P(X = k)$ é o produto das probabilidades:

$$P(X = k) = \underbrace{q \cdot q \cdot q \cdot q \cdot \dots \cdot q}_{k - 1 \text{ fracassos}} \cdot p$$



$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p$$

Por exemplo, sabendo que a probabilidade de obtermos uma determinada face do dado (sucesso) é $p = \frac{1}{6}$, e que a probabilidade de não a obter (fracasso) é $q = \frac{5}{6}$, então a probabilidade de efetuarmos $k = 3$ lançamentos do dado até obtermos o primeiro sucesso (ou seja, obtermos fracasso nas 2 primeiras tentativas e sucesso na 3ª) é:

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216}$$

Observe que, conhecendo p (e, portanto, $q = 1 - p$), podemos calcular a **probabilidade** de qualquer valor de X , isto é, toda a distribuição de probabilidade da variável. Portanto, o **único parâmetro** da **distribuição geométrica** é a probabilidade de sucesso p e, assim, representamos essa distribuição por $X \sim Geo(p)$.



É importante pontuar que é sempre possível ter que realizar o experimento **mais uma vez** até obter o primeiro sucesso. Por exemplo, no lançamento de um dado, com $p = \frac{1}{6}$, seria **possível** termos que lançar o dado 10 vezes até obter a face desejada? Sim! A probabilidade dessa situação seria:

$$P(X = 10) = \left(\frac{5}{6}\right)^9 \times \frac{1}{6} \cong 3,2\%$$

E 50 vezes? Seria possível? Pode ser improvável, mas possível é, com a seguinte probabilidade:

$$P(X = 50) = q^{49} \cdot p \cong 0,0018\%$$

Ou seja, **não há limite** para a variável com distribuição geométrica – ela é uma variável discreta, mas **infinita**. A variável pode assumir qualquer valor no intervalo $[1, \infty)$ – ela não pode ser menor que um, pois, no mínimo, faremos 1 lançamento para obter 1 sucesso.



Para calcular a probabilidade de a variável assumir um número **maior ou igual a k** , pela probabilidade complementar:

$$P(X \geq k) = 1 - P(X < k)$$

A probabilidade $P(X < k)$ pode ser calculada pela soma:

$$P(X < k) = P(X = 1) + P(X = 2) + \dots + P(X = k - 1)$$

Por exemplo, a probabilidade de precisar de pelo menos 3 tentativas até obter determinada face do dado (sucesso) pode ser calculada como:

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X = 1) - P(X = 2)$$

A probabilidade de obter sucesso na 1ª tentativa é:

$$P(X = 1) = \left(\frac{5}{6}\right)^0 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$$

A probabilidade de obter sucesso na 2ª tentativa é:

$$P(X = 2) = \left(\frac{5}{6}\right)^1 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$$

Assim, a probabilidade de precisar de pelo menos 3 tentativas é:

$$P(X \geq 3) = 1 - \frac{1}{6} - \frac{5}{36} = \frac{36-6-5}{36} = \frac{25}{36}$$



Esperança e Variância

Vamos deixar a nossa imaginação fluir! No caso da moeda, sabendo que há 50% de chance de o resultado ser CARA, quantas vezes você espera lançar a moeda até obter a face CARA? **2**, certo? (Se a sua intuição não concorda comigo, não se preocupe!)

De modo geral, para uma variável geométrica com probabilidade de sucesso p , temos:

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

E a variância é:

$$Var(X) = \frac{q}{p^2}$$

Para o exemplo do dado, o número esperado de lançamentos até obter determinada face, com $p = \frac{1}{6}$ é:

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$E(X) = \frac{1}{\frac{1}{6}} = 1 \times \frac{6}{1} = 6$$

E a variância, sabendo que $q = 1 - p = \frac{5}{6}$, é:

$$Var(X) = \frac{q}{p^2}$$

$$Var(X) = \frac{\frac{5}{6}}{\left(\frac{1}{6}\right)^2} = \frac{5}{6} \times \left(\frac{6}{1}\right)^2 = 5 \times 6 = 30$$





É possível **parametrizar** a variável geométrica de uma outra maneira: a variável Y pode corresponder ao **número de fracassos até o primeiro sucesso**.

Ou seja, sendo $Y = 3$ temos **3 fracassos** até o primeiro sucesso (obtido na **4ª** tentativa).

Com essa parametrização a variável pode assumir os valores $Y = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, incluindo o valor **zero**, uma vez que é possível obter sucesso na 1ª tentativa.

Nessa situação, a probabilidade de $Y = k$ é calculada como:

$$P(Y = k) = q^k \cdot p$$

Ou seja, elevamos a probabilidade de fracasso a k , e não a $k - 1$, como antes.

Com essa parametrização, a **variância é a mesma!**

$$V(Y) = \frac{q}{p^2}$$

Mas a **esperança** é um pouco diferente:

$$E(Y) = \frac{q}{p}$$

Como as probabilidades dessa parametrização são q vezes as probabilidades da outra, a esperança dessa parametrização corresponde à esperança da outra parametrização, **multiplicada por q** .



Distribuição Geométrica (p)

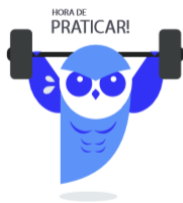
Número de **Ensaios de Bernoulli até o primeiro sucesso**

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p$$

$$\text{Esperança: } E(X) = \frac{1}{p};$$

$$\text{Variância: } Var(X) = \frac{q}{p^2}$$





(Cebraspe/2025 – TRT 10ª Região) Em uma fábrica de teclados, cada teclado produzido tem 2% de chance de estar com defeito. Será realizado um teste de qualidade no qual cada um dos teclados produzidos será analisado até que se encontre um teclado com defeito. A variável aleatória X representa o número de teclados testados até se encontrar o primeiro com defeito, ou seja, se o primeiro teclado analisado for defeituoso, então $X = 1$. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o próximo item.

X tem distribuição hipergeométrica.

Comentários:

Essa questão trabalha com o número de ensaios até o primeiro defeito (sucesso), o que corresponde à distribuição **geométrica** (não hipergeométrica).

Gabarito: Errado.

(Cebraspe/2025 – TRT 10ª Região) Em uma fábrica de teclados, cada teclado produzido tem 2% de chance de estar com defeito. Será realizado um teste de qualidade no qual cada um dos teclados produzidos será analisado até que se encontre um teclado com defeito. A variável aleatória X representa o número de teclados testados até se encontrar o primeiro com defeito, ou seja, se o primeiro teclado analisado for defeituoso, então $X = 1$. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o próximo item.

A probabilidade de o terceiro teclado testado ser o primeiro com defeito é inferior a 0,05.

Comentários:

Sabendo que a probabilidade de sucesso (defeito) é $p = 0,02$, logo, a de fracasso é $q = 1 - p = 0,98$, então a probabilidade de o **terceiro** teclado ser o primeiro com defeito (sucesso) é dada por:

$$P(X = k) = q^{k-1} \times p$$
$$P(X = 3) = 0,98^2 \times 0,02$$

Como $0,98 < 1$, então o resultado é **inferior** a 0,02, que, de fato, é inferior a 0,05.

Gabarito: Certo.

(FGV/2017 – Prefeitura de Salvador) Abel tem uma moeda que dá “cara” com probabilidade $1/2$ e Breno tem uma moeda que dá “cara” com probabilidade $1/3$. Abel e Breno lançam suas respectivas moedas, alternadamente. O primeiro que obtiver “cara”, ganha. Abel é o primeiro a lançar, e os lançamentos são todos independentes.

A probabilidade de Abel ganhar no seu terceiro lançamento é de:

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{3}$



- c) $\frac{1}{4}$
d) $\frac{1}{8}$
e) $\frac{1}{18}$

Comentários:

A probabilidade de Abel, que é o primeiro a lançar, ganhar em seu 3º lançamento corresponde a ele obter CARA exatamente em seu 3º lançamento E Breno obter COROA em seus 1º e 2º lançamentos.

O enunciado informou que a probabilidade de **Abel** obter CARA (sucesso) é $p = \frac{1}{2}$, logo a probabilidade de obter COROA (fracasso) é complementar $q = 1 - p = \frac{1}{2}$.

Assim, a probabilidade de **Abel** obter CARA (sucesso) exatamente no 3º lançamento corresponde a uma distribuição geométrica com $k = 3$:

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p$$
$$P(A) = P(X = 3) = q^2 \cdot p = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

O enunciado informou que a probabilidade de **Breno** obter CARA (sucesso) é $p = \frac{1}{3}$, logo a probabilidade de obter COROA (fracasso) é complementar $q = 1 - p = \frac{2}{3}$.

Assim, a probabilidade de **Breno** obter COROA no 1º E 2º lançamentos é:

$$P(B) = q \cdot q = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

Portanto, a probabilidade de Abel ganhar no 3º lançamento corresponde à **interseção** desses 2 eventos (**produto** das probabilidades):

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{1}{2 \times 9} = \frac{1}{18}$$

Gabarito: E

(Cebbraspe/2025 – TRT 10ª Região) Em uma fábrica de teclados, cada teclado produzido tem 2% de chance de estar com defeito. Será realizado um teste de qualidade no qual cada um dos teclados produzidos será analisado até que se encontre um teclado com defeito. A variável aleatória X representa o número de teclados testados até se encontrar o primeiro com defeito, ou seja, se o primeiro teclado analisado for defeituoso, então $X = 1$. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o próximo item.

O valor esperado de X é igual a 50.

Comentários:

Para analisar esse item, precisamos identificar o tipo de parametrização da distribuição geométrica. O enunciado deixa claro que se a primeira tentativa resultar em sucesso (defeito), então teremos $X = 1$. Então, nessa questão, a banca utiliza a parametrização clássica da distribuição geométrica, que indica o número de ensaios até o primeiro sucesso. Nesse caso, o valor esperado é dado por:

$$E(X) = \frac{1}{p}$$



Sabendo que a probabilidade de sucesso (defeito) é $p = 0,02$, temos:

$$E(X) = \frac{1}{0,02} = 50$$

Gabarito: Certo.

(Cebbraspe/2025 – TRT 10ª Região) Em uma fábrica de teclados, cada teclado produzido tem 2% de chance de estar com defeito. Será realizado um teste de qualidade no qual cada um dos teclados produzidos será analisado até que se encontre um teclado com defeito. A variável aleatória X representa o número de teclados testados até se encontrar o primeiro com defeito, ou seja, se o primeiro teclado analisado for defeituoso, então $X = 1$. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o próximo item.

O desvio padrão de X é superior a 50.

Comentários:

A variância da distribuição geométrica é dada por:

$$Var(X) = \frac{q}{p^2}$$

Sabendo que a probabilidade de sucesso (defeito) é $p = 0,02$, de modo que a probabilidade de fracasso é $q = 1 - p = 0,98$ temos:

$$Var(X) = \frac{0,98}{0,02^2} = 2450$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada disso. Como a variância é **inferior** a $50^2 = 2500$, então o desvio padrão é **inferior** a 50 (e não superior).

Gabarito: Errado.

Propriedades

Existem 2 propriedades da distribuição geométrica que são moderadamente cobradas nas provas:

i) $P(X > t + s | X \geq s) = P(X > t)$

Essa propriedade afirma que, **sabendo** que já houve **s** ou mais tentativas, então a probabilidade de haver mais que **t** tentativas **a mais**, até o primeiro sucesso, é igual à probabilidade de haver mais que **t** tentativas, até o primeiro sucesso, **independentemente** das tentativas anteriores.

Por exemplo, sabendo que eu já lancei a moeda mais que **s = 10** vezes e não obtive CARA (sucesso), então qual é a probabilidade de eu precisar lançar a moeda mais que **t = 4** vezes **a mais** até obter CARA? É igual à probabilidade de eu ter que lançar a moeda mais que **t = 4** vezes até obter CARA!

Essa propriedade está associada à “falta de memória” ou “falta de desgaste” da distribuição geométrica. Ela afirma que não importa quantas tentativas já foram feitas, as **probabilidades dos próximos** resultados se mantêm as **mesmas**.



$$\text{ii)} \quad \frac{P(X=k)}{P(X \geq k)} = p$$

Essa propriedade também decorre de uma probabilidade condicional, mas “disfarçada”.

Considerando que $X = k$ pode ser considerado o resultado da **interseção** entre $X = k$ e $X \geq k$, então a fração à esquerda da igualdade pode ser escrita como:

$$\frac{P(X = k)}{P(X \geq k)} = \frac{P(X = k \cap X \geq k)}{P(X \geq k)} = P(X = k | X \geq k)$$

Ou seja, podemos reescrever essa propriedade da seguinte forma:

$$P(X = k | X \geq k) = p$$

Essa expressão significa o seguinte: **sabendo** que eu vou precisar de **pelo menos k** tentativas até o primeiro sucesso (isso porque já foram feitas $k - 1$ tentativas sem sucesso), então a probabilidade de obter sucesso na **k -ésima tentativa** é igual a **p** .

Ora, p é a probabilidade de obter sucesso em uma **tentativa qualquer**! Inclusive, na k -ésima tentativa! Ou seja, temos mais uma propriedade associada à falta de memória (ou de desgaste) da distribuição geométrica.

Mas, reorganizando a expressão original dessa segunda propriedade, temos:

$$P(X \geq k) = \frac{P(X=k)}{p}$$

Com isso, podemos calcular $P(X \geq k)$ facilmente, em vez de fazer $P(X \geq k) = 1 - P(X < k)$, o que pode ser trabalhoso, dependendo do valor de k .

Por exemplo, para calcular a probabilidade de serem necessárias **pelo menos 3** tentativas até obter determinada face do dado pela primeira vez, sendo $p = \frac{1}{6}$ e $q = \frac{5}{6}$, **primeiro** calculamos a probabilidade de precisar de **$k = 3$ tentativas**:

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{25}{216}$$

Assim, a probabilidade de precisar de **pelo menos 3** tentativas é obtida dividindo esse resultado por $p = \frac{1}{6}$:

$$P(X \geq 3) = \frac{P(X = 3)}{p}$$

$$P(X \geq 3) = \frac{\frac{25}{216}}{\frac{1}{6}} = \frac{25}{216} \times 6 = \frac{25}{36}$$

Este é exatamente o resultado que obtivemos calculando $P(X \geq 3) = 1 - P(X = 1) - P(X = 2)$!



De maneira **geral**, sabendo que $P(X = k) = q^{k-1} \cdot p$, então podemos escrever a fórmula como:

$$P(X \geq k) = \frac{P(X = k)}{p} = \frac{q^{k-1} \cdot p}{p}$$

$$P(X \geq k) = q^{k-1}$$



(Marinha/2025 – CPT) Se a probabilidade de certo teste para o lançamento de um novo medicamento apresentar reação “positiva” igual a 0,35, qual será a probabilidade de que menos de 4 reações “negativas” ocorram antes da primeira?

- a) 0,35
- b) 0,53
- c) 0,63
- d) 0,82
- e) 0,92

Comentários:

Primeiro, é importante chamar a atenção de que essa questão considera a parametrização alternativa, que conta o número de fracassos antes do primeiro sucesso:

$$P(X = k) = q^k \cdot p$$

Para calcular a probabilidade de que menos de 4 reações negativas (fracassos) ocorram antes da primeira positiva (sucesso), podemos utilizar a propriedade que vimos:

$$P(X < 4) = 1 - P(X \geq 4) = 1 - \frac{P(X = 4)}{p}$$

Pela parametrização alternativa, temos:

$$P(X = 4) = q^4 \cdot p$$

Logo, a probabilidade desejada é dada por:

$$P(X > 4) = 1 - \frac{q^4 \cdot p}{p} = 1 - q^4$$

Sabendo que $p = 0,35$, logo, $q = 1 - p = 0,65$, temos:

$$P(X > 4) = 1 - 0,65^4 \cong 1 - 0,18 = 0,82$$

Gabarito: D



(FGV/2019 – DPE/RJ) Para que as pessoas que aguardam atendimento em uma repartição pública fiquem acomodadas com relativo conforto, é necessário que o recinto seja dimensionado à razão de um metro quadrado de espaço para cada cidadão em espera.

Se o número de pessoas que comparece, por dia, tem distribuição geométrica, com parâmetro $p = 0,2$, é correto afirmar que:

- a) em função da distribuição do número de pessoas, o tamanho médio ideal do recinto deve ser de 16 metros quadrados;
- b) a probabilidade de que uma sala de espera com 4 metros quadrados não seja confortável em certo dia é $(0,2) \cdot (0,8)^4$;
- c) a probabilidade de que uma sala com 3 metros quadrados fique subutilizada em certo dia é igual a 0,448;
- d) considerando uma sala de espera que tem 20 metros quadrados e o fato de que 18 pessoas já estão aguardando, a probabilidade de que atinja sua lotação exata é igual a 0,16;
- e) a distribuição de probabilidade do tamanho (A) de sala ideal, a cada dia, é dada por $P(A = x) = (0,2)^2 \cdot (0,8)^{2x}$ para $X = 1, 2, 3, \dots$

Comentários:

Sabendo que X é uma variável que segue uma distribuição geométrica com parâmetro $p = 0,2$ e que o recinto deve ter 1m^2 para cada cidadão, então:

Em relação à alternativa A, o tamanho médio ideal corresponde à média $E(X)$:

$$\mu = E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,2} = 5$$

Sabendo que uma sala de 5m^2 atende, em média, esse é o tamanho ideal. Logo, alternativa A está incorreta.

Em relação à alternativa B, a probabilidade de uma sala com 4m^2 **não** ser adequada é igual à probabilidade de chegarem mais que 4 pessoas, ou seja, $X \geq 5$:

$$P(X \geq k) = \frac{P(X = k)}{p} = q^{k-1}$$
$$P(X \geq 5) = (0,8)^4$$

A alternativa forneceu a resposta para $P(X = 5) = (0,8)^4 \cdot 0,2$. Entretanto, essa é apenas uma das possibilidades de a sala não ser adequada. Portanto, a alternativa B está incorreta.

Em relação à alternativa C, para que uma sala de 3m^2 fique **subutilizada**, é necessário ter $X < 3$:

$$P(X < 3) = P(X = 1) + P(X = 2) = p + q \cdot p = 0,2 + 0,8 \times 0,2 = 0,2 + 0,16 = 0,36$$

Em relação à alternativa D, sabendo que há 18 pessoas aguardando, então a probabilidade de atingir a lotação de 20m^2 é igual à probabilidade de chegarem **2 pessoas a mais**, que é igual à probabilidade de chegarem $X = 2$ pessoas (propriedade da **falta de memória**):

$$P(X = 2) = 0,8 \times 0,2 = 0,16$$

A distribuição de probabilidade do tamanho da sala é igual à distribuição de probabilidade das pessoas que chegam, dada por:

$$P(X = k) = (0,8)^{k-1} \times 0,2 \text{ para } k = \{1, 2, 3, \dots\}$$

Gabarito: D.



DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

A **Distribuição Hipergeométrica** considera uma população de elementos com dois possíveis atributos (**sucesso ou fracasso**), isto é, uma população com distribuição de **Bernoulli**, da qual será selecionada uma **amostra** de alguns elementos, assim como a **distribuição binomial**.

Porém, diferentemente desta, na distribuição hipergeométrica, a população é **finita** e a amostra é extraída **sem reposição**, ou seja, as extrações **não são independentes**.



Algumas bancas entendem que a extração **sem reposição** é o mais **usual** e, por isso, quando o enunciado **não** especifica o tipo de extração, consideramos que ela ocorre **sem reposição**.

Vamos chamar o tamanho da **amostra** de **n** e o tamanho da **população** de **N** . Dessa população, **S** elementos possuem o atributo **sucesso** e, conseqüentemente, **$N - S$** elementos possuem o atributo **fracasso**.

Esses três parâmetros **N, S, n** caracterizam a distribuição geométrica e, assim, podemos representá-la como $X \sim H_{geo}(N, S, n)$.

Por exemplo, vamos supor que haja **$N = 10$** peças, no total, das quais **$S = 4$** peças sejam defeituosas (sucesso), logo, haverá **$N - S = 10 - 4 = 6$** peças não defeituosas (fracasso).

Se formos extrair **$n = 3$** peças **sem reposição**, então o número de peças defeituosas (sucesso) encontradas na amostra seguirá uma **Distribuição Hipergeométrica**.

A probabilidade de haver **k** elementos com o atributo **sucesso** na amostra (e, conseqüentemente **$n - k$** com o atributo **fracasso**) é dada por:

$$P(X = k) = \frac{\binom{S}{k} \binom{N-S}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Vamos entender essa fórmula. Pela definição clássica de probabilidade, temos:

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favoráveis}}{\text{número total de casos}} = \frac{n(A)}{n(U)}$$



No **denominador**, constam **todas** as maneiras de selecionarmos **n elementos**, dentre **N** (sem importância de ordem), ou seja, temos a combinação de **n elementos**, dentre **N** :

$$n(U) = \binom{N}{n}$$

No **numerador**, temos, de um lado, a quantidade de maneiras de selecionar **k elementos** com o atributo **sucesso**, dentre **S elementos**, no total.

$$\binom{S}{k}$$

Ademais, temos a quantidade de maneiras de selecionar **$n - k$ elementos** com o atributo **fracasso**, dentre **$N - S$** , no total.

$$\binom{N - S}{n - k}$$

Em seguida, multiplicamos esses dois resultados para obter o número de casos **favoráveis** (princípio multiplicativo):

$$n(A) = \binom{S}{k} \times \binom{N - S}{n - k}$$



EXEMPLIFICANDO

Suponha que haja **$N = 10$** peças, no total, das quais **$S = 4$** peças sejam defeituosas. Se retirarmos **$n = 3$** peças sem reposição, a probabilidade de encontrar **$k = 2$** defeituosas é:

$$P(X = k) = \frac{\binom{S}{k} \binom{N - S}{n - k}}{\binom{N}{n}}$$

Vamos calcular cada combinação separadamente. No denominador, temos todas as maneiras de escolher **$n = 3$** peças, dentre **$N = 10$** peças, no total:

$$\binom{N}{n} = \binom{10}{3} = \frac{10!}{(10-3)!3!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7! \times 3!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 10 \times 3 \times 4 = 120$$

No numerador, temos, de um lado, a quantidade de maneiras de escolher **$k = 2$** defeituosas, dentre **$S = 4$ defeituosas**, no total:

$$\binom{S}{k} = \binom{4}{2} = \frac{4!}{(4-2)!2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2!} = \frac{4 \times 3}{2} = 2 \times 3 = 6$$



Ademais, temos a quantidade de maneiras de escolher $n - k = 3 - 2 = 1$ peça **não** defeituosa, dentre $N - S = 10 - 4 = 6$ **não defeituosas**, na população:

$$\binom{N - S}{n - k} = \binom{6}{1} = \frac{6!}{(6-1)!1!} = \frac{6 \times 5!}{5! \times 1!} = 6$$

Pelo princípio multiplicativo, o numerador é:

$$\binom{S}{k} \binom{N - S}{n - k} = 6 \times 6 = 36$$

Assim, a probabilidade de retirar $k = 2$ defeituosas é:

$$P(X = 2) = \frac{36}{120} = \frac{3}{10} = 30\%$$

Em vez de aplicarmos essa fórmula, podemos calcular as probabilidades a cada extração. Para o nosso exemplo, podemos calcular a probabilidade de encontrar $k = 2$ peças defeituosas, em uma amostra de tamanho $n = 3$, da seguinte forma:

- i) P_i : Probabilidade de retirarmos a **primeira** peça **não defeituosa**. Sabendo que há $N - S = 6$ peças não defeituosas dentre $N = 10$ peças no total, então:

$$P_i = \frac{6}{10}$$

- ii) P_{ii} : Probabilidade de retirarmos a **segunda** peça **defeituosa**, **dado** que a primeira peça foi **não defeituosa**. Sabendo que há $S = 4$ peças **defeituosas** dentre **9 peças no total**, então:

$$P_{ii} = \frac{4}{9}$$

- iii) P_{iii} : Probabilidade de retirarmos a **terceira** peça **defeituosa**, **dado** que foi retirada uma peça **não defeituosa** e outra **defeituosa**. Sabendo que restam **3 peças defeituosas** dentre **8 peças no total**, então:

$$P_{iii} = \frac{3}{8}$$

Como todos os 3 eventos ocorrem (interseção), então pela Teoria da Probabilidade, **multiplicamos** as 3 probabilidades.



Porém, considerando que a ordem das extrações não precisa ser essa, devemos multiplicar o resultado pela quantidade de maneiras de “escolher” qual será a extração da peça defeituosa¹. Como há 3 peças, no total, das quais 1 é não defeituosa, temos 3 possibilidades:

$$C_{3,1} = \frac{3!}{(3-1)! \times 1!} = \frac{3 \times 2!}{2! \times 1!} = 3$$

Assim, a probabilidade de encontrar $k = 2$ peças defeituosas, é:

$$P(X = 2) = 3 \times \frac{6}{10} \times \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{6}{10 \times 2} = \frac{3}{10} = 30\%$$

Esse raciocínio pode ser aplicado para qualquer valor de X , porém, é necessário se atentar ao fato de que a **ordem** das extrações **não importa** e, por isso, as probabilidades calculadas devem ser **multiplicadas** pela **combinação** correspondente. Além disso, para uma amostra grande, essa segunda maneira de calcular pode se tornar bastante trabalhosa.



Agora, vamos ver quais são os **limites mínimos** e **máximos** da variável hipergeométrica.

Limite Superior: maior número possível de sucessos na amostra

Se o número **total** de **sucessos** existentes S for **maior** que o tamanho da amostra n , ou seja, se $n < S$, então o valor **máximo** que X pode assumir é n .

Por exemplo, se houver $S = 4$ peças defeituosas (sucesso) e o tamanho da amostra for de $n = 3$, então o valor máximo de peças defeituosas selecionadas será $n = 3$.

Caso contrário, ou seja, se o tamanho da amostra n for **maior** do que o número total de sucessos S , então o valor **máximo** que X pode assumir é S .

¹ Se preferir, você pode raciocinar que devemos multiplicar as probabilidades pelo número de maneiras de **reordenar** as extrações, o que corresponde à permutação das 3 peças, com repetição de 2 peças defeituosas:

$$P_3^2 = \frac{3!}{2!} = 3$$



Por exemplo, havendo $S = 4$ peças defeituosas e o tamanho da amostra for $n = 8$ então o valor máximo de peças defeituosas que podem ser selecionadas será $S = 4$.

Logo, o limite **superior** da variável é o **menor** valor entre n e S :

$$k \leq \min \{n, S\}$$

Limite Inferior: menor número possível de sucessos na amostra

Se o número **total** de **fracassos** existentes, $N - S$, foi **maior** que o tamanho da amostra n , ou seja, se $n < N - S$, então **todas** as peças selecionadas podem ter o atributo **fracasso** e, portanto, o número **mínimo** que X pode assumir é **0**.

Por exemplo, vamos supor que haja $N = 10$ peças e $S = 4$ peças defeituosas (sucesso), logo, $N - S = 6$ peças não defeituosas (fracasso). Se o tamanho da amostra for de $n = 3$ peças, então **todas** as peças selecionadas podem ser não defeituosas (fracasso), ou seja, é possível obter $X = 0$ sucessos.

Caso contrário, ou seja, se o tamanho da amostra n for **maior** que o número **total** de **fracassos** existentes, então o número **máximo de fracassos** será o **total de fracassos existentes**, $N - S$. Assim, o número **mínimo de sucessos** será a diferença entre o tamanho da amostra n e o máximo de fracassos $N - S$:

$$n - (N - S)$$

Por exemplo, supondo as mesmas $N - S = 6$ peças não defeituosas (fracasso), mas uma amostra de tamanho $n = 8$ peças, então o número máximo de peças não defeituosas (fracasso) que podem ser selecionadas é o número **total** existente, isto é, $N - S = 6$.

Assim, o número mínimo de peças defeituosas (sucesso) que podem ser selecionadas é a diferença entre o tamanho da amostra e esse limite:

$$n - (N - S) = 8 - 6 = 2$$

Pontue-se que essa diferença será **negativa** na **primeira** situação, em que há mais fracassos existentes do que elementos na amostra. Para o nosso exemplo com a amostra de tamanho $n = 3$ peças, essa diferença será:

$$n - (N - S) = 3 - 6 = -3$$

Dessa forma, o **limite inferior** da variável é o **maior valor** entre **0** e $n - (N - S)$.

$$k \geq \max\{0, n - (N - S)\}$$

Portanto, os **limites da variável** são:

$$\max\{0, n - (N - S)\} \leq k \leq \min\{n, S\}$$



Esperança e Variância

Em relação ao valor esperado, vamos voltar ao nosso exemplo, em que $S = 4$ peças são defeituosas, de um total de $N = 10$ peças. Ou seja, a proporção de peças defeituosas é:

$$p = \frac{4}{10}$$

Então, se eu selecionar 5 peças (metade da população), espero que 2 sejam defeituosas (metade da amostra), certo? Ou seja, espero que a proporção de defeito (sucesso) na amostra seja a **mesma** de toda a população.

Isso significa que a esperança é dada pela seguinte fórmula:

$$E(X) = n \cdot p$$

Em que p é a proporção de sucessos na população:

$$p = \frac{S}{N}$$

Para o nosso exemplo com $N = 10$ peças no total, das quais $S = 4$ peças são defeituosas, a proporção de sucessos na população é:

$$p = \frac{S}{N} = \frac{4}{10} = 0,4$$

Considerando que vamos retirar uma amostra de $n = 3$ peças, o valor esperado é:

$$E(X) = n \cdot p = 3 \times 0,4 = 1,2$$

Observe que a esperança da distribuição hipergeométrica é a **mesma** da distribuição **binomial** (associada a seleções **independentes**)!

A **variância**, entretanto, fica um pouco diferente:

$$Var(X) = n \cdot p \cdot q \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

Em que $q = 1 - p$.

Para o nosso exemplo, com $N = 10$ e $S = 4$, a proporção de fracassos na amostra é:

$$q = 1 - p = 1 - 0,4 = 0,6$$

Então, sendo $n = 3$, a variância da variável é:

$$Var(X) = n \cdot p \cdot q \cdot \frac{N-n}{N-1} = 3 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{10-3}{10-1} = 3 \times 0,24 \times \frac{7}{9} = 0,08 \times 7 = 0,56$$



Observe que a variância da distribuição hipergeométrica é igual à da distribuição binomial, $n \cdot p \cdot q$, “corrigida” pelo fator $\frac{N-n}{N-1}$. Esse fator é chamado **fator de correção para população finita**.

Esse fator é sempre **menor que 1** (pois $N - n < N - 1$), logo, o fator de correção **diminui** a variância da distribuição.

Ele se **aproxima de 1** quando o tamanho da população N é **muito maior** que o tamanho da amostra n . Nessa situação, a distribuição **hipergeométrica** pode ser **aproximada** à distribuição **binomial**.

É por esse motivo que podemos utilizar a distribuição binomial, mesmo para amostras extraídas **sem reposição**, quando a população é **suficientemente grande**.



ESQUEMATIZANDO

Distribuição Hipergeométrica (N, S, n)

Extrações **sem reposição** de elementos com 2 atributos

$$P(X = k) = \frac{\binom{S}{k} \binom{N-S}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Esperança: $E(X) = n \cdot p$;

Variância: $Var(X) = n \cdot p \cdot q \frac{N-n}{N-1}$

Em que $p = \frac{S}{N}$



(Cebbraspe/2025 – ANM) Uma agência de vigilância é responsável pela fiscalização de 10 regiões, das quais 4 são consideradas zonas de risco. Anualmente são agendadas 5 fiscalizações, e as regiões a serem fiscalizadas são sorteadas de maneira totalmente aleatória. A partir dessa situação hipotética, considerando que X seja a quantidade de regiões que, entre as sorteadas, são zonas de risco, julgue o item seguinte.

A variável aleatória X tem distribuição hipergeométrica.

Comentários:



Cada elemento da população (cada região) pode ser classificado em zona de risco ou não (sucesso ou fracasso), o que corresponde a um **ensaio de Bernoulli**. Considerando que a população é **finita** (e pequena em relação à amostra) e que o enunciado não afirma que o sorteio ocorre com reposição, concluímos que ele ocorre **sem reposição**.

Assim, o número de sucessos na amostra (regiões classificadas como zona de risco) segue distribuição **hipergeométrica**, pois as extrações são **dependentes**.

Gabarito: Certo

(Cebbraspe/2025 – TRT 10ª Região) Em um lote de 30 itens de um produto, 5 apresentam defeitos. Desse lote, 3 itens serão retirados ao acaso, sendo irrelevante a ordem deles. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A probabilidade de serem retirados exatamente 2 itens defeituosos do lote é superior a 0,05.

Comentários:

Como a população é finita (e não muito grande em relação à amostra), utilizamos a distribuição hipergeométrica, uma vez que a amostra **não** é extraída com reposição.

Assim, a probabilidade de retirar k sucessos em uma amostra de tamanho n é dada por:

$$P(X = k) = \frac{\binom{S}{k} \binom{N-S}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Em que N é o tamanho total da população e S é o número de sucessos na população. O enunciado informa que:

- O tamanho da população (número de itens no lote) é $N = 30$;
- O número de sucessos na população (itens com defeito no lote) é $S = 5$; e
- O tamanho da amostra é $n = 3$.

Assim, a probabilidade de encontrar $k = 2$ sucessos (itens com defeito) na amostra é:

$$P(X = 2) = \frac{\binom{5}{2} \binom{25}{1}}{\binom{30}{3}}$$

As combinações são:

$$\begin{aligned}\binom{5}{2} &= \frac{5!}{(5-2)! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2} = 10 \\ \binom{25}{1} &= \frac{25!}{(25-1)! \times 1!} = \frac{25 \times 24!}{24! \times 1} = 25 \\ \binom{30}{3} &= \frac{30!}{(30-3)! \times 3!} = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27!}{27! \times 3!} = \frac{30 \times 29 \times 28}{3 \times 2} = 10 \times 29 \times 14\end{aligned}$$

E a probabilidade é:

$$P(X = 2) = \frac{10 \times 25}{10 \times 29 \times 14} = \frac{25}{406} \cong 0,06$$



Que é superior a 0,05.

Gabarito: Certo

(FGV/2022 – TJDF) A Vara Cível de determinada comarca realiza 200 audiências por mês. No mês passado, em 120 audiências o autor era assistido pela Defensoria Pública e, nas outras 80 audiências restantes, o demandante esteve representado por advogado particular.

Sorteiam-se, aleatoriamente e sem reposição, 80 audiências desse último mês. O número mais provável de audiências em que atuam os defensores públicos é de:

- a) 48
- b) 49
- c) 50
- d) 51
- e) 52

Comentários:

Nessa questão, a população de 200 audiências é segregada em assistência por Defensoria Pública (sucesso) e por advogado particular (fracasso).

Considerando que uma amostra de 80 audiências é extraída **sem** reposição, concluímos que as extrações são **dependentes**, o que caracteriza uma distribuição **hipergeométrica**.

A média (ou esperança) dessa distribuição é dada por:

$$E(X) = n \times p$$

A probabilidade de sucesso é a razão entre o número de audiências em que o autor é assistido pela Defensoria Pública (120) e o número total de audiências no mês (200):

$$p = \frac{120}{200} = 0,6$$

Sabendo que o tamanho da amostra é $n = 80$, a esperança é:

$$E(X) = 80 \times 0,6 = 48$$

Gabarito: A

(VUNESP/2025 – EsFCEx) Uma urna contém 20 bolas de mesmo tamanho, das quais 5 são premiadas. O experimento consiste em selecionar aleatoriamente 2 bolas da urna, sem reposição. Seja X a variável aleatória discreta que representa o número de bolas premiadas retiradas no experimento, a variância de X é igual a quanto?

- a) 18/95
- b) 3/8
- c) 27/76
- d) 9/38
- e) 63/64



Comentários:

Nessa questão, o enunciado deixa claro que a amostra é extraída sem reposição. Como a população é finita (e pequena em relação à amostra), temos uma distribuição hipergeométrica, cuja variância é dada por:

$$Var(X) = n \times p \times q \times \frac{N - n}{N - 1}$$

Em que p é a proporção de sucessos na população; $q = 1 - p$ é a proporção de fracassos; n é o tamanho da amostra e N é o tamanho da população.

O enunciado informa que o tamanho da população (número de bolas na urna) é $N = 20$; e que o número de sucessos na população é $S = 5$. Assim, a proporção de sucessos na população é:

$$p = \frac{S}{N} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

Logo, a proporção de fracassos é $q = 1 - p = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Sabendo que o tamanho da amostra (número de bolas selecionadas) é $n = 2$, então a variância é dada por:

$$Var(X) = 2 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{20 - 2}{20 - 1} = \frac{2 \times 3}{4 \times 4} \times \frac{18}{19} = \frac{3 \times 9}{4 \times 19} = \frac{27}{76}$$

Gabarito: C



DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

A **Distribuição de Poisson** descreve a probabilidade de **ocorrências** aleatórias em determinado **intervalo**, como o **tempo**, mas com uma **taxa média constante**.

O número de ligações recebidas **por hora** ou o número de clientes que comparecem **diariamente** em um estabelecimento são exemplos em que podemos aplicar a distribuição de Poisson.

Nessas situações, a probabilidade de o evento ocorrer em um instante específico (determinado segundo, por exemplo) é **tão baixa**, que **não** é possível ocorrer **mais de um** evento ao **mesmo tempo**. Por isso, dizemos que a probabilidade de ocorrência **p** em uma distribuição de Poisson é muito **pequena** (tende a zero).

Por outro lado, o tamanho da amostra **n** , que corresponde ao "número de instantes" no intervalo desejado, como uma hora ou um dia, é muito **grande** (tende a infinito). Essa é outra característica importante da distribuição de Poisson.

Além disso, as ocorrências devem ser **independentes** uma das outras e devem assumir apenas números **inteiros** (não é possível receber meia ligação ou chegar meio cliente), assim como na **distribuição binomial**. Na verdade, a distribuição de Poisson é desenvolvida a partir da distribuição binomial, considerando que o tamanho da amostra **n** tende ao **infinito** e a probabilidade de sucesso **p** tende a **zero**.

A Distribuição de Poisson também pode ser utilizada como uma **aproximação** da distribuição binomial, quando o tamanho da amostra **n** for **muito grande** e probabilidade de sucesso **p** for **muito pequena**. Nesses casos, o cálculo das probabilidades pela distribuição binomial pode se tornar muito trabalhoso.



IMAGINA?!

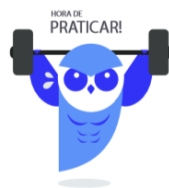
Vamos supor que uma indústria farmacêutica apresenta defeito em **$p = 1\%$** dos medicamentos e que a amostra a ser verificada contém **$n = 400$** medicamentos.

Como calcularíamos a probabilidade de encontrar 5 medicamentos defeituosos, utilizando a distribuição binomial?

$$P(X = 100) = C_{400,5} \times 0,01^5 \times 0,99^{395}$$

Que seria extremamente trabalhoso.





(IMPARH/2025 – CGM/Fortaleza) A distribuição de Poisson é amplamente utilizada em teoria de probabilidade. Quais são as características e suposições fundamentais para que um processo siga uma distribuição de Poisson?

- a) A distribuição de Poisson é utilizada para modelar o tempo até o primeiro sucesso em uma série de ensaios independentes. Ela assume que a probabilidade de sucesso diminui com o tempo.
- b) A distribuição de Poisson é usada para modelar o número de eventos que ocorrem em um intervalo de tempo ou espaço fixo, assumindo que os eventos ocorrem de maneira independente e com uma taxa constante.
- c) A distribuição de Poisson é usada para modelar eventos contínuos, assumindo que a probabilidade de um evento é inversamente proporcional ao tempo decorrido.
- d) A distribuição de Poisson é utilizada para amostras pequenas e assume que os eventos ocorrem em intervalos regulares, com um número fixo de observações.

Comentários:

A distribuição de Poisson é uma distribuição discreta que modela eventos **independentes** que ocorrem em um **intervalo**, como o tempo, a uma taxa **constante**.

Gabarito: B

Em uma **distribuição binomial**, a média (ou esperança) é:

$$E(X_{Bi}) = n.p$$

Na distribuição de Poisson, denotamos essa média por λ (chamamos essa letra de **lambda**), que é o único **parâmetro** da distribuição. Assim, nos referimos à distribuição de Poisson como $X \sim Po(\lambda)$.

$$\lambda = n.p$$

Para o nosso exemplo, em que a probabilidade de defeito é $p = 1\% = 0,01$ e a amostra contém $n = 400$ medicamentos, o valor de λ é:

$$\lambda = n.p = 400 \times 0,01 = 4$$

Dessa forma, a média (ou esperança) da distribuição de Poisson é igual ao parâmetro λ , que representa o número médio de ocorrências (**taxa de ocorrência**) em determinado intervalo:

$$E(X) = \lambda$$



Essa taxa de ocorrência deve ser **constante** no intervalo considerado (assim como a probabilidade de sucesso da distribuição binomial deve ser a mesma para todos os ensaios).

Na **distribuição binomial**, a variância é:

$$Var(X_B) = n \cdot p \cdot q$$

Considerando que p tende a 0, então $q = 1 - p$ **tende a 1**.

Desse modo, a variância da distribuição de Poisson é dada por:

$$Var(X) = n \cdot p$$

Como definimos $\lambda = n \cdot p$, a variância também é igual ao parâmetro:

$$Var(X) = \lambda$$

A probabilidade de ocorrerem **k eventos** no intervalo determinado, na distribuição de Poisson, é dada por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Em que $e \cong 2,718$ (número neperiano).



EXEMPLIFICANDO

Vamos supor o exemplo inicial da indústria farmacêutica, que produz $p = 1\%$ de medicamentos defeituosos e que será extraída uma amostra com $n = 400$ peças.

Vimos que o parâmetro da distribuição de Poisson é $\lambda = 400 \times 1\% = 4$, que equivale à sua média e variância.

Com base no parâmetro, podemos calcular a probabilidade de haver, por exemplo, $k = 1$ medicamento com defeito na amostra:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

$$P(X = 1) = \frac{e^{-4} \cdot 4^1}{1!} = 4 \cdot e^{-4}$$

Se essa fosse uma questão de prova, a banca poderia apresentar a resposta dessa forma, ou então informar que $e^{-4} \cong 0,018$. Assim, seria possível calcular:

$$P(X = 1) \cong 4 \times 0,018 = 0,072.$$



Poderíamos calcular, ainda, a probabilidade de encontrar **mais de 1** medicamento com defeito, que pode ser calculada pelo seu complemento:

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

Como já temos $P(X = 1)$, precisamos calcular $P(X = 0)$:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-4} \cdot 4^0}{0!} = \frac{e^{-4} \cdot 1}{1} = e^{-4}$$

Logo:

$$P(X > 1) = 1 - e^{-4} - 4 \cdot e^{-4} = 1 - 5 \cdot e^{-4} \cong 1 - 5 \times 0,018 = 1 - 0,09 = 0,91$$



Sim, você precisa memorizar a fórmula da probabilidade de Poisson, mas eu vou tentar te ajudar. Você precisa preencher os 5 espaços indicados abaixo:

$$P(X = k) = \frac{\square \square \square \square}{\square}$$

No 1º espaço, você preenche o e :

$$P(X = k) = \frac{e \square \square \square}{\square}$$

Agora, você vai preencher o lambda λ (para lembrar, chame-o de **L**) no 2º e 3º espaços. No 2º espaço (acima do e), acrescente um sinal de menos ($-$):

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda \square}{\square}$$

Nos últimos espaços, preencha o k . No último espaço (denominador), acrescente o fatorial (!):

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Pronto! Então, não se esqueça da sequência **ELK**, de colocar um " $-$ " no expoente e um "!" no denominador.



Assim como para a distribuição binomial, o valor de $X = k$, varia entre 0 e o tamanho da amostra $n \rightarrow \infty$.

Ressalte-se, ainda, que o coeficiente de assimetria b_1 e de curtose b_2 para essa distribuição são:

$$b_1 = b_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

Sabendo que $\lambda > 0$, então esses coeficientes são **positivos**.

Também podemos definir a **moda** da distribuição de Poisson¹. Sempre que o parâmetro λ for inteiro, a distribuição terá 2 modas, quais sejam, λ e $\lambda - 1$. Para $\lambda = 4$, as modas são $k = \lambda = 4$ e $k = \lambda - 1 = 3$.

Quando o parâmetro λ **não** for inteiro, a única moda da distribuição é o maior número inteiro menor que λ , ou seja, o número inteiro sem os decimais, que chamamos de **piso** e representamos como $\lfloor \lambda \rfloor$. Por exemplo, sendo $\lambda = 2,7$, a moda é $k = \lfloor \lambda \rfloor = 2$.



Podemos nos referir à **moda** de uma variável X como $\operatorname{argmax}_k P(X = k)$, que significa o "argumento do máximo", isto é, os valores de k que maximizam a probabilidade de X .

¹ Podemos demonstrar isso, calculando a razão entre $P(X = k)$ e $P(X = k - 1)$:

$$\frac{P(X = k)}{P(X = k - 1)} = \frac{\frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}}{\frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{k-1}}{(k-1)!}} = \frac{\lambda}{k}$$

Quando essa razão for maior que 1, teremos $P(X = k) > P(X = k - 1)$, ou seja, a probabilidade está aumentando. Isso ocorre sempre que $k < \lambda$.

Quando ela for menor que 1, teremos $P(X = k) < P(X = k - 1)$, ou seja, a probabilidade está diminuindo. Isso ocorre sempre que $k > \lambda$.

Podemos ter $k = \lambda$ apenas quando λ for inteiro. Nesse caso, a razão será igual a 1, ou seja, $P(X = k) = P(X = k - 1)$. Portanto, quando λ for inteiro as probabilidades aumentam até $k = \lambda - 1$ e diminuem a partir de $k = \lambda$. Esses dois valores correspondem à moda.

Se λ não for inteiro, as probabilidades aumentam até $k = \lfloor \lambda \rfloor$ (maior valor inteiro menor que λ) e depois começam a diminuir. Por isso, esse é o valor da moda.





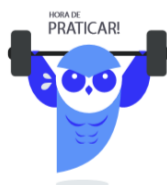
Distribuição de Poisson (λ)

Aproximação da Distribuição Binomial para $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Esperança: $E(X) = \lambda$;

Variância: $Var(X) = \lambda$



(Marinha/2025 – CP-CAP) Um setor de comunicações identificou que, em média, ocorrem 3 falhas por semana nos sistemas de transmissão de uma determinada base. Considerando a distribuição de Poisson como adequada, calcule a probabilidade de ocorrerem exatamente 2 falhas em uma semana e assinale a opção **correta**.

- a) $\frac{9}{2}e^{-1}$
- b) $\frac{9}{2}e^{-2}$
- c) $\frac{9}{2}e^{-3}$
- d) $\frac{7}{2}e^{-3}$
- e) $\frac{7}{2}e^{-1}$

Comentários:

Para a distribuição de Poisson, calculamos as probabilidades como:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Sabendo que o parâmetro é de $\lambda = 3$ falhas por semana, então a probabilidade de ocorrerem $k = 2$ falhas em determinada semana é:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} \cdot 3^2}{2!} = \frac{9}{2}e^{-3}$$

Gabarito: C.



(NUCEPE UESPI/2025 – SEDUC/PI) Uma editora de livros está analisando a qualidade de suas impressões. A editora encontra uma média de 2 erros de impressão por livro. Suponha que o número de erros de impressão siga uma distribuição Poisson.

Qual é a probabilidade de um livro ter no máximo 3 erros de impressão?

- a) $1 - 2e^{-2}$
- b) $\frac{4}{3}e^{-2}$
- c) $\frac{17}{3}e^{-2}$
- d) $\frac{19}{3}e^{-2}$
- e) $2e^{-2}$

Comentários:

A probabilidade de haver no máximo 3 ocorrências é a soma:

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

Sabendo que o parâmetro é de $\lambda = 2$, essas probabilidades são:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} = e^{-2}$$

$$P(X = 1) = \frac{e^{-2} \cdot 2^1}{1!} = 2 \cdot e^{-2}$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-2} \cdot 2^2}{2!} = \frac{4}{2} e^{-2} = 2 \cdot e^{-2}$$

$$P(X = 3) = \frac{e^{-2} \cdot 2^3}{3!} = \frac{8}{6} e^{-2} = \frac{4}{3} \cdot e^{-2}$$

E a soma é:

$$P(X \leq 3) = e^{-2} + 2 \cdot e^{-2} + 2 \cdot e^{-2} + \frac{4}{3} \cdot e^{-2} = \frac{3 + 6 + 6 + 4}{3} \cdot e^{-2} = \frac{19}{3} \cdot e^{-2}$$

Gabarito: D.

(Cebbraspe/2026 – SEFAZ/SP) Um auditor observa que $\frac{P(X=m+1)}{P(X=m)} = c$ para algum $c > 0$, m um número inteiro não negativo e $P(X = m)$ a probabilidade da variável X assumir o valor m . A variável X segue uma distribuição de Poisson com valor esperado λ . O valor de λ em função de c e m é

- a) $c(m + 1)$
- b) $(m + 1)/c$
- c) cm
- d) $c/(m + 1)$
- e) m/c



Comentários:

Vamos verificar as expressões das probabilidades $P(X = m)$ e $P(X = m + 1)$:

$$P(X = m) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^m}{m!}$$
$$P(X = m + 1) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{m+1}}{(m + 1)!} = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot \lambda^m}{(m + 1) \times m!}$$

Agora, calculamos a razão entre essas probabilidades:

$$\frac{P(X = m + 1)}{P(X = m)} = \frac{\frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot \lambda^m}{(m + 1) \times m!}}{\frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^m}{m!}} = \frac{\lambda}{(m + 1)}$$

Sabendo que essa razão é igual a c , temos:

$$\frac{\lambda}{(m + 1)} = c$$
$$\lambda = c \cdot (m + 1)$$

Gabarito: A.

Algumas questões informam a taxa de ocorrência λ para determinado intervalo (por dia, por exemplo), e pedem a probabilidade associada a um intervalo **diferente** (por semana, por exemplo). Nessa situação, é necessário calcular a taxa de ocorrência para o intervalo desejado, mantendo-se a **proporção constante**:

$$\lambda_1 = n_1 \times p \rightarrow p = \frac{\lambda_1}{n_1}$$

$$\lambda_2 = n_2 \times p = n_2 \times \frac{\lambda_1}{n_1}$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 \times \frac{n_2}{n_1}$$

Em outras palavras, multiplicamos a taxa de ocorrência λ_1 fornecida pela razão entre o intervalo desejado e o intervalo fornecido $\frac{n_2}{n_1}$.

Vamos supor que o número de clientes que chegam em um estabelecimento siga uma distribuição de Poisson com média $\lambda_1 = 10$ clientes por **dia**. Para calcular a probabilidade de chegarem 100 clientes em uma **semana**, por exemplo, precisamos primeiro calcular o número médio de clientes que chegam em 1 semana λ_2 , considerando que 1 semana = 5 dias úteis:

$$\lambda_2 = 10 \times \frac{5}{1} = 50$$



Para calcular a probabilidade de chegar 1 cliente em uma hora, primeiro calculamos o número médio de clientes que chegam em 1 hora, considerando que 1 dia = 8 horas úteis:

$$\lambda_3 = 10 \times \frac{1}{8} = 1,25$$

Podemos, ainda, calcular o **tempo médio entre as ocorrências**, dividindo o **intervalo** pela **taxa de ocorrência**:

$$t = \frac{n}{\lambda}$$

Por exemplo, considerando que chegam em média $\lambda = 10$ clientes ao longo de 8 horas, o tempo médio **entre** um cliente e outro é:

$$t = \frac{8}{10} = 0,8 \text{ hora}$$

Por fim, é importante ressaltar que é possível **somar** variáveis independentes com distribuição de Poisson.

Sendo λ_X o parâmetro da distribuição da variável X e λ_Y o parâmetro da distribuição da variável Y , então a variável $S = X + Y$ terá **distribuição de Poisson** com parâmetro:

$$\lambda_S = \lambda_X + \lambda_Y$$

Por exemplo, suponha que a empresa X receba, em média, $\lambda_X = 5$ novos clientes por mês e que a empresa Y receba, em média, $\lambda_Y = 3$ novos clientes por mês, de modo que ambos sigam distribuições de Poisson. Se essas empresas se juntarem, formando a empresa S, então, se as taxas de novos clientes permanecerem as mesmas, a nova empresa receberá a seguinte taxa de novos clientes por mês, que também seguirá uma distribuição de Poisson:

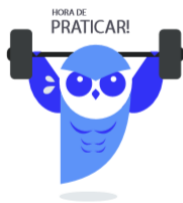
$$\lambda_S = \lambda_X + \lambda_Y = 5 + 3 = 8$$

Também podemos **multiplicar** esses parâmetros por **constantes**, que o resultado também seguirá uma **distribuição de Poisson**.

No nosso exemplo, havendo uma empresa Z que receba $\lambda_Z = 10$ novos clientes por mês, sendo que metade dela se juntará às demais empresas, então a nova empresa N formada receberá a seguinte taxa de novos clientes por mês, que também seguirá uma distribuição de Poisson:

$$\lambda_N = \lambda_X + \lambda_Y + 0,5 \cdot \lambda_Z = 5 + 3 + 0,5 \times 10 = 13$$





(Cebbraspe/2026 – TELEBRAS) Supondo que X , Y e Z sejam variáveis aleatórias independentes que seguem distribuições de Poisson, respectivamente, com médias 1, 2 e 3, julgue o próximo item, em relação à soma $S = X + Y + Z$.

$S - X$ segue uma distribuição de Poisson.

Comentários:

Sabendo que $S = X + Y + Z$, então a diferença $S - X$ é:

$$S - X = X + Y + Z - X = Y + Z$$

Portanto, a diferença $S - X$ corresponde à soma de 2 variáveis independentes (Y e Z) com distribuição de Poisson, que também segue distribuição de Poisson.

A questão não pede, mas podemos calcular o parâmetro da distribuição:

$$\lambda_{S-X} = \lambda_Y + \lambda_Z = 2 + 3 = 5$$

Gabarito: Certo

(FGV/2022 – SEFAZ/AM) Suponha que o número de carros que chega a uma praça de pedágio siga uma distribuição Poisson, com uma média de 2 carros por minuto.

A probabilidade de que, num intervalo de 2 minutos, passe no máximo um carro é aproximadamente igual a [use $e^{-4} = 0,0183$]

- a) 0,09
- b) 0,12
- c) 0,17
- d) 0,20
- e) 0,22

Comentários:

O enunciado informa que a média é de 2 carros por minuto e pede a probabilidade associada a um tempo de 2 minutos. O primeiro passo é calcular a média de carros **a cada 2 minutos**:

$$\lambda_2 = \lambda_1 \times \frac{n_2}{n_1} = 2 \times \frac{2}{1} = 4$$

A probabilidade de passar no máximo um carro, ou seja, 0 ou 1 carro é a soma:

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

A probabilidade da distribuição de Poisson é dada por:



$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \times \lambda^k}{k!}$$

Para $k = 0$, sendo $\lambda = 4$, temos:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-4} \times 4^0}{0!} = \frac{e^{-4} \times 1}{1} = e^{-4}$$

Para $k = 1$, temos:

$$P(X = 1) = \frac{e^{-4} \times 4^1}{1!} = \frac{e^{-4} \times 4}{1} = 4 \cdot e^{-4}$$

E a soma é:

$$P(X \leq 1) = e^{-4} + 4 \cdot e^{-4} = 5 \cdot e^{-4}$$

Sendo $e^{-4} = 0,0183$, temos:

$$P(X \leq 1) = 5 \times 0,0183 = 0,0915 \cong 0,09$$

Gabarito: A

(FCC/2015 – TRT 3ª Região) A comissão de erradicação do trabalho infantil de um determinado Tribunal Regional do Trabalho analisa, por meio de seu canal de denúncias, casos de desrespeito à legislação que regula o trabalho de menores de 18 anos. Suponha que a variável X , que representa o número de denúncias mensais que são recebidas, tem distribuição de Poisson com média 9. Nessas condições, a probabilidade de serem recebidas 2 ou 3 denúncias em um período de 10 dias é igual a

Dados:

$$e^{-1} = 0,37$$

$$e^{-2} = 0,14$$

$$e^{-3} = 0,05$$

a) 0,450

b) 0,472

c) 0,230

d) 0,375

e) 0,250

Comentários:

Sabendo que a variável tem distribuição de Poisson, com média de 9 denúncias por mês, ou seja, em um período $n_1 = 30$ dias, temos $\lambda_1 = 9$, em um período de $n_2 = 10$ dias, temos:

$$\lambda_2 = \lambda_1 \times \frac{n_2}{n_1} = 9 \times \frac{10}{30} = 3$$

Ademais, a probabilidade de receber $X = 2$ **ou** $X = 3$ denúncias corresponde a **união** dessas probabilidades. Como são eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade da união corresponde à **soma** das probabilidades:

$$P(X = 2 \text{ OU } X = 3) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

Pela fórmula de Poisson, temos:



$$P(X = 2) = \frac{e^{-3} \cdot 3^2}{2!} = 4,5 \times 0,05 = 0,225$$

$$P(X = 3) = \frac{e^{-3} \cdot 3^3}{3!} = 4,5 \times 0,05 = 0,225$$

Logo:

$$P(X = 2 \text{ OU } X = 3) = 0,225 + 0,225 = 0,45$$

Gabarito: A.

(Cebraspe/2018 – TCE-PA) O número de acidentes de trabalho em determinada obra pública no mês k segue uma distribuição de Poisson W_k com média igual a 1 acidente por mês. Considerando uma amostra aleatória simples $W_1, W_2, \dots, W_n$, julgue o item a seguir, acerca da soma $W_1 + W_2 + \dots + W_n$.

O total de acidentes segue distribuição de Poisson com média igual a n .

Comentários:

A soma de variáveis com distribuição de Poisson também segue uma distribuição de Poisson. A média (esperança) da distribuição $W_1 + W_2 + \dots + W_n$ pode ser calculada pela propriedade aditiva da esperança:

$$E(W_1 + W_2 + \dots + W_n) = E(W_1) + E(W_2) + \dots + E(W_n)$$

O enunciado informa que as médias são todas iguais a 1. Sabendo que há n variáveis W_i , temos:

$$E(W_1 + W_2 + \dots + W_n) = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ vezes}} = 1 \times n = n$$

Gabarito: Certo.



DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL NEGATIVA

A **distribuição binomial negativa** ou **distribuição de Pascal** estuda o **número de ensaios** de Bernoulli necessários para se obter **k sucessos**.



Enquanto a **binomial** (original) estuda o número de **sucessos** ($X = k$) obtidos em **n ensaios** de Bernoulli, com **n fixo**; a **binomial negativa** estuda o número de **ensaios** ($X = x$) necessários para se obter **k sucessos**, com **k fixo**.

Vamos utilizar um exemplo para ilustrar melhor essa diferença. Vamos supor que o ensaio de Bernoulli seja o lançamento de uma moeda, e que o sucesso corresponda à face CARA.

Se definirmos que vamos jogar a moeda **10 vezes** para estudar **quantos sucessos** obtemos, temos uma distribuição **binomial** (original); se definirmos que vamos jogar a moeda até obtermos **5 sucessos**, temos uma distribuição **binomial negativa**.

A probabilidade de realizarmos $X = n$ ensaios para obter k sucessos é dada por:

$$P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k \cdot q^{x-k}$$

Para o nosso exemplo de lançamento da moeda, a probabilidade de obter CARA (sucesso) em **um único** lançamento é $p = 0,5$ e de obter COROA é $q = 1 - p = 0,5$. Assim, a probabilidade de obtermos **$k = 5$ sucessos** em **$x = 8$** lançamentos é:

$$P(X = 8) = \binom{8-1}{5-1} 0,5^5 \cdot 0,5^{8-5} = \binom{7}{4} 0,5^5 \cdot 0,5^3 = \binom{7}{4} 0,5^8$$

A combinação $\binom{7}{4}$ é igual a:

$$\binom{7}{4} = \frac{7!}{(7-4)! \times 4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{3! \times 4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 7 \times 5 = 35$$

Então, a probabilidade $P(X = 8)$ é:

$$P(X = 8) = 35 \times 0,5^8 \cong 0,137$$



O que muda, em relação à fórmula da binomial (original), são os parâmetros da **combinação**: enquanto na binomial (original) a combinação é de $\binom{n}{k}$, na binomial negativa, a combinação é de $\binom{x-1}{k-1}$.

Para o nosso exemplo, em vez de termos a combinação $\binom{n}{k} = \binom{8}{5}$, como seria o caso para a distribuição **binomial**, temos a combinação $\binom{x-1}{k-1} = \binom{7}{4}$.

Essa diferença ocorre porque, na distribuição binomial negativa, a **última tentativa** será necessariamente o **k-ésimo sucesso** (para o nosso exemplo, a 8ª tentativa será o 5º sucesso); caso contrário teríamos parado com as tentativas antes.

Por isso, precisamos escolher, dentre as **demais** $x - 1 = 7$ **tentativas**, quais serão os $k - 1 = 4$ **sucessos**.

Os parâmetros da distribuição binomial negativa são a probabilidade de sucesso p e o número de sucessos k . Assim, podemos representar essa distribuição como $X \sim BN(p, k)$.

A variável com distribuição binomial negativa assume os valores $x = k, k + 1, k + 2, \dots$

Ela é no mínimo k (pois só é possível obter k sucessos, com no mínimo k tentativas) e não tem limite superior (é sempre possível ter que tentar mais uma vez até obter o k -ésimo sucesso). Para o nosso exemplo, em que $k = 5$, a variável pode assumir os valores $x = 5, 6, 7, \dots$, sem limite superior.

Também podemos utilizar a binomial negativa para calcular a probabilidade de extrairmos uma **amostra de tamanho** x , de uma população com 2 atributos (sucesso e fracasso), para encontrar **k sucessos na amostra**.



EXEMPLIFICANDO

Vamos supor que em uma fábrica, 20% das peças apresentem defeito. Para calcular a probabilidade de inspecionarmos exatamente $x = 4$ peças, para encontrar $k = 2$ peças defeituosas, utilizamos a **distribuição binomial negativa**, com $p = 20\% = 0,2$ e $k = 2$.

A probabilidade $P(X = 4)$ é:

$$P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k \cdot q^{x-k}$$

$$P(X = 4) = \binom{3}{1} 0,2^2 \cdot 0,8^2 = 3 \times 0,04 \times 0,64 = 7,68\%$$



No entanto, para utilizar essa distribuição, é necessário que as extrações sejam **independentes** (mesma condição necessária para a aplicação da distribuição binomial). Para isso, é necessário que a **população seja infinita** (ou muito grande em relação à amostra) **ou** que as extrações sejam feitas **com reposição**.

E quanto à **esperança**? Assim como para outras distribuições, esperamos que o resultado mantenha a **proporção de sucessos**. Por exemplo, no caso do lançamento de uma moeda, com $p = 50\%$, esperamos ter que lançar 10 vezes para obter 5 caras.

Isso significa que o valor esperado é dado por:

$$E(X) = \frac{k}{p}$$

Para o exemplo da fábrica, em que $p = 0,2$ e $k = 2$, **esperamos** que o número de peças inspecionadas seja:

$$E(X) = \frac{k}{p} = \frac{2}{0,2} = 10$$

E a **variância** é dada por:

$$V(X) = \frac{k \cdot q}{p^2}$$

Para o mesmo exemplo da fábrica, a proporção de peças não defeituosas (fracasso) é $q = 1 - p = 0,8$. A variância dessa distribuição é:

$$V(X) = \frac{k \cdot q}{p^2} = \frac{2 \times 0,8}{0,2^2} = 40$$

Pontue-se que a **distribuição geométrica**, que estuda o número de tentativas até o **1º sucesso**, pode ser considerada um **caso particular** da **binomial negativa**, para $k = 1$.

Também podemos dizer que a binomial negativa corresponde à **soma** de **k variáveis geométricas**, com o **mesmo parâmetro p**.

De fato, para $k = 1$, temos $E(X) = \frac{1}{p}$ e $V(X) = \frac{q}{p^2}$, que são as fórmulas da esperança e da variância, respectivamente, da distribuição geométrica. E a probabilidade de $X = x$ para $k = 1$ é:

$$P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k \cdot q^{x-k} = \binom{x-1}{0} p^k \cdot q^{x-k} = p \cdot q^{x-k}$$

Essa é justamente a probabilidade $P(X = x)$ para a variável com **distribuição geométrica**.





Assim, como podemos parametrizar a distribuição geométrica pelo número de fracassos até o primeiro sucesso, também podemos parametrizar a binomial negativa como o número de **fracassos** até o k -ésimo sucesso. Nesse caso, teríamos:

$$P(Y = y) = \binom{k + y - 1}{k - 1} p^k \cdot q^y$$

Com essa parametrização temos y fracassos e k sucessos, logo, há $y + k$ tentativas no total. Sabendo que a última tentativa será o k -ésimo sucesso, precisamos escolher, dentre as demais $y + k - 1$ tentativas quais serão os $k - 1$ sucessos.

Para o exemplo do lançamento da moeda até obter $k = 5$ sucessos, sabemos que um **total** de $x = 8$ tentativas (parametrização anterior) corresponde a $y = 3$ **fracassos** (parametrização alternativa). A probabilidade de obter $y = 3$ fracassos é dada por:

$$P(Y = 3) = \binom{5 + 3 - 1}{5 - 1} 0,5^5 \cdot 0,5^3 = \binom{7}{4} 0,5^5 \cdot 0,5^3$$

Como era esperado, a probabilidade de obter $y = 3$ fracassos é igual à probabilidade de lançar a moeda um total de $x = 8$ vezes (parametrização anterior).

Com essa parametrização a variável pode assumir os valores $Y = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, ou seja, a partir de **zero** (afinal, é possível não obter fracasso algum).



ESQUEMATIZANDO

Distribuição Binomial Negativa (p, k)

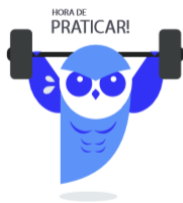
Número de Ensaio de Bernoulli até o **k -ésimo sucesso**

$$P(X = k) = \binom{x - 1}{k - 1} p^k \cdot q^{x - k}$$

$$\text{Esperança: } E(X) = \frac{k}{p};$$

$$\text{Variância: } V(X) = \frac{q \cdot k}{p^2}$$





(FGV/2022 – EPE) Sabe-se que sempre que um consumidor vai a um supermercado, a probabilidade de ele comprar um determinado item é de 20%. Suponha que se deseja saber a probabilidade desse consumidor ter que ir ao supermercado 10 vezes para que ele compre o referido item metade das vezes.

A distribuição de probabilidade mais apropriada para modelar esse problema é a

- a) binomial
- b) geométrica
- c) binomial negativa
- d) Poisson
- e) hipergeométrica

Comentários:

A distribuição que estuda o número de ensaios necessários para se obter k sucessos (no caso, $k = 5$) é a distribuição binomial negativa (alternativa C).

Em relação às demais alternativas, a distribuição geométrica (B) estuda o número de ensaios necessários para se obter o **primeiro** sucesso ($k = 1$); a distribuição binomial (A) estuda o número de sucessos obtidos, para uma quantidade fixa de ensaios; a distribuição de Poisson (D) estuda o número de sucessos obtidos em um intervalo fixo; e a distribuição hipergeométrica estuda o número de sucessos obtidos, em uma amostra de tamanho fixo, extraída sem reposição (ou seja, quando as extrações não são independentes).

Gabarito: C.

(CESPE/2011 – STM) Se, em determinada fábrica, 10% das peças produzidas são defeituosas, então, para fins de controle de qualidade, uma distribuição binomial negativa deve ser usada na situação em que é retirada uma amostra aleatória simples com reposição de 10 peças para se determinar a probabilidade de ocorrer exatamente 3 peças defeituosas nessa amostra.

Comentários:

Sabendo que será retirada uma amostra aleatória, com reposição, de $n = 10$ peças e que a probabilidade de defeito é $p = 10\%$, então temos uma distribuição binomial (original).

Gabarito: Errado.

(FGV/2019 – DPE/RJ – Adaptada) Uma amostra $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ de tamanho n , onde cada uma das variáveis X_i é de Bernoulli, tipo 0 ou 1, todas com o mesmo parâmetro p , é extraída. Considerando as distribuições exatas, é correto afirmar que:

Se a extração da amostra só é encerrada quando $X_k = 1$, pela J -ésima vez, então K tem distribuição de Binomial Negativa com parâmetros J e p .



Comentários:

Se a extração da amostra só é encerrada quando $X_k = 1$ (isto é, ocorre sucesso) pela J -ésima vez, então a variável tem distribuição binomial negativa. Os parâmetros são o número de sucessos desejados (J) e a probabilidade de sucesso de cada elemento p .

Resposta: Certo.

(CESPE/2018 – Analista Judiciário STM) A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por $T = Y_1 + Y_2$, em que Y_1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y_2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2.

Considerando que, nessa situação hipotética, Y_1 e Y_2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y , cuja função de probabilidade é $P(Y = y) = 0,1 \times 0,9^y$, para $y = 0, 1, 2, \dots$, julgue o seguinte item.

A soma T segue uma distribuição binomial negativa.

Comentários:

Sabendo que as variáveis Y seguem distribuições geométricas com mesmo p , então a soma de k variáveis com distribuição geométrica corresponde a uma **distribuição binomial negativa** (que estuda o número de tentativas até o k -ésimo sucesso).

Gabarito: Certo.

(CESPE/2018 – Analista Judiciário STM) A quantidade de clientes atendidos em cada minuto pelos empregados 1 e 2 em um balcão de atendimentos é expressa por $T = Y_1 + Y_2$, em que Y_1 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 1, e Y_2 = quantidade de clientes atendidos (por minuto) pelo empregado 2.

Considerando que, nessa situação hipotética, Y_1 e Y_2 sejam variáveis aleatórias independentes, seguindo uma mesma distribuição Y , cuja função de probabilidade é $P(Y = y) = 0,1 \times 0,9^y$, para $y = 0, 1, 2, \dots$, julgue o seguinte item.

Se $E[T]$ = quantidade média de clientes atendidos em cada minuto por esses dois empregados, então $E[T] < 17$.

Comentários:

A média de uma variável binomial negativa é dada por:

$$E(X) = \frac{k}{p}$$

Pela função de probabilidade $P(Y = y) = 0,1 \times 0,9^y$, concluímos que a probabilidade de sucesso é $p = 0,1$.

Ademais, sabemos que a variável T consiste na soma de $k = 2$ variáveis geométricas, então:

$$E(X) = \frac{2}{0,1} = 20$$

Gabarito: Errado.



Resumo da Aula

Distribuição Uniforme: todos os valores são **equiprováveis**

Distribuição de Bernoulli (p): 1 Experimento (Ensaio) de Bernoulli

- 2 resultados possíveis: sucesso ($X = 1$) ou fracasso ($X = 0$)
- Probabilidade de sucesso: $P[X = 1] = p$
- Probabilidade de fracasso: $P[X = 0] = q = 1 - p$

$$E(X) = p; \quad V(X) = p \cdot q$$

Distribuição Binomial (n, p): Número de sucessos em n Ensaio de Bernoulli **independentes**

$$P(X = k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$E(X) = n \cdot p; \quad V(X) = n \cdot p \cdot q$$

Distribuição Geométrica (p): Número de Ensaio de Bernoulli até o **primeiro** sucesso

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p$$

$$E(X) = \frac{1}{p}; \quad V(X) = \frac{q}{p^2}$$

Distribuição Hipergeométrica (N, S, n): Extrações **sem reposição**

$$P(X = k) = \frac{\binom{S}{k} \binom{N-S}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

$$E(X) = n \cdot p; \quad V(X) = n \cdot p \cdot q \frac{N-n}{N-1}$$

Distribuição de Poisson (λ): Aproximação da Binomial para $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

$$E(X) = \lambda; \quad V(X) = \lambda$$

Distribuição Binomial Negativa (p, k): Número de Ensaio até o k -ésimo sucesso

$$P(X = k) = \binom{x-1}{k-1} p^k \cdot q^{x-k}$$

$$E(X) = \frac{k}{p}; \quad V(X) = \frac{q \cdot k}{p^2}$$



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Distribuição Uniforme

1. (IADES/2023 – SEAGRI/DF) Acerca da distribuição uniforme discreta, assinale a alternativa correta.

- a) A razão entre o valor esperado e a variância de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta definida no intervalo $[0,1]$ é menor do que 1.
- b) A variável aleatória definida pelo resultado do lançamento de um dado não viciado pode ser representado por uma distribuição uniforme discreta.
- c) A variância de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta definida no intervalo $[0,1]$ é maior que a variância de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta definida no intervalo $[1,2]$.
- d) O valor esperado de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta definida no intervalo $[0,1]$ é igual ao valor esperado de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta definida no intervalo $[1,2]$.
- e) O valor esperado de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta é sempre positivo.

Comentários:

Vamos analisar as alternativas em relação à distribuição uniforme discreta, em que todos os possíveis resultados são equiprováveis.

Em relação à alternativa A, uma variável uniforme discreta definida no intervalo $[0, 1]$ assume $X = 0$ com 50% de probabilidade e $X = 1$ com 50% de probabilidade. A esperança dessa variável é:

$$E(X) = \sum x \cdot p(x) = 0 \times 0,5 + 1 \times 0,5 = 0,5$$

Para obter a variância, vamos calcular $E(X^2)$:

$$E(X^2) = \sum x^2 \cdot p(x) = 0^2 \times 0,5 + 1^2 \times 0,5 = 0,5$$

E a variância é:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0,5 - 0,5^2 = 0,25$$

Assim, a razão entre a esperança e a variância é:

$$\frac{E(X)}{Var(X)} = \frac{0,5}{0,25} = 2$$

Que é maior que 1, logo, a alternativa A está errada.

Em relação à alternativa D, a esperança de uma variável uniforme discreta no intervalo [1,2] é:

$$E(Y) = \sum x \cdot p(x) = 1 \times 0,5 + 2 \times 0,5 = 1,5$$

Que é diferente da esperança da variável uniforme no intervalo [0,1], logo, a alternativa D está errada.

Em relação à alternativa C, vamos calcular $E(X^2)$ para a variável uniforme discreta no intervalo [1,2]:

$$E(Y^2) = \sum y^2 \cdot p(y) = 1^2 \times 0,5 + 2^2 \times 0,5 = 0,5 + 2 = 2,5$$

E a variância é:

$$Var(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 2,5 - 1,5^2 = 2,5 - 2,25 = 0,25$$

Que é igual à variância da variável uniforme no intervalo [0,1], logo, a alternativa C está errada.

Em relação à alternativa B, em um lançamento de dado não viciado, todas as faces possuem a mesma probabilidade. Assim, a variável associada apresenta distribuição uniforme discreta, logo, a alternativa B está certa.

Em relação à alternativa E, se uma variável assume valores negativos, a sua esperança pode ser negativa, logo, a alternativa E está errada.

Gabarito: B

2. (CEBRASPE/2022 – TCE/SC) Considerando uma sequência de variáveis aleatórias $\{X_k\}$, em que $P(X_k = -0, 2^k) = P(X_k = 0, 2^k) = 0, 5$, para $k \in \{1, 2, \dots\}$, julgue o item a seguir, com relação à soma $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

X_k segue distribuição uniforme discreta.

Comentários:

Em uma distribuição uniforme discreta, todos os resultados possíveis apresentam o mesmo resultado.

Aqui, temos 2 resultados possíveis: $-0,2^k$ e $0,2^k$, cada um com probabilidade 0,5 (50%).

Por exemplo, para $k = 1$, temos:

$$P(X_1 = -0,2^1) = P(X_1 = -0,2) = 0,5$$

$$P(X_1 = 0,2^1) = P(X_1 = 0,2) = 0,5$$

Para $k = 2$, temos:

$$P(X_2 = -0,2^2) = P(X_2 = -0,04) = 0,5$$

$$P(X_2 = 0,2^2) = P(X_2 = 0,04) = 0,5$$

E assim por diante, para todos os valores de k .

Como todos os valores possíveis apresentam a mesma probabilidade, podemos concluir que, de fato, as variáveis seguem distribuições uniformes discretas.

Gabarito: Certo

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Distribuição Binomial

1. (Cebraspe/2025 – TRF 6ª Região) Supondo que o número de documentos com erros processuais em uma amostra aleatória de 1.000 documentos seja uma variável aleatória binomial, denotada por X , com parâmetros $n = 1.000$ e probabilidade de sucesso $0,01$, julgue o item a seguir.

A variância de X é igual a ou inferior a 10.

Comentários:

Essa questão trabalha com uma distribuição binomial, com $n = 1000$ e probabilidade de sucesso $p = 0,01$. A variância dessa distribuição é dada por:

$$Var(X) = n \times p \times (1 - p) = 1000 \times 0,01 \times 0,99 = 10 \times 0,99 = 9,9$$

Que, de fato, é inferior a 10.

Gabarito: Certo

2. (Cebraspe/2025 – TRF 6ª Região) Supondo que o número de documentos com erros processuais em uma amostra aleatória de 1.000 documentos seja uma variável aleatória binomial, denotada por X , com parâmetros $n = 1.000$ e probabilidade de sucesso $0,01$, julgue o item a seguir.

A moda de X é igual a zero, pois a probabilidade de sucesso é baixa.

Comentários:

A média da distribuição binomial é $n \times p$. Quando esse valor é inteiro, ele também corresponde à média e à mediana. No caso, temos:

$$E(X) = n \times p = 1000 \times 0,01 = 10$$

Como esse número é inteiro, então a moda (assim como a mediana) também é igual a 10.

Gabarito: Errado

3. (FGV/2025 – TCE/PI) Numa determinada população, 40% das famílias moram em locais sem acesso a saneamento básico. Se quatro famílias dessa população forem sorteadas ao acaso, sem reposição, a probabilidade de que duas morem em locais sem saneamento básico é, aproximadamente, igual a

- a) 0,25
- b) 0,30
- c) 0,35
- d) 0,40
- e) 0,45

Comentários:

Aqui, temos uma distribuição binomial, com uma amostra de tamanho $n = 4$ e probabilidade de sucesso (morar em local sem saneamento básico) $p = 0,4$. A probabilidade de encontrar $k = 2$ famílias nessa situação é:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

$$P(X = 2) = C_{4,2} \times 0,4^2 \times 0,6^2$$

A combinação é:

$$C_{4,2} = \frac{4!}{(4-2)! \times 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2} = 6$$

E a probabilidade desejada é:

$$P(X = 2) = 6 \times 0,16 \times 0,36 \cong 0,35$$

Gabarito: C

4. (FGV/2024 – Pref. São José dos Campos) Uma moeda é viciada de modo que, cada vez que ela é lançada, a probabilidade de ocorrer cara é igual a $1/4$ e a probabilidade de ocorrer coroa é $3/4$. A cada lançamento o resultado é independente de lançamentos anteriores. Essa moeda é lançada 3 vezes consecutivas.

A probabilidade de que os 3 resultados sejam iguais é

- a) $11/16$
- b) $9/16$

c) 7/16

d) 5/16

e) 1/2

Comentários:

Considerando que os lançamentos são independentes, temos uma distribuição binomial, com $n = 3$ lançamentos. Considerando que a face CARA corresponde ao sucesso, temos $p = \frac{1}{4}$ e $q = \frac{3}{4}$.

A probabilidade de obter nenhum sucesso (3 resultados iguais) é:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$
$$P(X = 0) = C_{3,0} \times \left(\frac{1}{4}\right)^0 \times \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 1 \times 1 \times \frac{3^3}{4^3} = \frac{27}{64}$$

E a probabilidade de obter somente sucessos (3 resultados iguais) é:

$$P(X = 3) = C_{3,3} \times \left(\frac{1}{4}\right)^3 \times \left(\frac{3}{4}\right)^0 = 1 \times \frac{1}{4^3} \times 1 = \frac{1}{64}$$

E a probabilidade de obter 3 resultados iguais, de uma forma ou de outra, corresponde à soma:

$$P(X = 0 \text{ ou } X = 3) = \frac{27}{64} + \frac{1}{64} = \frac{28}{64} = \frac{7}{16}$$

Gabarito: C

5. (CESGRANRIO/2024 – CEF) Em uma determinada cidade, a probabilidade de um morador, escolhido ao acaso, ter seguro de carro é de 80%. Em um determinado dia, cinco moradores são escolhidos ao acaso. A probabilidade de que exatamente 3 deles tenham seguro de carro é, aproximadamente,

a) 51,2%

b) 20,5%

c) 10,2%

d) 5,1%

e) 2,1%

Comentários:

Como a seleção de cada morador é independente, temos uma distribuição binomial, em que a probabilidade de sucesso (ter seguro de carro) é $p = 80\%$ e o número de ensaios (moradores escolhidos) é $n = 5$. A probabilidade de encontrar $k = 3$ sucessos na amostra é dada por:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

$$P(X = 3) = C_{5,3} \times 0,8^3 \times 0,2^2$$

A combinação é:

$$C_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)! \times 3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{2! \times 3!} = 10$$

Logo, a probabilidade desejada é:

$$P(X = 3) = 10 \times 0,512 \times 0,04 = 0,2048 \cong 20,5\%$$

Gabarito: B

6. (CESGRANRIO/2024 – IPEA) Até o Censo de 2010, a região Norte ainda possuía mais homens do que mulheres, mas, segundo os dados do Censo 2022, divulgados em outubro de 2023 pelo IBGE, as mulheres já são a maioria em todas as regiões do Brasil. A matéria a seguir mostra os municípios do Brasil com maior proporção de mulheres em relação a homens.

Santos (SP) tem o maior percentual de mulheres no Brasil; veja lista

Santos, no litoral paulista, é a cidade brasileira com a maior proporção de mulheres em relação a homens, segundo dados do Censo 2022 divulgados hoje pelo IBGE. A cidade paulista lidera o ranking de municípios com mais mulheres, com uma proporção de 54,68%.

1. Santos (SP) - 54,68%
2. Salvador (BA) - 54,49%
3. São Caetano do Sul (SP) - 54,32%
4. Niterói (RJ) - 54,19%
5. Aracaju (SE) - 54,11%

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/10/27/santos-ibge-censo-2022-cidades-com-mais-mulheres.htm>. Acesso em: 11 jan. 2024. Adaptado.

Suponha que a Prefeitura de Santos, cidade brasileira com o maior percentual de mulheres, de aproximadamente 55%, realize um sorteio de 4 habitantes que cadastraram suas notas fiscais num aplicativo do município. Considere, ainda, que cada munícipe efetue tais cadastramentos de forma independente dos demais habitantes. A probabilidade de que o número de mulheres sorteadas seja maior que o de homens sorteados é de aproximadamente:

Dado: $0,45^2 = 0,2025$; $0,55^2 = 0,3025$

- a) 30%
- b) 32%
- c) 39%
- d) 55%
- e) 76%

Comentários:

A questão pede a probabilidade de sortear mais mulheres do que homens, em uma amostra de tamanho $n = 4$, ou seja, a probabilidade de sortear 3 ou 4 mulheres;

$$P(X = 3 \text{ ou } 4) = P(X = 3) + P(X = 4)$$

Essas probabilidades são calculadas pela distribuição binomial:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

Considerando que a probabilidade de sortear uma mulher é $p = 55\% = 0,55$ e que a probabilidade de sortear um homem é complementar $q = 1 - 0,55 = 0,45$, então a probabilidade de selecionar 4 mulheres é:

$$P(X = 4) = C_{4,4} \times 0,55^4 \times 0,45^0 = 1 \times 0,55^4 \times 1 = 0,55^4$$

Considerando o dado do enunciado de que $0,55^2 = 0,3025$, temos:

$$P(X = 4) = (0,55^2)^2 = 0,3025^2 \cong 0,09$$

E a probabilidade de encontrar 3 mulheres na amostra é:

$$P(X = 3) = C_{4,3} \times 0,55^3 \times 0,45^1 = 4 \times 0,55 \times 0,55^2 \times 0,45 = 0,99 \times 0,3025 \cong 0,3$$

E a soma é:

$$P(X = 3 \text{ ou } 4) \cong 0,3 + 0,09 = 0,39 \text{ (ou 39\%)}$$

Gabarito: C

7. (CEBRASPE/2024 - ANTT) Com relação a probabilidade e variáveis aleatórias, julgue o item a seguir.

Em uma situação na qual um dado balanceado tenha sido lançado quatro vezes, a probabilidade de que o resultado desses lançamentos não tenha sido um número maior que 2 em duas das tentativas é de $\frac{2^4}{3^4}$.

Comentários:

Podemos resolver essa questão, utilizando a distribuição binomial, considerando que as faces 1 e 2 (que não são maiores que 2) correspondem ao sucesso e que as demais faces correspondem ao fracasso.

Assim, a probabilidade de sucesso é $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

E a probabilidade de fracasso é complementar: $q = 1 - p = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

Sabendo que o dado será lançado $n = 4$ vezes, a probabilidade de obter sucesso em $k = 2$ tentativas, e fracasso nas outras $n - k = 4 - 2 = 2$ tentativas, é dada por:

$$P(X = k) = C_{n,k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$P(X = 2) = C_{4,2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

A combinação é:

$$C_{4,2} = \frac{4!}{(4-2)! \times 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2} = 2 \times 3$$

Logo, a probabilidade desejada é:

$$P(X = 2) = 2 \times 3 \times \frac{2^2}{3^4} = \frac{2^3}{3^3}$$

Que é diferente de $\frac{2^4}{3^4}$.

Gabarito: Errado

8. (Consulplan/2023 – Pref. Formiga) Determinado Agente de Controle de Endemias constatou que em um bairro onde estava atuando, a probabilidade de uma residência possuir foco de vetores é de 20%, sendo a situação de uma casa totalmente independente das demais. Assim, se o Agente visitar 5 casas desse bairro, a probabilidade de que exatamente 3 possuam focos de vetores é um valor compreendido entre:

- a) 0,0% e 2,0%
- b) 2,1% e 6,0%
- c) 6,1% e 10,0%
- d) 10,1% e 15,0%

Comentários:

A probabilidade de que 3, dentre $n = 5$ casas, possuam focos de vetores, sabendo que a probabilidade de uma casa ter foco de vetores é $p = 20\% = 0,2$ e que as casas são independentes, é dada pela distribuição binomial, com $q = 1 - p = 0,8$:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

$$P(X = 3) = C_{5,3} \times 0,2^3 \times 0,8^2$$

A combinação é:

$$C_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)! \times 3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{2! \times 3!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

Assim, a probabilidade é:

$$P(X = 3) = 10 \times 0,008 \times 0,64 = 0,0512 = 5,12\%$$

Que está entre 2,1% e 6,0%.

Gabarito: B

9. (Consulplan/2023 – MPE/BA) Considere que uma amostra de tamanho $n = 6$ é extraída de uma população arbitrariamente grande com o objetivo de avaliar a satisfação quanto a uma nova lei trabalhista. Considere verdadeiros os rumores de que 30% da população está satisfeita com a nova lei. Então, a probabilidade de que dois terços dos indivíduos na amostra se declarem insatisfeitos quanto à nova lei é de, aproximadamente:

- a) 5,95%
- b) 32,41%

c) 42,02%

d) 67,59%

e) 94,05%

Comentários:

Como a população é arbitrariamente grande, consideramos que os elementos selecionados são independentes. Desse modo, a variável que representa o número de indivíduos satisfeitos segue distribuição binomial, cujos parâmetros são: tamanho da amostra $n = 6$ e probabilidade de sucesso (satisfação) $p = 30\% = 0,3$, logo a probabilidade de fracasso (insatisfação) é $q = 1 - p = 0,7$.

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

Se $2/3$ dos indivíduos estão insatisfeitos, então $1/3$ está satisfeito, o que corresponde a:

$$k = \frac{1}{3} \times 6 = 2$$

Logo, a probabilidade é:

$$P(X = 2) = C_{6,2} \times 0,3^2 \times 0,7^4$$

A combinação é:

$$C_{6,2} = \frac{6!}{(6-2)! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2} = 15$$

Assim, a probabilidade é:

$$P(X = 2) = 15 \times 0,09 \times 0,2401 \cong 0,03241 = 3,241\%$$

Gabarito: B

10. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) Segundo uma pesquisa realizada em determinada cidade, o candidato X tem 40% de preferência dos eleitores da cidade. Escolhendo aleatoriamente, com reposição, 3 eleitores desta cidade, a probabilidade de que, entre estes 3 eleitores, mais que 1 eleitor tenha preferência por X é de

a) 28,8%

b) 56,8%

- c) 21,6%
- d) 35,2%
- e) 34,8%

Comentários:

Considerando que os eleitores são extraídos com reposição, tornando as extrações independentes, então a variável que representa o número de eleitores favoráveis, dentre os eleitores selecionados, segue distribuição binomial, cujos parâmetros são $n = 3$ e $p = 40\% = 0,4$, logo a probabilidade de fracasso é $q = 1 - p = 0,6$.

A probabilidade de encontrar mais que 1 sucesso é:

$$P(X > 1) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

Essas probabilidades são dadas por:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

$$P(X = 2) = C_{3,2} \times 0,4^2 \times 0,6^1 = 3 \times 0,16 \times 0,6 = 0,288$$

$$P(X = 3) = C_{3,3} \times 0,4^3 \times 0,6^0 = 1 \times 0,064 \times 1 = 0,064$$

E a soma é:

$$P(X > 1) = 0,288 + 0,064 = 0,352 = 35,2\%$$

Gabarito: D

11. (FCC/2022 – TRT-4ª Região) Metade dos estudantes de uma universidade prefere que o reitor seja uma determinada pessoa. Sabe-se que $1/3$ de todos os estudantes prefere que seja uma outra pessoa e o restante dos estudantes é indiferente quanto à escolha. Escolhendo aleatoriamente, com reposição, 3 estudantes desta universidade tem-se que a probabilidade de que pelo menos 2 deles não sejam indiferentes é igual a

- a) $25/27$
- b) $3/4$
- c) $7/8$
- d) $67/72$
- e) $11/18$

Comentários:

O enunciado informa que metade dos estudantes tem uma preferência e $1/3$ tem outra preferência, sendo os demais indiferentes. Assim, a proporção de alunos que **não** são indiferentes é:

$$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$

Considerando que 3 alunos serão selecionados **com** reposição (extrações **independentes**), temos uma distribuição binomial com $n = 3$ e $p = \frac{5}{6}$, logo a probabilidade de fracasso é $q = 1 - p = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$.

A probabilidade de encontrar **pelo menos** 2 sucessos na amostra é:

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

E as probabilidades são calculadas como $P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$:

$$P(X = 2) = C_{3,2} \times \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \left(\frac{1}{6}\right)^1 = 3 \times \frac{25}{36} \times \frac{1}{6} = \frac{75}{216}$$

$$P(X = 3) = C_{3,3} \times \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \left(\frac{1}{6}\right)^0 = 1 \times \frac{125}{216} \times 1 = \frac{125}{216}$$

E a soma é:

$$P(X \geq 2) = \frac{75}{216} + \frac{125}{216} = \frac{200}{216} = \frac{25}{27}$$

Gabarito: A

12. (IBFC/2022 – DETRAN/AM) O controle de qualidade de uma empresa de parafusos verificou que 10% das peças fabricadas apresentam defeito. Nessas circunstâncias, a probabilidade de que ao se fabricar 3 parafusos, somente um deles apresente defeito é de aproximadamente:

- a) 35%
- b) 24%
- c) 76%
- d) 2,5%

Comentários:

A probabilidade de obter 1 parafuso com defeito, dentre $n = 3$, sabendo que $p = 10\% = 0,1$ dos parafusos apresentam defeito (logo, $q = 1 - p = 0,9$ deles não apresentam defeito), é dada pela distribuição binomial:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

$$P(X = 1) = C_{3,1} \times 0,1^1 \times 0,9^2 = 3 \times 0,1 \times 0,81 = 0,243 \cong 24\%$$

Gabarito: B

13. (UNIFIL/2022 – SOMAR) Suponha que uma moeda não viciada seja lançada ao acaso de forma sequencial por 6 vezes. A probabilidade de obter exatamente 3 caras é de (o evento só pode resultar em cara ou coroa):

- a) 50%
- b) 31,25%
- c) 33,33%
- d) 30%

Comentários:

A probabilidade de obter 3 caras, em $n = 6$ lançamentos de uma moeda não viciada, pode ser calculada pela distribuição binomial:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

Sabendo que a probabilidade de obter cara é $p = \frac{1}{2}$ e que a probabilidade de obter coroa é $q = 1 - p = \frac{1}{2}$:

$$P(X = 3) = C_{6,3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

A combinação é $C_{6,3} = \frac{6!}{(6-3)! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2} = 20$.

Logo, a probabilidade desejada é:

$$P(X = 3) = 20 \times \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{5}{16} = 0,3125 = 31,25\%$$

Gabarito: B

14. (RBO/2022 – Pref. BH) Uma máquina produz 10.000 peças automotivas por semana, que serão embaladas em caixas com 12 unidades cada. A probabilidade de que uma peça tenha defeito é de 4%. Uma revendedora que comprou três caixas reclamou que havia duas peças com defeito. A probabilidade de este fato ter ocorrido é de aproximadamente

Valor aproximado de $0,96^{17} = 0,5$

- a) 15,8%
- b) 18,6%
- c) 25,2%
- d) 30,0%
- e) 32,5%

Comentários:

O enunciado pede a probabilidade de haver 2 peças com defeito, dentre as 3 caixas compradas, cada uma com 12 peças, ou seja, dentre $n = 3 \times 12 = 36$ peças no total. Sabendo que a probabilidade de defeito é $p = 4\% = 0,04$ (logo, $q = 1 - p = 0,96$), a probabilidade de haver 2 peças defeituosas é:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

$$P(X = 2) = C_{36,2} \times 0,04^2 \times 0,96^{34}$$

A combinação é:

$$C_{36,2} = \frac{36!}{(36-2)! \times 2!} = \frac{36 \times 35 \times 34!}{34! \times 2} = 18 \times 35 = 630$$

Sabendo que $0,96^{34} = 0,96^{17 \times 2} = (0,96^{17})^2$ e considerando que $0,96^{17} \cong 0,5$, a probabilidade desejada é:

$$P(X = 2) = 630 \times 0,0016 \times 0,5^2 = 1,008 \times 0,25 = 0,252$$

Gabarito: C

15. (IBFC/2022 – EBSEH HU-UNIFAP) Num modelo de probabilidade binomial verificou-se que a chance de sucesso é de 80%. Nessas condições, a probabilidade de que, em 8 ocorrências, pelo menos 7 delas sejam de sucesso é: (Considere: $0,8^7 = 0,21$ e $0,8^8 = 0,17$)

- a) 50,6%
- b) 42,3%
- c) 27,8%
- d) 21,4%
- e) 43,8%

Comentários:

A probabilidade de pelo menos 7 ocorrências, dentre $n = 8$, serem de sucesso é a soma:

$$P(X \geq 7) = P(X = 7) + P(X = 8)$$

Sabendo que a probabilidade de sucesso é $p = 80\% = 0,8$ (logo, $q = 1 - p = 0,2$), essas probabilidades são:

$$P(X = k) = C_{n,k} \times p^k \times q^{n-k}$$

$$P(X = 7) = C_{8,7} \times 0,8^7 \times 0,2^1 = 8 \times 0,21 \times 0,2 = 0,336$$

$$P(X = 8) = C_{8,8} \times 0,8^8 \times 0,2^0 = 1 \times 0,17 \times 1 = 0,17$$

E a probabilidade desejada é:

$$P(X \geq 7) = 0,336 + 0,17 = 0,506 = 50,6\%$$

Gabarito: A

16. (FADESP/2022 – SEFA/PA) Seja X uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros n e p . Sabe-se que $E(X) = 16$ e $\text{Var}(X) = 4$. Seja a variável Z , definida por $Z = \frac{X-16}{2}$. Nestas condições, os valores de p e $\text{Var}(Z)$ são, respectivamente

- a) 0,75 e 4
- b) 0,64 e 1
- c) 1 e 0,55
- d) 0,75 e 1
- e) 0,55 e 0,5

Comentários:

A média e a variância da distribuição binomial são dadas por, respectivamente:

$$E(X) = n \times p$$

$$Var(X) = n \times p \times q$$

Podemos obter o valor da probabilidade de fracasso q , pela razão entre a variância e a média:

$$\frac{Var(X)}{E(X)} = \frac{n \times p \times q}{n \times p} = q$$

Sabendo que $E(X) = 16$ e $Var(X) = 4$, temos:

$$\frac{Var(X)}{E(X)} = q = \frac{4}{16} = 0,25$$

E a probabilidade de sucesso é complementar:

$$p = 1 - q = 1 - 0,25 = 0,75$$

Por fim, a variância de Z pode ser calculada pelas propriedades da variância, considerando que quando somamos ou subtraímos uma constante a uma variável, a variância não se altera e que quando multiplicamos ou dividimos uma variável por uma constante, a variância é multiplicada ou dividida pelo quadrado da constante:

$$Var(Z) = Var\left(\frac{X - 16}{2}\right) = \frac{Var(X)}{2^2} = \frac{4}{4} = 1$$

Gabarito: D

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Distribuição Geométrica

1. (Instituto Verbena/2024) Seja X uma variável aleatória que assume os valores da quantidade de lançamentos até a ocorrência da primeira cara, ou seja, X tem distribuição geométrica. Considere que a probabilidade de ocorrer coroa é igual a 5 vezes a probabilidade de cara.

Qual é a probabilidade de $X < 2$?

- a) $1/36$
- b) $7/36$
- c) $11/36$
- d) $15/36$

Comentários:

A variável X representa o número de lançamentos até a ocorrência da primeira cara, o que corresponde a uma variável geométrica. O enunciado informa que a probabilidade de ocorrer coroa (fracasso) é 5 vezes a probabilidade de ocorrer cara (sucesso):

$$q = 5.p$$

Sabendo que essas probabilidades são complementares, temos:

$$q = 1 - p = 5.p$$

$$6.p = 1$$

$$p = \frac{1}{6}$$

$$\text{Logo, } q = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

Considerando a parametrização alternativa, a probabilidade $P(X < 2)$ é a soma:

$$P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

Essas probabilidades são dadas por:

$$P(X = 0) = p = \frac{1}{6}$$

$$P(X = 1) = q \cdot p = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$$

E a soma é:

$$P(X < 2) = \frac{1}{6} + \frac{5}{36} = \frac{6 + 5}{36} = \frac{11}{36}$$

Gabarito: C

2. (Cebraspe/2024 – ANTT) Considerando que uma caixa contenha 10 esferas visualmente indistinguíveis, sendo 6 esferas de aço inoxidável e as outras 4 de aço comum, julgue o próximo item.

Considere que um experimento seja realizado da seguinte forma: uma esfera é retirada aleatoriamente da caixa; se ela for de aço comum, o experimento será encerrado imediatamente; se ela for de aço inoxidável, ela será devolvida à caixa, sendo esse processo repetido até que uma bola de aço comum seja retirada da caixa. Nessa situação hipotética, a probabilidade de que o experimento seja encerrado na segunda retirada de uma bola da caixa é inferior a 0,25.

Comentários:

Considerando que uma esfera será selecionada até que seja retirada uma de aço comum e considerando que as seleções ocorrem com reposição (experimentos independentes), temos uma distribuição geométrica, cuja probabilidade é calculada como:

$$P(X = k) = q^{k-1} \cdot p$$

A probabilidade de retirar uma esfera de aço comum (sucesso), sabendo que há 4 desse tipo de esfera em um total de 10 esferas é $p = \frac{4}{10} = 0,4$.

E a probabilidade de fracasso é complementar: $q = 1 - p = 0,6$.

Assim, a probabilidade de obter o primeiro sucesso na tentativa $k = 2$ é:

$$P(X = 2) = 0,6^{2-1} \times 0,4 = 0,6 \times 0,4 = 0,24$$

Que, de fato, é inferior a 0,25.

Gabarito: Certo

3. (Consulplan/2023) Considere a realização de um experimento aleatório que consiste em fazer tentativas de Bernoulli, de modo que:

- As tentativas sejam independentes;
- Cada tentativa apresente apenas um de dois resultados possíveis (0: fracasso ou 1: sucesso);
- A probabilidade p de um sucesso em cada tentativa, $0 < p < 1$, é constante;
- Y é a variável aleatória que conta o número de tentativas feitas até o primeiro sucesso.

Sobre esse experimento, julgue a afirmativa a seguir.

A variável aleatória Y possui a propriedade de perda de memória.

Comentários:

A variável que representa o número de tentativas até o primeiro sucesso segue distribuição geométrica. Essa distribuição é considerada sem memória, por apresentar a seguinte propriedade:

$$P(X > t + s | X \geq s) = P(X > t)$$

Ou seja, a probabilidade de serem necessárias novas tentativas é igual, independentemente das tentativas passadas.

Gabarito: Certo

4. (Consulplan/2023) Considere a realização de um experimento aleatório que consiste em fazer tentativas de Bernoulli, de modo que:

- As tentativas sejam independentes;
- Cada tentativa apresente apenas um de dois resultados possíveis (0: fracasso ou 1: sucesso);
- A probabilidade p de um sucesso em cada tentativa, $0 < p < 1$, é constante;
- Y é a variável aleatória que conta o número de tentativas feitas até o primeiro sucesso.

Sobre esse experimento, julgue a afirmativa a seguir.

O valor esperado de Y é $E(Y) = \frac{1}{p}$.

Comentários:

Sabendo que Y segue distribuição geométrica, que representa o número total de tentativas até o primeiro sucesso, a sua esperança é dada por:

$$E(Y) = \frac{1}{p}$$

Gabarito: Certo

5. (FGV/2023 – SEFAZ/MT) Marcelo adora quermesses e costuma arriscar uns trocados no jogo de bola ao cesto. Em média, ele acerta uma bola em cada 5 tentativas. Amanhã, Marcelo vai tentar novamente a sorte, pagando 30 reais para ter 3 chances de acertar uma cesta e ganhar como prêmio uma bola de basquete.

A probabilidade de que Marcelo saia vencedor situa-se entre

- a) 30% e 35%
- b) 35% e 40%
- c) 40% e 45%
- d) 45% e 50%
- e) 50% e 55%

Comentários:

Para que Marcelo saia vencedor é necessário que ele acerte na primeira, na segunda ou na terceira tentativa.

Essas probabilidades podem ser calculadas pela distribuição geométrica, considerando que a probabilidade de sucesso é $p = \frac{1}{5} = 0,2$, logo, a probabilidade de fracasso é $q = 1 - p = 0,8$.

A probabilidade de Marcelo acertar a primeira tentativa é:

$$P(X = 1) = p = 0,2$$

A probabilidade de ele acertar a cesta na segunda tentativa é:

$$P(X = 2) = q \times p = 0,8 \times 0,2 = 0,16$$

E a probabilidade de ele acertar na terceira tentativa é:

$$P(X = 3) = q^2 \times p = 0,8^2 \times 0,2 = 0,128$$

Por serem eventos mutuamente excludentes, a probabilidade da união corresponde à soma das probabilidades:

$$P = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0,2 + 0,16 + 0,128 = 0,488 = 48,8\%$$

Que está entre 45% e 50%.

Gabarito: D

6. (FGV/2022 – TRT/MA) Suponha que experimentos Bernoulli independentes sejam realizados até que o primeiro “sucesso” aconteça. Se X é o número de tentativas anteriores a esse primeiro “sucesso”, avalie se as afirmativas a seguir sobre a distribuição de X estão corretas.

I. X tem distribuição geométrica.

II. $E[X] = (1 - p)/p$

III. $\text{Var}[X] = (1 - p)/p^2$

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

O enunciado informa serão realizados ensaios independentes de Bernoulli, até a ocorrência do **primeiro sucesso**, o que corresponde à distribuição **geométrica**.

O enunciado esclarece que X corresponde ao número de tentativas (ensaios de Bernoulli) **anteriores** a esse primeiro sucesso, que corresponde à parametrização **alternativa** da distribuição **geométrica**. Assim, a afirmativa I está **correta**.

A média da variável geométrica com essa parametrização é:

$$E(X) = \frac{q}{p} = \frac{1 - p}{p}$$

Logo, a afirmativa II está **correta**.

A variância da distribuição geométrica (em qualquer parametrização):

$$V(X) = \frac{q}{p^2} = \frac{1 - p}{p^2}$$

Logo, a afirmativa III também está correta.

Gabarito: E

7. (FCC/2022 – TRT-23ª Região) Uma pessoa vai diariamente ao trabalho de ônibus ou de carro. Quando vai de ônibus em certo dia, há probabilidade de 80% de que no próximo dia de trabalho vá novamente de ônibus. Entretanto, se em determinado dia vai de carro, a probabilidade de que no dia seguinte de trabalho vá novamente de carro é de 50%. Dessa forma, o número esperado de dias de trabalho indo de ônibus até o dia de ir de carro é:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 2

Comentários:

Essa questão pede o número esperado de dias que a pessoa vai de ônibus, até o dia em que ela vai de carro.

O enunciado informa que a probabilidade de a pessoa ir de ônibus sequencialmente é de 80%. Assim, dado que a pessoa está indo sequencialmente de ônibus, a probabilidade de ela ir de carro é **complementar**, isto é, 20%.

Temos, portanto, uma distribuição geométrica, em que o fracasso corresponde à ida de ônibus e o sucesso corresponde à ida de carro, com probabilidade $p = 20\%$.

A esperança da distribuição geométrica é dada por:

$$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,2} = 5$$

Gabarito: C

8. (VUNESP/2022 – Pref. Piracicaba) Entre os indivíduos de uma população, encontramos os que possuem determinado atributo, com probabilidade p , e os que não possuem. Escolhidos indivíduos ao acaso, qual é a probabilidade de que o primeiro que tenha o atributo seja o n -ésimo indivíduo escolhido?

Essa pergunta refere-se à distribuição

- a) binomial
- b) geométrica

- c) hipergeométrica
- d) de Poisson
- e) normal

Comentários:

A distribuição que permite calcular a probabilidade de o primeiro sucesso ocorrer no n -ésimo ensaio é a distribuição geométrica, dada por:

$$P(X = n) = q^{n-1} \cdot p$$

Sendo $q = 1 - p$. Em relação às demais distribuições discretas indicadas nas alternativas, pontue-se que:

- a distribuição binomial (A) calcula a probabilidade de obter determinado número de sucessos em uma quantidade fixa de ensaios independentes;
- a distribuição hipergeométrica (C) calcula a probabilidade de obter determinado número de sucessos em uma amostra, quando as extrações não são independentes; e
- a distribuição de Poisson (D) calcula a probabilidade de obter determinado número de ocorrências em um intervalo.

Gabarito: B

9. (IADES/2022 - UnDF) Um indivíduo joga um dardo contra um alvo com o objetivo de acertar o centro, ou errar por no máximo 2 cm. Ele tem a probabilidade 0,1 de conseguir seu objetivo. Caso ele erre, continua tentando até que obtenha êxito pela primeira vez e encerre o experimento. Seja X a variável aleatória que denota a quantidade de lançamentos efetuados. Por exemplo, se $X = 4$, isso significa que ele errou os três primeiros lançamentos e acertou o quarto. Admita que os lançamentos são independentes e que a probabilidade de sucesso (10%) é sempre a mesma. O menor valor inteiro positivo k de forma que $P(X = k) < 0,08$ é

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7
- e) 8

Comentários:

O enunciado informa que o indivíduo joga o dado até obter êxito pela primeira vez, o que corresponde à distribuição geométrica, cuja função de probabilidade é dada por:

$$P(X = k) = p \cdot q^{k-1}$$

Sabendo que a probabilidade de sucesso é $p = 0,1$ e, portanto, a de fracasso é $q = 1 - p = 0,9$, temos:

$$P(X = k) = 0,1 \times 0,9^{k-1} < 0,08$$

Multiplicando ambos os lados da inequação por 10, temos:

$$0,9^{k-1} < 0,8$$

Sabendo que $0,9^2 = 0,81$, é necessário que o expoente $k - 1$ seja maior que 2. Assim, o menor valor inteiro é:

$$k - 1 = 3$$

$$k = 4$$

Gabarito: A

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Distribuição Hipergeométrica

1. (Cebraspe/2024 – CNJ)

Funcionário	Tempo de Serviço (anos)
Paulo	2
Marcos	4
Sabrina	8
Evandro	10
Fabiana	12
Alice	14

Na tabela precedente, é apresentado o tempo de serviço, em anos, de seis funcionários de determinada empresa. A título de bônus de fim de ano, serão distribuídos entre esses funcionários R\$ 12.000, valor que será repartido de forma que cada funcionário receba um valor diretamente proporcional ao respectivo tempo de serviço. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Se dois funcionários forem aleatoriamente selecionados, então, a probabilidade de no máximo um deles ter mais de 5 anos de tempo de serviço será igual a $3/5$.

Comentários:

Embora o enunciado apresente muitas informações, para os propósitos da questão, podemos classificar os funcionários em 2 grupos: aqueles que têm mais de 5 anos de serviço, que podemos considerar como sucesso; e os demais funcionários, que podemos considerar como fracasso.

Assim, a seleção de 2 dentre 6 funcionários corresponde à distribuição hipergeométrica, uma vez que o item não menciona a reposição. Portanto, a probabilidade desejada pode ser calculada pela seguinte fórmula:

$$P(X = k) = \frac{\binom{S}{k} \binom{N - S}{n - k}}{\binom{N}{n}}$$

Observamos que:

- Há $N = 6$ funcionários no total;
- Há $S = 4$ funcionários com mais de 5 anos de serviço; logo, há $N - S = 2$ funcionários com menos tempo;
- Serão selecionados $n = 2$ funcionários;

Além disso, a probabilidade de **no máximo um** funcionário ter mais de 5 anos de serviço, isto é, de encontrar no máximo um sucesso na amostra, pode ser calculada pelo seu complemento, isto é, de obter **mais de um** sucesso, no caso, 2 sucessos:

$$P(X \leq 1) = 1 - P(X = 2)$$

A probabilidade de encontrar $k = 2$ sucessos e, consequentemente $n - k = 0$ fracasso é:

$$P(X = 0) = \frac{\binom{4}{2} \times \binom{2}{0}}{\binom{6}{2}}$$

Resolvendo cada uma dessas combinações em separado, temos:

$$\binom{6}{2} = \frac{6!}{(6-2)! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2} = 15$$

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{(4-2)! \times 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2} = 6$$

$$\binom{2}{0} = \frac{2!}{(2-0)! \times 0!} = \frac{2!}{2! \times 1} = 1$$

Portanto, a probabilidade de encontrar 2 sucessos é:

$$P(X = 2) = \frac{6 \times 1}{15} = \frac{2}{5}$$

E a probabilidade desejada é complementar:

$$P(X \leq 1) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Gabarito: Certo

2. (FGV/2022 – TRT/MA) Uma fábrica produz N itens, dos quais K são defeituosos. Se n itens diferentes forem sorteados aleatoriamente dessa produção, então o número de itens defeituosos nessa amostra tem distribuição

- a) binomial.
- b) exponencial.
- c) uniforme discreta.
- d) hipergeométrica.
- e) Poisson.

Comentários:

A distribuição que estuda o número de sucessos (no caso, itens defeituosos) em uma amostra extraída de uma **população finita** de N elementos no total, dos quais K apresentam o atributo sucesso é a distribuição **hipergeométrica** (alternativa D).

Vamos analisar as demais alternativas. A distribuição **binomial** (alternativa A) estuda o número de sucessos em uma amostra extraída de uma **população infinita**, ou se a amostra for extraída **com** reposição. Porém, o enunciado informa que o tamanho da população é igual a N (finito) e não afirma que a extração é com reposição. Desse modo, não podemos utilizar a distribuição binomial.

A distribuição de **Poisson** (alternativa E) deve ser aplicada quando o tamanho da amostra tende a infinito ($n \rightarrow \infty$) e a probabilidade tende a zero ($p \rightarrow 0$), sendo aplicável a intervalos, como o **tempo**, que não é o caso.

A distribuição **exponencial** (alternativa B) é **contínua** e estuda o **intervalo entre ocorrências**; e a distribuição **uniforme** (alternativa C) é utilizada quando todos os possíveis resultados da variável apresentam a **mesma** probabilidade. Essas distribuições não apresentam qualquer relação com a situação descrita.

Gabarito: D

3. (FUMARC/2022 - TRT/3ª Região) A distribuição hipergeométrica é adequada quando

- a) uma distribuição apresenta uma quantidade inumerável de fracassos em eventos ao longo de intervalos específicos.
- b) se tem ocorrências de eventos ao longo de intervalos especificados, onde as ocorrências são aleatórias, independentes entre si.
- c) são realizadas extrações aleatórias com reposição de uma população dividida em vários atributos.
- d) consideramos extrações casuais feitas sem reposição de uma população dividida segundo dois atributos.
- e) a determinação da probabilidade de obter um designado número de sucessos em um processo de Bernoulli.

Comentários:

A distribuição hipergeométrica é adequada quando a população é finita e dividida em fracasso/sucesso (isto é, 2 atributos) e a extração é feita sem reposição, como indicado na alternativa D. A alternativa A está errada, porque não há uma quantidade inumerável de fracassos, mas sim uma quantidade finita; a alternativa B está errada porque as ocorrências (extrações) não são independentes entre si; a alternativa C está errada porque as extrações são feitas sem reposição; e a alternativa E está errada, pois não se trata de um processo de Bernoulli.

Gabarito: D

4. (CONSULPLAN/2022 - SEED/PR) Um professor de matemática levou uma caixa com 40 calculadoras, para que seus alunos utilizassem na sala de aula durante a realização de um trabalho. Ele sabia que 15 dessas calculadoras estavam sem bateria, mas como estavam guardadas em caixas individuais, era impossível descobrir quais eram sem que ele abrisse e testasse uma por uma. Sem tempo para isso, o professor decidiu distribuir as calculadoras aleatoriamente para os seus 20 alunos e pediu para que eles fizessem o teste. Após esse teste inicial, 5 alunos informaram que as suas calculadoras não estavam funcionando por falta de bateria. Então, o professor separou tais calculadoras em um local para depois inserir novas baterias e retirou, também de forma aleatória, outras 5 calculadoras da caixa. Considerando tal situação, a probabilidade de o professor pegar novamente 5 calculadoras sem bateria da caixa, está compreendida entre:

- a) 0,0% e 1,0%
- b) 1,0% e 1,5%
- c) 1,5% e 2,0%
- d) 2,0% e 5,0%

Comentários:

Considerando que a população de calculadoras é finita e que elas são extraídas sem reposição, temos uma distribuição hipergeométrica, cuja probabilidade é dada por:

$$P(X = k) = \frac{\binom{S}{k} \times \binom{N - S}{n - k}}{\binom{N}{n}}$$

O enunciado informa que há inicialmente 40 calculadoras, das quais 15 estão sem bateria, e que foram distribuídas 20 calculadoras, das quais 5 estavam sem bateria. Assim, sobraram na caixa $N = 20$ calculadoras, das quais $S = 10$ estão sem bateria.

Sabendo que $n = 5$ calculadoras serão retiradas, a probabilidade de selecionar $k = 5$ calculadoras sem bateria é dada por:

$$P(X = 5) = \frac{\binom{10}{5} \times \binom{10}{0}}{\binom{20}{5}} = \frac{\binom{10}{5} \times 1}{\binom{20}{5}}$$

As combinações são:

$$\binom{10}{5} = \frac{10!}{(10 - 5)! \times 5!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5! \times 5!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5!}$$

$$\binom{20}{5} = \frac{20!}{(20-5)! \times 5!} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16 \times 15!}{15! \times 5!} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16}{5!}$$

E a razão é:

$$P(X = 5) = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16} = \frac{3 \times 7}{19 \times 2 \times 17 \times 2} \cong 0,016 = 1,6\%$$

Que está entre 1,5% e 2,0%

Gabarito: C

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Distribuição de Poisson

1. (CEBRASPE/2023 – TJ/ES) Diariamente, T mandados judiciais são distribuídos para certo oficial de justiça. Sabe-se que $T = X + Y + Z$, em que X representa o número diário de mandados de intimação, Y , a quantidade diária de mandados de citação e Z , o total diário de mandados de condução coercitiva. As variáveis aleatórias X, Y e Z são independentes e seguem distribuição de Poisson com médias 5, 3 e 1, respectivamente.

Com respeito a essa situação hipotética e considerando que e denote a constante de Néper (número exponencial), julgue o próximo item.

A variância de T é igual a 35.

Comentários:

A soma de variáveis independentes com distribuição de Poisson segue distribuição de Poisson, cujo parâmetro corresponde à soma dos parâmetros.

O enunciado informa que as médias, que correspondem aos parâmetros λ , das variáveis X, Y e Z são $\lambda_X = 5$, $\lambda_Y = 3$ e $\lambda_Z = 1$. Assim, o parâmetro da variável $T = X + Y + Z$ é:

$$\lambda_T = \lambda_X + \lambda_Y + \lambda_Z = 5 + 3 + 1 = 9$$

Sabendo que, na distribuição de Poisson, a variância também é igual ao parâmetro, temos:

$$Var(T) = \lambda_T = 9$$

Gabarito: Errado

2. (CEBRASPE/2023 – TJ/ES) Diariamente, T mandados judiciais são distribuídos para certo oficial de justiça. Sabe-se que $T = X + Y + Z$, em que X representa o número diário de mandados de intimação, Y , a quantidade diária de mandados de citação e Z , o total diário de mandados de condução coercitiva. As variáveis aleatórias X, Y e Z são independentes e seguem distribuição de Poisson com médias 5, 3 e 1, respectivamente.

Com respeito a essa situação hipotética e considerando que e denote a constante de Néper (número exponencial), julgue o próximo item.

$$P(T = 3) = 243 \times e^{-9}.$$

Comentários:

Na questão anterior, vimos que o parâmetro da variável $T = X + Y + Z$ corresponde à soma dos parâmetros:

$$\lambda_T = \lambda_X + \lambda_Y + \lambda_Z = 5 + 3 + 1 = 9$$

Assim, a probabilidade de $T = 3$ é:

$$P(T = 3) = \frac{e^{-9} \cdot 9^3}{3!} = \frac{e^{-9} \cdot 9^3}{3 \times 2} = \frac{e^{-9} \cdot 9^2 \times 3}{2} = \frac{243}{2} e^{-9}$$

Gabarito: Errado

3. (CEBRASPE/2023 – TJ/ES) Diariamente, T mandados judiciais são distribuídos para certo oficial de justiça. Sabe-se que $T = X + Y + Z$, em que X representa o número diário de mandados de intimação, Y , a quantidade diária de mandados de citação e Z , o total diário de mandados de condução coercitiva. As variáveis aleatórias X, Y e Z são independentes e seguem distribuição de Poisson com médias 5, 3 e 1, respectivamente.

Com respeito a essa situação hipotética e considerando que e denote a constante de Néper (número exponencial), julgue o próximo item.

O desvio padrão da diferença $T - X$ é igual a 2.

Comentários:

Considerando que $T = X + Y + Z$, então a diferença $T - X$ corresponde a:

$$T - X = X + Y + Z - X = Y + Z$$

Sabendo que a soma de variáveis independentes com distribuição de Poisson segue distribuição de Poisson, cujo parâmetro é igual à soma dos parâmetros, temos:

$$\lambda_{T-X} = \lambda_Y + \lambda_Z = 3 + 1 = 4$$

Ademais, a variância é igual ao parâmetro da distribuição; e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$\sigma_{T-X} = \sqrt{\text{Var}(T-X)} = \sqrt{\lambda_{T-X}} = \sqrt{4} = 2$$

Gabarito: Certo

4. (FGV/2023 – TCE/ES) O número de blocos de concreto vendidos por hora em uma loja de materiais de construção segue uma distribuição Poisson com taxa $v > 0$.

Supondo que as vendas a cada hora são independentes, a probabilidade de não observarmos nenhuma venda em cinco horas é:

- a) e^{-5v}
- b) $1 - e^{-5v}$
- c) $1 - e^{-5/v}$
- d) $e^{-5/v}$
- e) $1 - e^{-\sqrt{5v}}$

Comentários:

Na distribuição de Poisson, a probabilidade é dada por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

O enunciado informa que o número de blocos vendidos **por hora** é igual a v e pede a probabilidade de não observarmos venda alguma em 5 horas. Para 5 horas, o parâmetro é:

$$\lambda = 5v$$

E a probabilidade de $X = 0$ é:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-5v} \cdot (5v)^0}{0!} = e^{-5v}$$

Gabarito: A

5. (FGV/2023 – TCE/ES) O número de carros que passam por um posto de gasolina em meia hora pode ser modelado como uma variável aleatória X com distribuição Poisson de taxa $w = 2$.

A probabilidade de X exceder a média é:

- a) $1 - 5e^{-2}$
- b) $1 + 5e^{-2}$
- c) $5e^{-2}$
- d) $1 - 5e^{-0,5}$
- e) $5e^{-0,5}$

Comentários:

O enunciado informa que X segue distribuição de Poisson com taxa $\lambda = 2$, o que corresponde à média da distribuição, uma vez que $E(X) = \lambda$.

A probabilidade de X exceder a média pode ser calculada pela probabilidade complementar:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)]$$

Essas probabilidades são:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} = e^{-2}$$

$$P(X = 1) = \frac{e^{-2} \cdot 2^1}{1!} = 2 \cdot e^{-2}$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-2} \cdot 2^2}{2!} = 2 \cdot e^{-2}$$

E a probabilidade desejada é:

$$P(X > 2) = 1 - (e^{-2} + 2 \cdot e^{-2} + 2 \cdot e^{-2}) = 1 - 5 \cdot e^{-2}$$

Gabarito: A

6. (VUNESP/2023 – TCM/SP) Considere que em certa instituição sejam analisados 40 requerimentos por semana e que há uma probabilidade de que 5% deles sejam indeferidos por motivo de irregularidades. Nesse caso, a alternativa que corresponde ao valor mais próximo da probabilidade de que em dada semana seja indeferido pelo menos 1 documento é:

(Para distribuição de Poisson faça constante de Euler $e = 2,7$.)

- a) 14%
- b) 37%
- c) 52%
- d) 72%.
- e) 86%

Comentários:

A probabilidade de ser indeferido **pelo menos um** documento pode ser calculada pelo seu complemento, de não ser indeferido documento algum:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

Na distribuição de Poisson, a probabilidade é calculada como:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$
$$P(X = 0) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^0}{0!} = \frac{e^{-\lambda} \cdot 1}{1} = e^{-\lambda}$$

O enunciado informa que, em média, 5% dos 40 documentos são indeferidos, logo:

$$\lambda = 40 \times 0,05 = 2$$

Utilizando a aproximação $e = 2,7$, a probabilidade de nenhum documento ser indeferido é:

$$P(X = 0) = e^{-2} \cong \frac{1}{2,7^2} = \frac{1}{7,29} \cong 0,137$$

E a probabilidade desejada é complementar:

$$P(X \geq 1) = 1 - 0,137 = 0,863 \cong 86\%$$

Gabarito: E

7. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) Acerca da distribuição de Poisson, julgue o item.

A distribuição de Poisson é uma das distribuições contínuas mais úteis.

Comentários:

A distribuição de Poisson é uma distribuição discreta, e não contínua. Por isso, o item está errado.

Gabarito: Errado

8. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) Acerca da distribuição de Poisson, julgue o item.

Se a média em uma distribuição de Poisson é igual a λ , então a sua variância é, também, igual a λ .

Comentários:

Na distribuição de Poisson, temos $E(X) = \lambda$ e $Var(X) = \lambda$. Portanto, de fato, se $E(X) = \lambda$, então $Var(X) = \lambda$.

Gabarito: Certo

9. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) Acerca da distribuição de Poisson, julgue o item.

As somas de variáveis aleatórias de Poisson independentes são distribuídas de acordo com a distribuição de Poisson.

Comentários:

A soma de variáveis independentes com distribuição de Poisson também segue distribuição de Poisson, cujo parâmetro é igual à soma dos parâmetros.

Gabarito: Certo

10. (IBFC/2023 – Pref. Cuiabá) Seja X uma variável aleatória com distribuição de Poisson com parâmetro λ , ou seja, $X \sim P(\lambda)$ dada por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \dots$$

Analise as afirmativas abaixo:

- I. O valor esperado e a variância de X é dado por λ .
- II. A distribuição de Poisson é uma aproximação da distribuição geométrica
- III. A distribuição de Poisson é utilizada na análise de dados de contagem.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa II está correta.

Comentários:

Na distribuição de Poisson, temos $E(X) = \lambda$ e $Var(X) = \lambda$, logo, a afirmativa I está correta.

A distribuição de Poisson não corresponde a uma aproximação da distribuição geométrica – ela resultada da distribuição binomial para $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$. Assim, a afirmativa II está errada.

Por ser uma distribuição discreta, a distribuição de Poisson é utilizada para dados contáveis, logo, a afirmativa III está correta.

Gabarito: C

11. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) Um aparelho funciona ininterruptamente e o número de falhas ocorridas diariamente tem uma distribuição de Poisson com média de uma falha por dia. Em um determinado dia, verificou-se que o aparelho não apresentou falhas. A probabilidade de que nos 2 dias seguintes o aparelho apresente, no máximo, duas falhas é igual a

- a) $4e^{-2}$
- b) $5e^{-1/2}$
- c) $5e^{-2}$
- d) $5e^{-1}$
- e) $10e^{-2}$

Comentários:

A questão pede a probabilidade de ocorrer no máximo 2 falhas nos próximos 2 dias, que corresponde à soma:

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

Sabendo que a média é de 1 falha por dia, então, em 2 dias, a taxa média é $\lambda = 2$. Assim, essas probabilidades são dadas por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} = e^{-2}$$

$$P(X = 1) = \frac{e^{-2} \cdot 2^1}{1!} = 2 \cdot e^{-2}$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-2} \cdot 2^2}{2!} = 2 \cdot e^{-2}$$

E a soma é:

$$P(X \leq 2) = e^{-2} + 2 \cdot e^{-2} + 2 \cdot e^{-2} = 5 \cdot e^{-2}$$

Gabarito: C

12. (FCC/2022 – TRT-4ª Região) Seja λ a média de reclamações por mês de um determinado tipo de problema verificado em um posto de um órgão público. Supõe-se que, neste posto, a distribuição do número de tais reclamações por mês obedece a uma distribuição de Poisson e que a probabilidade de ocorrer uma reclamação em um mês seja igual à probabilidade de ocorrerem duas reclamações em um mês. A probabilidade então de que em uma quinzena ocorra uma reclamação ou ocorrerem duas reclamações é

- a) $3e^{-2}$
- b) $1,5e^{-1}$
- c) $2e^{-1}$
- d) $2e^{-2}$
- e) $3e^{-1}$

Comentários:

Para calcularmos o valor do parâmetro λ da distribuição de Poisson, o enunciado informa que a probabilidade de ocorrer 1 reclamação é igual à probabilidade de ocorrerem 2 reclamações.

Sabendo que a probabilidade da distribuição de Poisson é $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, então temos:

$$P(X = 1) = P(X = 2)$$

$$\frac{\lambda^1 e^{-\lambda}}{1!} = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$$

$$2 \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda}$$

$$2 = \lambda$$

Esse é o parâmetro para o número **mensal** de reclamações. Para calcular a probabilidade associada à **quinzena**, precisamos dividir esse parâmetro por 2 (uma vez que o mês contempla 2 quinzenas):

$$\lambda_* = \frac{2}{2} = 1$$

Agora, podemos calcular a probabilidade de ocorrer 1 ou 2 reclamações:

$$P(Y = 1) + P(Y = 2) = \frac{1^1 e^{-1}}{1!} + \frac{1^2 e^{-1}}{2!} = e^{-1} + 0,5 \cdot e^{-1} = 1,5 \cdot e^{-1}$$

Gabarito: B

13. (FCC/2022 – TRT-23ª Região) O número diário de atendimentos (N) registrados no Setor de Atendimento ao Consumidor de uma empresa obedece a uma distribuição de Poisson com média λ atendimentos por dia.

Dado que a probabilidade de que em um dia seja registrado um atendimento é igual à metade da probabilidade de que em um dia sejam registrados 2 atendimentos, obtém-se que o coeficiente de variação correspondente à distribuição é igual a

- a) 0,250
- b) 0,400
- c) 0,320
- d) 0,500
- e) 0,125

Comentários:

Para encontrarmos o valor de λ dessa distribuição de Poisson, devemos considerar a informação de que a probabilidade de ocorrer 1 atendimento é igual à metade da probabilidade de ocorrerem 2 atendimentos.

Sabendo que a probabilidade da distribuição de Poisson é $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, então temos:

$$P(X = 1) = 0,5 \times P(X = 2)$$

$$\frac{\lambda^1 e^{-\lambda}}{1!} = \frac{1}{2} \times \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$$

$$4 \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda}$$

$$4 = \lambda$$

O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média (ou esperança) da distribuição:

$$C_V = \frac{DP(X)}{E(X)}$$

Em uma distribuição de Poisson, a média e a variância são iguais ao parâmetro:

$$E(X) = \lambda = 4$$

$$V(X) = \lambda = 4$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância:

$$\blacksquare \quad DP(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{4} = 2$$

Assim, o coeficiente de variação é:

$$C_V = \frac{2}{4} = 0,5$$

Gabarito: D

14. (Selecon/2022 – AMAZUL) O departamento de riscos e corrosões de uma empresa de engenharia recebe, em média, duas chamadas por hora.

Considerando que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação, a probabilidade de que o departamento em questão não receba nenhuma chamada durante o intervalo de uma hora é de:

a) e^{-2}

b) e^{-1}

c) $e^{-0,5}$

d) $e^{-0,25}$

Comentários:

Sabendo que a variável segue distribuição de Poisson, com média $\lambda = 2$ chamadas por hora, a probabilidade de não receber chamada alguma nesse intervalo é dada por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} = e^{-2}$$

Gabarito: A

15. (IBFC/2022 – DETRAN/AM) Uma empresa de telemarketing verificou que, em média, são atendidos 8 clientes por minuto. Desse modo, a probabilidade de a empresa atender 2 clientes em 30 segundos é _____. Considere $e^{(-2)} = 0,1353$ e $e^{(-4)} = 0,0183$

a) 23,56%

b) 58,56%

c) 36,78%

d) 14,64%

Comentários:

O enunciado informa que são atendidos, em média, 8 clientes por minuto. Assim, em 30 segundos (meio minuto), a taxa média é $\lambda = 4$ clientes. Nessas condições, a probabilidade de atender $X = 2$ clientes é:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

$$P(X = 2) = \frac{e^{-4} \cdot 4^2}{2!} = 8 \cdot e^{-4} = 8 \times 0,0183 = 0,1464 = 14,64\%$$

Gabarito: D

16. (Marinha/2022 – CP-CAP) Uma empresa recebe, em média, 3 chamadas por minuto. Com base nessa informação, calcule a probabilidade de a empresa receber pelo menos 2 chamadas no intervalo de 4 minutos e assinale a opção correta.

- a) $1 - 4e^{-3}$
- b) $13e^{-12}$
- c) $4e^{-3}$
- d) $1 - 12e^{-12}$
- e) $1 - 13e^{-12}$

Comentários:

A probabilidade de a empresa receber pelo menos 2 chamadas pode ser calculada pela probabilidade complementar:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

O enunciado informa que a média é de 3 chamadas por minuto. Assim, em um intervalo de 4 minutos, o parâmetro é:

$$\lambda = 3 \times 4 = 12$$

E calculamos as probabilidades com base nesse parâmetro:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

$$P(X = 0) = \frac{e^{-12} \cdot 12^0}{0!} = e^{-12}$$

$$P(X = 1) = \frac{e^{-12} \cdot 12^1}{1!} = 12 \cdot e^{-12}$$

E a probabilidade desejada é:

$$P(X \geq 2) = 1 - [e^{-12} + 12 \cdot e^{-12}] = 1 - 13 \cdot e^{-12}$$

Gabarito: E

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Distribuição Binomial Negativa

1. (FGV/2022 – EPE) Sabe-se que sempre que um consumidor vai a um supermercado, a probabilidade de ele comprar um determinado item é de 20%. Suponha que se deseja saber a probabilidade desse consumidor ter que ir ao supermercado 10 vezes para que ele compre o referido item metade das vezes. A distribuição de probabilidade mais apropriada para modelar esse problema é a

- a) binomial
- b) geométrica
- c) binomial negativa
- d) Poisson
- e) hipergeométrica

Comentários:

A distribuição que estuda o número de ensaios necessários para obter k sucessos (no caso, $k = 5$) é a distribuição binomial negativa.

Gabarito: C

2. (CEBRASPE/2022 – TELEBRÁS) Considerando que $X_1, X_2, \dots, X_n$ seja uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, tais que $P(X_k = x) = p(1 - p)^x$, em que $x \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, $0 < p \leq 1$ e $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, julgue o item a seguir.

$$Var(\sum_{k=1}^n X_k) = \frac{n(1-p)}{p^2}.$$

Comentários:

A variável que apresenta função de distribuição de probabilidade $P(X_k = x) = p(1 - p)^x$ é a variável **geométrica**.

A **soma** de n variáveis geométricas independentes corresponde a uma distribuição **binomial negativa** com parâmetros n (número de variáveis geométricas somadas) e p , que corresponde ao número de tentativas até o n -ésimo sucesso:

$$\sum_{k=1}^n X_k \sim \text{Binomial Negativa}(n, p)$$

A variância da distribuição binomial negativa é dada por:

$$\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{n \cdot q}{p^2}$$

Em que $q = 1 - p$, logo:

$$\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{n \cdot (1 - p)}{p^2}$$

Gabarito: Certo

3. (CEBRASPE/2022 – TELEBRÁS) Considerando que $X_1, X_2, \dots, X_n$ seja uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, tais que $P(X_k = x) = p(1 - p)^x$, em que $(X_k = x) = p(1 - p)^x$, em que $x \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, $0 < p \leq 1$ e $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, julgue o item a seguir.

$$P(\sum_{k=1}^n X_k = s) = \binom{n}{s} p^{n-s} (1 - p)^s.$$

Comentários:

Na questão anterior, vimos que X_k são variáveis geométricas e que $\sum_{k=1}^n X_k$ segue distribuição binomial negativa. A sua função de probabilidade depende da **parametrização** utilizada: se as tentativas de sucesso estão ou não incluídas na contagem.

Pela função de probabilidade fornecida para a variável geométrica $P(X_k = x) = p(1 - p)^x$, observamos que a probabilidade de $X_k = x$ é igual ao produto da probabilidade de sucesso p com a probabilidade de fracasso elevada a x , $(1 - p)^x$.

Em outras palavras, ocorrem x fracassos e um sucesso, ou seja, a tentativa de sucesso **não** está incluída na contagem na variável.

Essa parametrização será a mesma no caso da variável binomial negativa. Para $\sum_{k=1}^n X_k = s$, teremos s fracassos e **mais** n sucessos (no total, haverá $n + s$ tentativas). Assim, o produto das probabilidades será:

$$p^n (1 - p)^s$$

A fórmula da combinação irá escolher s fracassos dentre $n + s - 1$ tentativas (ou $n - 1$ sucessos dentre $n + s - 1$ tentativas), pois a última tentativa será **necessariamente** de sucesso (senão, poderíamos ter parado na tentativa anterior). Logo, a função de distribuição de probabilidade da variável é:

$$P\left(\sum_{k=1}^n X_k = s\right) = \binom{n+s-1}{s} p^n (1-p)^s = \binom{n+s-1}{n-1} p^n (1-p)^s$$

Que é diferente da expressão indicada no item, logo, o item está errado.

Ainda que as tentativas de sucesso estivessem incluídas na contagem das s tentativas, no total, teríamos n sucessos e $s - n$ fracassos; e a combinação iria escolher $n - 1$ sucessos dentre $s - 1$ tentativas; e a função seria:

$$P(Y = s) = \binom{s-1}{n-1} p^n (1-p)^{s-n}$$

Ainda assim, obtivemos um resultado diferente daquele indicado no item, o qual corresponde a uma função de distribuição binomial, com parâmetros n e p , que não representa a variável.

Gabarito: Errado.

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição Uniforme

1. (IADES/2023 – SEAGRI/DF) Acerca da distribuição uniforme discreta, assinale a alternativa correta.

- a) A razão entre o valor esperado e a variância de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta definida no intervalo $[0,1]$ é menor do que 1.
- b) A variável aleatória definida pelo resultado do lançamento de um dado não viciado pode ser representado por uma distribuição uniforme discreta.
- c) A variância de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta definida no intervalo $[0,1]$ é maior que a variância de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta definida no intervalo $[1,2]$.
- d) O valor esperado de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta definida no intervalo $[0,1]$ é igual ao valor esperado de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta definida no intervalo $[1,2]$.
- e) O valor esperado de uma variável aleatória representada por uma distribuição uniforme discreta é sempre positivo.

2. (CEBRASPE/2022 – TCE/SC) Considerando uma sequência de variáveis aleatórias $\{X_k\}$, em que $P(X_k = -0, 2^k) = P(X_k = 0, 2^k) = 0,5$, para $k \in \{1, 2, \dots\}$, julgue o item a seguir, com relação à soma $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

X_k segue distribuição uniforme discreta.



GABARITO

1. LETRA B

2. CERTO



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição Binomial

1. (Cebraspe/2025 – TRF 6ª Região) Supondo que o número de documentos com erros processuais em uma amostra aleatória de 1.000 documentos seja uma variável aleatória binomial, denotada por X , com parâmetros $n = 1.000$ e probabilidade de sucesso 0,01, julgue o item a seguir.

A variância de X é igual a ou inferior a 10.

2. (Cebraspe/2025 – TRF 6ª Região) Supondo que o número de documentos com erros processuais em uma amostra aleatória de 1.000 documentos seja uma variável aleatória binomial, denotada por X , com parâmetros $n = 1.000$ e probabilidade de sucesso 0,01, julgue o item a seguir.

A moda de X é igual a zero, pois a probabilidade de sucesso é baixa.

3. (FGV/2025 – TCE/PI) Numa determinada população, 40% das famílias moram em locais sem acesso a saneamento básico. Se quatro famílias dessa população forem sorteadas ao acaso, sem reposição, a probabilidade de que duas morem em locais sem saneamento básico é, aproximadamente, igual a

- a) 0,25
- b) 0,30
- c) 0,35
- d) 0,40
- e) 0,45

4. (FGV/2024 – Pref. São José dos Campos) Uma moeda é viciada de modo que, cada vez que ela é lançada, a probabilidade de ocorrer cara é igual a $1/4$ e a probabilidade de ocorrer coroa é $3/4$. A cada lançamento o resultado é independente de lançamentos anteriores. Essa moeda é lançada 3 vezes consecutivas.

A probabilidade de que os 3 resultados sejam iguais é



- a) 11/16
- b) 9/16
- c) 7/16
- d) 5/16
- e) 1/2

5. (CESGRANRIO/2024 – CEF) Em uma determinada cidade, a probabilidade de um morador, escolhido ao acaso, ter seguro de carro é de 80%. Em um determinado dia, cinco moradores são escolhidos ao acaso. A probabilidade de que exatamente 3 deles tenham seguro de carro é, aproximadamente,

- a) 51,2%
- b) 20,5%
- c) 10,2%
- d) 5,1%
- e) 2,1%

6. (CESGRANRIO/2024 – IPEA) Até o Censo de 2010, a região Norte ainda possuía mais homens do que mulheres, mas, segundo os dados do Censo 2022, divulgados em outubro de 2023 pelo IBGE, as mulheres já são a maioria em todas as regiões do Brasil. A matéria a seguir mostra os municípios do Brasil com maior proporção de mulheres em relação a homens.

Santos (SP) tem o maior percentual de mulheres no Brasil; veja lista

Santos, no litoral paulista, é a cidade brasileira com a maior proporção de mulheres em relação a homens, segundo dados do Censo 2022 divulgados hoje pelo IBGE. A cidade paulista lidera o ranking de municípios com mais mulheres, com uma proporção de 54,68%.

- 1. Santos (SP) - 54,68%
- 2. Salvador (BA) - 54,49%
- 3. São Caetano do Sul (SP) - 54,32%
- 4. Niterói (RJ) - 54,19%
- 5. Aracaju (SE) - 54,11%

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/10/27/santos-ibge-censo-2022-cidades-com-mais-mulheres.htm>. Acesso em: 11 jan. 2024. Adaptado.



Suponha que a Prefeitura de Santos, cidade brasileira com o maior percentual de mulheres, de aproximadamente 55%, realize um sorteio de 4 habitantes que cadastraram suas notas fiscais num aplicativo do município. Considere, ainda, que cada munícipe efetue tais cadastramentos de forma independente dos demais habitantes. A probabilidade de que o número de mulheres sorteadas seja maior que o de homens sorteados é de aproximadamente:

Dado: $0,45^2 = 0,2025$; $0,55^2 = 0,3025$

- a) 30%
- b) 32%
- c) 39%
- d) 55%
- e) 76%

7. (CEBRASPE/2024 - ANTT) Com relação a probabilidade e variáveis aleatórias, julgue o item a seguir.

Em uma situação na qual um dado balanceado tenha sido lançado quatro vezes, a probabilidade de que o resultado desses lançamentos não tenha sido um número maior que 2 em duas das tentativas é de $\frac{2^4}{3^4}$.

8. (Consulplan/2023 – Pref. Formiga) Determinado Agente de Controle de Endemias constatou que em um bairro onde estava atuando, a probabilidade de uma residência possuir foco de vetores é de 20%, sendo a situação de uma casa totalmente independente das demais. Assim, se o Agente visitar 5 casas desse bairro, a probabilidade de que exatamente 3 possuam focos de vetores é um valor compreendido entre:

- a) 0,0% e 2,0%
- b) 2,1% e 6,0%
- c) 6,1% e 10,0%
- d) 10,1% e 15,0%

9. (Consulplan/2023 – MPE/BA) Considere que uma amostra de tamanho $n = 6$ é extraída de uma população arbitrariamente grande com o objetivo de avaliar a satisfação quanto a uma nova lei trabalhista. Considere verdadeiros os rumores de que 30% da população está satisfeita com a nova lei.



Então, a probabilidade de que dois terços dos indivíduos na amostra se declarem insatisfeitos quanto à nova lei é de, aproximadamente:

- a) 5,95%
- b) 32,41%
- c) 42,02%
- d) 67,59%
- e) 94,05%

10. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) Segundo uma pesquisa realizada em determinada cidade, o candidato X tem 40% de preferência dos eleitores da cidade. Escolhendo aleatoriamente, com reposição, 3 eleitores desta cidade, a probabilidade de que, entre estes 3 eleitores, mais que 1 eleitor tenha preferência por X é de

- a) 28,8%
- b) 56,8%
- c) 21,6%
- d) 35,2%
- e) 34,8%

11. (FCC/2022 – TRT-4ª Região) Metade dos estudantes de uma universidade prefere que o reitor seja uma determinada pessoa. Sabe-se que $\frac{1}{3}$ de todos os estudantes prefere que seja uma outra pessoa e o restante dos estudantes é indiferente quanto à escolha. Escolhendo aleatoriamente, com reposição, 3 estudantes desta universidade tem-se que a probabilidade de que pelo menos 2 deles não sejam indiferentes é igual a

- a) $\frac{25}{27}$
- b) $\frac{3}{4}$
- c) $\frac{7}{8}$
- d) $\frac{67}{72}$
- e) $\frac{11}{18}$



12. (IBFC/2022 – DETRAN/AM) O controle de qualidade de uma empresa de parafusos verificou que 10% das peças fabricadas apresentam defeito. Nessas circunstâncias, a probabilidade de que ao se fabricar 3 parafusos, somente um deles apresente defeito é de aproximadamente:

- a) 35%
- b) 24%
- c) 76%
- d) 2,5%

13. (UNIFIL/2022 – SOMAR) Suponha que uma moeda não viciada seja lançada ao acaso de forma sequencial por 6 vezes. A probabilidade de obter exatamente 3 caras é de (o evento só pode resultar em cara ou coroa):

- a) 50%
- b) 31,25%
- c) 33,33%
- d) 30%

14. (RBO/2022 – Pref. BH) Uma máquina produz 10.000 peças automotivas por semana, que serão embaladas em caixas com 12 unidades cada. A probabilidade de que uma peça tenha defeito é de 4%. Uma revendedora que comprou três caixas reclamou que havia duas peças com defeito. A probabilidade de este fato ter ocorrido é de aproximadamente

Valor aproximado de $0,96^{17} = 0,5$

- a) 15,8%
- b) 18,6%
- c) 25,2%
- d) 30,0%
- e) 32,5%



15. (IBFC/2022 – EBSERH HU-UNIFAP) Num modelo de probabilidade binomial verificou-se que a chance de sucesso é de 80%. Nessas condições, a probabilidade de que, em 8 ocorrências, pelo menos 7 delas sejam de sucesso é: (Considere: $0,8^7 = 0,21$ e $0,8^8 = 0,17$)

- a) 50,6%
- b) 42,3%
- c) 27,8%
- d) 21,4%
- e) 43,8%

16. (FADESP/2022 – SEFA/PA) Seja X uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros n e p . Sabe-se que $E(X) = 16$ e $\text{Var}(X) = 4$. Seja a variável Z , definida por $Z = \frac{X-16}{2}$. Nestas condições, os valores de p e $\text{Var}(Z)$ são, respectivamente

- a) 0,75 e 4
- b) 0,64 e 1
- c) 1 e 0,55
- d) 0,75 e 1
- e) 0,55 e 0,5



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. CERTO | 7. ERRADO | 13. LETRA B |
| 2. ERRADO | 8. LETRA B | 14. LETRA C |
| 3. LETRA C | 9. LETRA B | 15. LETRA A |
| 4. LETRA C | 10. LETRA D | 16. LETRA D |
| 5. LETRA B | 11. LETRA A | |
| 6. LETRA C | 12. LETRA B | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição Geométrica

1. (Instituto Verbena/2024) Seja X uma variável aleatória que assume os valores da quantidade de lançamentos até a ocorrência da primeira cara, ou seja, X tem distribuição geométrica. Considere que a probabilidade de ocorrer coroa é igual a 5 vezes a probabilidade de cara. Qual é a probabilidade de $X < 2$?

- a) $1/36$
- b) $7/36$
- c) $11/36$
- d) $15/36$

2. (Cebraspe/2024 – ANTT) Considerando que uma caixa contenha 10 esferas visualmente indistinguíveis, sendo 6 esferas de aço inoxidável e as outras 4 de aço comum, julgue o próximo item.

Considere que um experimento seja realizado da seguinte forma: uma esfera é retirada aleatoriamente da caixa; se ela for de aço comum, o experimento será encerrado imediatamente; se ela for de aço inoxidável, ela será devolvida à caixa, sendo esse processo repetido até que uma bola de aço comum seja retirada da caixa. Nessa situação hipotética, a probabilidade de que o experimento seja encerrado na segunda retirada de uma bola da caixa é inferior a 0,25.

3. (Consulplan/2023) Considere a realização de um experimento aleatório que consiste em fazer tentativas de Bernoulli, de modo que:

- As tentativas sejam independentes;
- Cada tentativa apresente apenas um de dois resultados possíveis (0: fracasso ou 1: sucesso);
- A probabilidade p de um sucesso em cada tentativa, $0 < p < 1$, é constante;
- Y é a variável aleatória que conta o número de tentativas feitas até o primeiro sucesso.

Sobre esse experimento, julgue a afirmativa a seguir.

A variável aleatória Y possui a propriedade de perda de memória.



4. (Consulplan/2023) Considere a realização de um experimento aleatório que consiste em fazer tentativas de Bernoulli, de modo que:

- As tentativas sejam independentes;
- Cada tentativa apresente apenas um de dois resultados possíveis (0: fracasso ou 1: sucesso);
- A probabilidade p de um sucesso em cada tentativa, $0 < p < 1$, é constante;
- Y é a variável aleatória que conta o número de tentativas feitas até o primeiro sucesso.

Sobre esse experimento, julgue a afirmativa a seguir.

O valor esperado de Y é $E(Y) = \frac{1}{p}$.

5. (FGV/2023 – SEFAZ/MT) Marcelo adora quermesses e costuma arriscar uns trocados no jogo de bola ao cesto. Em média, ele acerta uma bola em cada 5 tentativas. Amanhã, Marcelo vai tentar novamente a sorte, pagando 30 reais para ter 3 chances de acertar uma cesta e ganhar como prêmio uma bola de basquete.

A probabilidade de que Marcelo saia vencedor situa-se entre

- a) 30% e 35%
- b) 35% e 40%
- c) 40% e 45%
- d) 45% e 50%
- e) 50% e 55%

6. (FGV/2022 – TRT/MA) Suponha que experimentos Bernoulli independentes sejam realizados até que o primeiro “sucesso” aconteça. Se X é o número de tentativas anteriores a esse primeiro “sucesso”, avalie se as afirmativas a seguir sobre a distribuição de X estão corretas.

I. X tem distribuição geométrica.

II. $E[X] = (1 - p)/p$

III. $\text{Var}[X] = (1 - p)/p^2$

Está correto o que se afirma em



- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

7. (FCC/2022 – TRT-23ª Região) Uma pessoa vai diariamente ao trabalho de ônibus ou de carro. Quando vai de ônibus em certo dia, há probabilidade de 80% de que no próximo dia de trabalho vá novamente de ônibus. Entretanto, se em determinado dia vai de carro, a probabilidade de que no dia seguinte de trabalho vá novamente de carro é de 50%.

Dessa forma, o número esperado de dias de trabalho indo de ônibus até o dia de ir de carro é:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 2

8. (VUNESP/2022 – Pref. Piracicaba) Entre os indivíduos de uma população, encontramos os que possuem determinado atributo, com probabilidade p , e os que não possuem. Escolhidos indivíduos ao acaso, qual é a probabilidade de que o primeiro que tenha o atributo seja o n -ésimo indivíduo escolhido?

Essa pergunta refere-se à distribuição

- a) binomial
- b) geométrica
- c) hipergeométrica
- d) de Poisson
- e) normal



9. (IADES/2022 - UnDF) Um indivíduo joga um dardo contra um alvo com o objetivo de acertar o centro, ou errar por no máximo 2 cm. Ele tem a probabilidade 0,1 de conseguir seu objetivo. Caso ele erre, continua tentando até que obtenha êxito pela primeira vez e encerre o experimento. Seja X a variável aleatória que denota a quantidade de lançamentos efetuados. Por exemplo, se $X = 4$, isso significa que ele errou os três primeiros lançamentos e acertou o quarto. Admita que os lançamentos são independentes e que a probabilidade de sucesso (10%) é sempre a mesma.

O menor valor inteiro positivo k de forma que $P(X = k) < 0,08$ é

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7
- e) 8



GABARITO

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. LETRA C | 4. CERTO | 7. LETRA C |
| 2. CERTO | 5. LETRA D | 8. LETRA B |
| 3. CERTO | 6. LETRA E | 9. LETRA A |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição Hipergeométrica

1. (Cebraspe/2024 – CNJ)

Funcionário	Tempo de Serviço (anos)
Paulo	2
Marcos	4
Sabrina	8
Evandro	10
Fabiana	12
Alice	14

Na tabela precedente, é apresentado o tempo de serviço, em anos, de seis funcionários de determinada empresa. A título de bônus de fim de ano, serão distribuídos entre esses funcionários R\$ 12.000, valor que será repartido de forma que cada funcionário receba um valor diretamente proporcional ao respectivo tempo de serviço.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Se dois funcionários forem aleatoriamente selecionados, então, a probabilidade de no máximo um deles ter mais de 5 anos de tempo de serviço será igual a $\frac{3}{5}$.

2. (FGV/2022 – TRT/MA) Uma fábrica produz N itens, dos quais K são defeituosos.

Se n itens diferentes forem sorteados aleatoriamente dessa produção, então o número de itens defeituosos nessa amostra tem distribuição

- a) binomial.
- b) exponencial.
- c) uniforme discreta.
- d) hipergeométrica.
- e) Poisson.



3. (FUMARC/2022 - TRT/3ª Região) A distribuição hipergeométrica é adequada quando

- a) uma distribuição apresenta uma quantidade inumerável de fracassos em eventos ao longo de intervalos específicos.
- b) se tem ocorrências de eventos ao longo de intervalos especificados, onde as ocorrências são aleatórias, independentes entre si.
- c) são realizadas extrações aleatórias com reposição de uma população dividida em vários atributos.
- d) consideramos extrações casuais feitas sem reposição de uma população dividida segundo dois atributos.
- e) a determinação da probabilidade de obter um designado número de sucessos em um processo de Bernoulli.

4. (CONSULPLAN/2022 - SEED/PR) Um professor de matemática levou uma caixa com 40 calculadoras, para que seus alunos utilizassem na sala de aula durante a realização de um trabalho. Ele sabia que 15 dessas calculadoras estavam sem bateria, mas como estavam guardadas em caixas individuais, era impossível descobrir quais eram sem que ele abrisse e testasse uma por uma. Sem tempo para isso, o professor decidiu distribuir as calculadoras aleatoriamente para os seus 20 alunos e pediu para que eles fizessem o teste. Após esse teste inicial, 5 alunos informaram que as suas calculadoras não estavam funcionando por falta de bateria. Então, o professor separou tais calculadoras em um local para depois inserir novas baterias e retirou, também de forma aleatória, outras 5 calculadoras da caixa.

Considerando tal situação, a probabilidade de o professor pegar novamente 5 calculadoras sem bateria da caixa, está compreendida entre:

- a) 0,0% e 1,0%
- b) 1,0% e 1,5%
- c) 1,5% e 2,0%
- d) 2,0% e 5,0%



GABARITO

- | | |
|------------|------------|
| 1. CERTO | 3. LETRA D |
| 2. LETRA D | 4. LETRA C |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição de Poisson

1. (CEBRASPE/2023 – TJ/ES) Diariamente, T mandados judiciais são distribuídos para certo oficial de justiça. Sabe-se que $T = X + Y + Z$, em que X representa o número diário de mandados de intimação, Y , a quantidade diária de mandados de citação e Z , o total diário de mandados de condução coercitiva. As variáveis aleatórias X, Y e Z são independentes e seguem distribuição de Poisson com médias 5, 3 e 1, respectivamente.

Com respeito a essa situação hipotética e considerando que e denote a constante de Néper (número exponencial), julgue o próximo item.

A variância de T é igual a 35.

2. (CEBRASPE/2023 – TJ/ES) Diariamente, T mandados judiciais são distribuídos para certo oficial de justiça. Sabe-se que $T = X + Y + Z$, em que X representa o número diário de mandados de intimação, Y , a quantidade diária de mandados de citação e Z , o total diário de mandados de condução coercitiva. As variáveis aleatórias X, Y e Z são independentes e seguem distribuição de Poisson com médias 5, 3 e 1, respectivamente.

Com respeito a essa situação hipotética e considerando que e denote a constante de Néper (número exponencial), julgue o próximo item.

$$P(T = 3) = 243 \times e^{-9}.$$

3. (CEBRASPE/2023 – TJ/ES) Diariamente, T mandados judiciais são distribuídos para certo oficial de justiça. Sabe-se que $T = X + Y + Z$, em que X representa o número diário de mandados de intimação, Y , a quantidade diária de mandados de citação e Z , o total diário de mandados de condução coercitiva. As variáveis aleatórias X, Y e Z são independentes e seguem distribuição de Poisson com médias 5, 3 e 1, respectivamente.

Com respeito a essa situação hipotética e considerando que e denote a constante de Néper (número exponencial), julgue o próximo item.

O desvio padrão da diferença $T - X$ é igual a 2.



4. (FGV/2023 – TCE/ES) O número de blocos de concreto vendidos por hora em uma loja de materiais de construção segue uma distribuição Poisson com taxa $v > 0$. Supondo que as vendas a cada hora são independentes, a probabilidade de não observarmos nenhuma venda em cinco horas é:

- a) e^{-5v}
- b) $1 - e^{-5v}$
- c) $1 - e^{-5/v}$
- d) $e^{-5/v}$
- e) $1 - e^{-\sqrt{5v}}$

5. (FGV/2023 – TCE/ES) O número de carros que passam por um posto de gasolina em meia hora pode ser modelado como uma variável aleatória X com distribuição Poisson de taxa $w = 2$. A probabilidade de X exceder a média é:

- a) $1 - 5e^{-2}$
- b) $1 + 5e^{-2}$
- c) $5e^{-2}$
- d) $1 - 5e^{-0,5}$
- e) $5e^{-0,5}$

6. (VUNESP/2023 – TCM/SP) Considere que em certa instituição sejam analisados 40 requerimentos por semana e que há uma probabilidade de que 5% deles sejam indeferidos por motivo de irregularidades. Nesse caso, a alternativa que corresponde ao valor mais próximo da probabilidade de que em dada semana seja indeferido pelo menos 1 documento é:

(Para distribuição de Poisson faça constante de Euler $e = 2,7$.)

- a) 14%
- b) 37%
- c) 52%
- d) 72%.
- e) 86%



7. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) Acerca da distribuição de Poisson, julgue o item.

A distribuição de Poisson é uma das distribuições contínuas mais úteis.

8. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) Acerca da distribuição de Poisson, julgue o item.

Se a média em uma distribuição de Poisson é igual a λ , então a sua variância é, também, igual a λ .

9. (Quadrix/2023 – IPREV/DF) Acerca da distribuição de Poisson, julgue o item.

As somas de variáveis aleatórias de Poisson independentes são distribuídas de acordo com a distribuição de Poisson.

10. (IBFC/2023 – Pref. Cuiabá) Seja X uma variável aleatória com distribuição de Poisson com parâmetro λ , ou seja, $X \sim P(\lambda)$ dada por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \dots$$

Analise as afirmativas abaixo:

- I. O valor esperado e a variância de X é dado por λ .
- II. A distribuição de Poisson é uma aproximação da distribuição geométrica
- III. A distribuição de Poisson é utilizada na análise de dados de contagem.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa II está correta.

11. (FCC/2023 – TRT/18ª Região) Um aparelho funciona ininterruptamente e o número de falhas ocorridas diariamente tem uma distribuição de Poisson com média de uma falha por dia. Em um determinado dia, verificou-se que o aparelho não apresentou falhas.



A probabilidade de que nos 2 dias seguintes o aparelho apresente, no máximo, duas falhas é igual a

- a) $4e^{-2}$
- b) $5e^{-1/2}$
- c) $5e^{-2}$
- d) $5e^{-1}$
- e) $10e^{-2}$

12. (FCC/2022 – TRT-4ª Região) Seja λ a média de reclamações por mês de um determinado tipo de problema verificado em um posto de um órgão público. Supõe-se que, neste posto, a distribuição do número de tais reclamações por mês obedece a uma distribuição de Poisson e que a probabilidade de ocorrer uma reclamação em um mês seja igual à probabilidade de ocorrerem duas reclamações em um mês. A probabilidade então de que em uma quinzena ocorra uma reclamação ou ocorrerem duas reclamações é

- a) $3e^{-2}$
- b) $1,5e^{-1}$
- c) $2e^{-1}$
- d) $2e^{-2}$
- e) $3e^{-1}$

13. (FCC/2022 – TRT-23ª Região) O número diário de atendimentos (N) registrados no Setor de Atendimento ao Consumidor de uma empresa obedece a uma distribuição de Poisson com média λ atendimentos por dia. Dado que a probabilidade de que em um dia seja registrado um atendimento é igual à metade da probabilidade de que em um dia sejam registrados 2 atendimentos, obtém-se que o coeficiente de variação correspondente à distribuição é igual a

- a) 0,250
- b) 0,400
- c) 0,320
- d) 0,500
- e) 0,125



14. (Selecon/2022 – AMAZUL) O departamento de riscos e corrosões de uma empresa de engenharia recebe, em média, duas chamadas por hora.

Considerando que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação, a probabilidade de que o departamento em questão não receba nenhuma chamada durante o intervalo de uma hora é de:

- a) e^{-2}
- b) e^{-1}
- c) $e^{-0,5}$
- d) $e^{-0,25}$

15. (IBFC/2022 – DETRAN/AM) Uma empresa de telemarketing verificou que, em média, são atendidos 8 clientes por minuto. Desse modo, a probabilidade de a empresa atender 2 clientes em 30 segundos é _____. Considere $e^{(-2)} = 0,1353$ e $e^{(-4)} = 0,0183$

- a) 23,56%
- b) 58,56%
- c) 36,78%
- d) 14,64%

16. (Marinha/2022 – CP-CAP) Uma empresa recebe, em média, 3 chamadas por minuto. Com base nessa informação, calcule a probabilidade de a empresa receber pelo menos 2 chamadas no intervalo de 4 minutos e assinale a opção correta.

- a) $1 - 4e^{-3}$
- b) $13e^{-12}$
- c) $4e^{-3}$
- d) $1 - 12e^{-12}$
- e) $1 - 13e^{-12}$



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. ERRADO | 7. ERRADO | 13. LETRA D |
| 2. ERRADO | 8. CERTO | 14. LETRA A |
| 3. CERTO | 9. CERTO | 15. LETRA D |
| 4. LETRA A | 10. LETRA C | 16. LETRA E |
| 5. LETRA A | 11. LETRA C | |
| 6. LETRA E | 12. LETRA B | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Distribuição Binomial Negativa

1. (FGV/2022 – EPE) Sabe-se que sempre que um consumidor vai a um supermercado, a probabilidade de ele comprar um determinado item é de 20%. Suponha que se deseja saber a probabilidade desse consumidor ter que ir ao supermercado 10 vezes para que ele compre o referido item metade das vezes. A distribuição de probabilidade mais apropriada para modelar esse problema é a

- a) binomial
- b) geométrica
- c) binomial negativa
- d) Poisson
- e) hipergeométrica

2. (CEBRASPE/2022 – TELEBRÁS) Considerando que $X_1, X_2, \dots, X_n$ seja uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, tais que $P(X_k = x) = p(1 - p)^x$, em que $x \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, $0 < p \leq 1$ e $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, julgue o item a seguir.

$$Var(\sum_{k=1}^n X_k) = \frac{n(1-p)}{p^2}.$$

3. (CEBRASPE/2022 – TELEBRÁS) Considerando que $X_1, X_2, \dots, X_n$ seja uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, tais que $P(X_k = x) = p(1 - p)^x$, em que $(X_k = x) = p(1 - p)^x$, em que $x \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, $0 < p \leq 1$ e $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, julgue o item a seguir.

$$P(\sum_{k=1}^n X_k = s) = \binom{n}{s} p^{n-s} (1 - p)^s.$$



GABARITO

1. LETRA C

2. CERTO

3. ERRADO



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.